SHADOW TRACING • CLOSED-LOOP REPORT

# 第 1 轮实验结果报告

LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息?

| | |
|---|---|
| **科学问题** | LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息? |
| **当前轮次** | 第 1 轮 |
| **运行模型** | ElasticNet |
| **本轮阶段** | {'gating_ready': True, 'tested_hypotheses': ['H_shadow_incremental_gain', 'H_by_mediated_path'], 'target_uncertainties': ['U_LLM_R01_01'], 'unresolved_uncertainties': ['U_LLM_R01_01'], 'highlighted_hypotheses': ['H_shadow_incremental_gain', 'H_by_mediated_path'], 'scientific_findings': ['模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。', 'target 预测效果专项分析：模型敏感性实验共 4 组运行、2 个家族内对比；ridge ΔRMSE=0.6660（CI=[-0.2430, 1.5608]）；elasticnet ΔRMSE=0.9785（CI=[0.1327, 1.8080]）。CI 跨零时按保守规则判定为未检出稳定增益，不自动改变假设支持度。'], 'failure_reason': None, 'metrics_snapshot': {'experiment_id': 'E_R01_03', 'round_id': 1, 'experiment_type': 'model_sensitivity', 'delta': {'rmse': 0.6660221216824169, 'mae': 0.8515177634659636, 'pearson_r': 0.06588507257362292, 'r2': 0.027934108837655902}, 'runs': [{'run_id': 'ridge_baseline', 'name': 'ridge 对照组', 'prediction_artifact': 'results/round_01/E_R01_03/predictions/E_R01_03_ridge_baseline.csv', 'metrics': {'rmse': 53.47733878543061, 'mae': 44.002207113081, 'pearson_r': -0.23451451036520005, 'r2': -0.12849289116502582, 'unavailable_reasons': {}}, 'model_family': 'ridge', 'feature_labels': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'feature_columns': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'parameters': {'window_size': 14, 'alpha': 0.3, 'l1_ratio': 0.5, 'use_lag_feature': True, 'max_lag_day': 3, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'random_state': 42, 'test_split_ratio': 0.2, 'candidate_design_snapshot': {'candidate_id': 'E_R01_03', 'experiment_type': 'model_sensitivity', 'target': 'SW Plasma Speed, km/s', 'control': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'treatment': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'model_families': ['ridge', 'elasticnet'], 'lags': {'p2_y中心值': [1, 2, 3]}, 'probe_axis': None, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'window_size': 14, 'control_lag_days': 3, 'treatment_lag_days': 3, 'control_forecast_horizon_days': 3, 'treatment_forecast_horizon_days': 3}, 'model_family': 'ridge'}, 'n_train': 139, 'n_test': 35, 'training_mode': 'retrained', 'protocol_version': '1.0'}, {'run_id': 'ridge_treatment', 'name': 'ridge 实验组', 'prediction_artifact': 'results/round_01/E_R01_03/predictions/E_R01_03_ridge_treatment.csv', 'metrics': {'rmse': 52.811316663748194, 'mae': 43.150689349615035, 'pearson_r': -0.16862943779157713, 'r2': -0.10055878232736992, 'unavailable_reasons': {}}, 'model_family': 'ridge', 'feature_labels': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'feature_columns': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'parameters': |

{'window_size': 14, 'alpha': 0.3, 'l1_ratio': 0.5, 'use_lag_feature': True, 'max_lag_day': 3, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'random_state': 42, 'test_split_ratio': 0.2, 'candidate_design_snapshot': {'candidate_id': 'E_R01_03', 'experiment_type': 'model_sensitivity', 'target': 'SW Plasma Speed, km/s', 'control': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'treatment': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'model_families': ['ridge', 'elasticnet'], 'lags': {'p2_y中心值': [1, 2, 3]}, 'probe_axis': None, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'window_size': 14, 'control_lag_days': 3, 'treatment_lag_days': 3, 'control_forecast_horizon_days': 3, 'treatment_forecast_horizon_days': 3}, 'model_family': 'ridge'}, 'n_train': 139, 'n_test': 35, 'training_mode': 'retrained', 'protocol_version': '1.0'}, {'run_id': 'elasticnet_baseline', 'name': 'elasticnet 对照组', 'prediction_artifact': 'results/round_01/E_R01_03/predictions/E_R01_03_elasticnet_baseline.csv', 'metrics': {'rmse': 53.30174038104395, 'mae': 43.693186469792884, 'pearson_r': -0.25365526232072694, 'r2': -0.12109401105950424, 'unavailable_reasons': {}}, 'model_family': 'elasticnet', 'feature_labels': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'feature_columns': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'parameters': {'window_size': 14, 'alpha': 0.3, 'l1_ratio': 0.5, 'use_lag_feature': True, 'max_lag_day': 3, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'random_state': 42, 'test_split_ratio': 0.2, 'candidate_design_snapshot': {'candidate_id': 'E_R01_03', 'experiment_type': 'model_sensitivity', 'target': 'SW Plasma Speed, km/s', 'control': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'treatment': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'model_families': ['ridge', 'elasticnet'], 'lags': {'p2_y中心值': [1, 2, 3]}, 'probe_axis': None, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'window_size': 14, 'control_lag_days': 3, 'treatment_lag_days': 3, 'control_forecast_horizon_days': 3, 'treatment_forecast_horizon_days': 3}, 'model_family': 'elasticnet'}, 'n_train': 139, 'n_test': 35, 'training_mode': 'retrained', 'protocol_version': '1.0'}, {'run_id': 'elasticnet_treatment', 'name': 'elasticnet 实验组', 'prediction_artifact': 'results/round_01/E_R01_03/predictions/E_R01_03_elasticnet_treatment.csv', 'metrics': {'rmse': 52.32324609243461, 'mae': 42.45218122058361, 'pearson_r': -0.1768701719295374, 'r2': -0.08031053726447279, 'unavailable_reasons': {}}, 'model_family': 'elasticnet', 'feature_labels': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'feature_columns': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'parameters': {'window_size': 14, 'alpha': 0.3, 'l1_ratio': 0.5, 'use_lag_feature': True, 'max_lag_day': 3, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'random_state': 42, 'test_split_ratio': 0.2, 'candidate_design_snapshot': {'candidate_id': 'E_R01_03', 'experiment_type': 'model_sensitivity', 'target': 'SW Plasma Speed, km/s', 'control': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)'], 'treatment': ['ss_br_mean', 'BX, nT (GSE, GSM)', 'p2_y中心值'], 'model_families': ['ridge', 'elasticnet'], 'lags': {'p2_y中心值': [1, 2, 3]}, 'probe_axis': None, 'forecast_horizon_days': 3, 'past_lag_days': 3, 'window_size': 14, 'control_lag_days': 3, 'treatment_lag_days': 3, 'control_forecast_horizon_days': 3, 'treatment_forecast_horizon_days': 3}, 'model_family': 'elasticnet'}, 'n_train': 139, 'n_test': 35, 'training_mode': 'retrained', 'protocol_version': '1.0'}], 'contrasts': [{'contrast_id': 'gain_ridge', 'name': 'ridge 家族内日影增量', 'kind': 'incremental_gain', 'specification': {'run_ids': ['ridge_baseline', 'ridge_treatment'], 'direction': 'mixed'}, 'run_ids': ['ridge_baseline', 'ridge_treatment'], 'contrast_ids': [], 'metrics_delta': {'rmse': 0.6660221216824169, 'mae': 0.8515177634659636, 'pearson_r': 0.06588507257362292, 'r2': 0.027934108837655902}, 'channel_gains': {},

| | |
|---|---|
| | 'bootstrap_ci': {'pearson_r_ci': [-0.04246786414820486, 0.10675234657537772], 'rmse_ci': [-0.24303695072901377, 1.560825276906984], 'mae_ci': [-0.06529431813255115, 1.9883417911134913], 'stable': False, 'n_iterations': 4000, 'status': 'completed', 'block_size': 7, 'n_nonempty_blocks': 6, 'min_blocks': 2, 'insufficient_blocks': False, 'seed': 20261008, 'point_gain_rmse': 0.6660221216824169, 'point_gain_mae': 0.8515177634659636, 'point_gain_pearson_r': 0.06588507257362297}, 'note': '只比较同一模型家族内部加日影前后；禁止跨家族错误归因。'}, {'contrast_id': 'gain_elasticnet', 'name': 'elasticnet 家族内日影增量', 'kind': 'incremental_gain', 'specification': {'run_ids': ['elasticnet_baseline', 'elasticnet_treatment'], 'direction': 'mixed'}, 'run_ids': ['elasticnet_baseline', 'elasticnet_treatment'], 'contrast_ids': [], 'metrics_delta': {'rmse': 0.9784942886093404, 'mae': 1.2410052492092731, 'pearson_r': 0.07678509039118953, 'r2': 0.040783473795031444}, 'channel_gains': {}, 'bootstrap_ci': {'pearson_r_ci': [-0.0390427725296546, 0.10830598547825872], 'rmse_ci': [0.13274410714257812, 1.8080026400925249], 'mae_ci': [0.2765300213349704, 2.3581236170615405], 'stable': True, 'n_iterations': 4000, 'status': 'completed', 'block_size': 7, 'n_nonempty_blocks': 6, 'min_blocks': 2, 'insufficient_blocks': False, 'seed': 20261008, 'point_gain_rmse': 0.9784942886093404, 'point_gain_mae': 1.2410052492092731, 'point_gain_pearson_r': 0.07678509039118947}, 'note': '只比较同一模型家族内部加日影前后；禁止跨家族错误归因。'}], 'diagnostics': [{'diagnostic_id': 'family_gain_summary', 'name': '各模型家族内日影增量汇总', 'source_run_ids': ['ridge_baseline', 'ridge_treatment', 'elasticnet_baseline', 'elasticnet_treatment'], 'metrics': {'unavailable_reasons': {}}, 'structured': {'gains': [{'contrast_id': 'gain_ridge', 'run_ids': ['ridge_baseline', 'ridge_treatment'], 'delta_rmse': 0.6660221216824169, 'delta_pearson_r': 0.06588507257362292}, {'contrast_id': 'gain_elasticnet', 'run_ids': ['elasticnet_baseline', 'elasticnet_treatment'], 'delta_rmse': 0.9784942886093404, 'delta_pearson_r': 0.07678509039118953}], 'rule': '只比较同一模型家族内部 baseline/treatment；跨家族不得错误归因。'}, 'status': 'completed'}]}} |
| **本轮回合实验** | E_R01_03 |
| **人工触点** | 已批准候选实验 E_R01_03（2026-10-15 14:08:05）；人工 PI 已确认假设空间；系统请求 human_pi 对 round 1 作出下一步决策 |
| **数据版本** | shadow-calendar-v1（目标：SW Plasma Speed, km/s） |
| **会话 ID** | session_20261015_132955_705440 |
| **代码版本** | e28e7a0-dirty |
| **报告生成时间** | 2026-10-15 15:29:16 |

# 1. 研究目标与约束理解

## 1.1 目标与变量

| | |
|---|---|
| **研究目标** | LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息? |
| **核心解释变量** | p2_y中心值 |
| **目标变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **候选特征 / 中介变量** | SW Plasma Speed, km/s；ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值误差 |
| **评价指标** | primary_metric: Pearson_r；secondary_metrics: RMSE；MAE；visual_analysis: prediction_vs_truth；scatter_plot |

### 1.2 约束条件

| | |
|---|---|
| **未来信息泄露限制** | 严格禁用 |
| **是否允许基于验证结果迭代** | 是 |
| **最终测试是否盲测** | 是 |
| **每层假设数量上限** | 5.0000 |
| **最低活跃假设数** | 4.0000 |
| **最大闭环轮数** | 10.0000 |
| **每轮候选实验上限** | 6.0000 |
| **人工备注** | 前端真实输入启动 |

### 1.3 输入材料

数据文件：omni: data/raw/omni_2021_full_calendar_v3.csv；lhaaso: data/raw/lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3.csv；omni_2021_full_calendar_v3: data/raw/omni_2021_full_calendar_v3.csv；lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3: data/raw/lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3.csv
知识材料：尚未接入独立知识文件
数据字典：omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3 · 时间范围 {'start': '20210321', 'end': '20211002'}

### 1.4 任务定义确认

> **中央进程控制者 · 任务定义**
> 目标变量已确认为 SW Plasma Speed, km/s，核心解释变量为 p2_y中心值，候选中介变量 SW Plasma Speed, km/s；ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值误差；问题类型：forecasting。

## 2. 假设空间状态与科学假设生成

### 2.1 假设空间摘要

| 假设 ID | 层级 | 状态 | 支持度（前 → 后） | 本轮动作 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 父 | 活跃 | 0.7000 → 0.7284 | 本轮新增 / 质询后 活跃 |
| H2 | 父 | 活跃 | 0.6500 → 0.6670 | 本轮新增 / 质询后 活跃 |
| H3 | 子 | 待观察 | 0.4000 → 0.3861 | 本轮新增 / 质询后 待观察 |
| H4 | 子 | 活跃 | 0.4000 → 0.4126 | 本轮新增 / 质询后 活跃 |
| H5 | 子 | 活跃 | 0.4000 → 0.4170 | 本轮新增 / 质询后 活跃 |

## 2.2 假设详情

### 假设 H1 • 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 在太阳风速度历史线性预测模型之外，宇宙线日影南北偏移是否能够提供可检验的增量信息，从而改善未来太阳风速度的预测? |
| **内部标识** | H_shadow_incremental_gain |
| **支持度** | 0.7000 → 0.7284（当前 0.7284） |
| **激活条件** | 首轮根假设，无需前置激活。 |
| **预测** | experiment_id: H_shadow_incremental_gain_llm_pred1；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.0100；0.0500；experiment_id: H_shadow_incremental_gain_llm_pred2；metric: RMSE；expected_direction: positive；expected_range: 0.0100；0.0600；experiment_id: H_shadow_incremental_gain_llm_pred3；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.2000；0.7000 |
| **证据项** | id: H_shadow_incremental_gain_ev1；type: observational_data；description: 2021年全日历数据同时提供太阳风速度与宇宙线日影南北偏移的日尺度观测，可用于构建滞后预测与滚动评价。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_shadow_incremental_gain_ev2；type: physical_prior；description: 太阳风速度可能通过日冕磁场与太阳风传播条件影响宇宙线地面观测影子的空间分布，因此宇宙线日影南北偏移与太阳风状态存在物理关联的可能性。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_shadow_incremental_gain_ev3；type: expert_judgment；description: 当前RAG证据未直接给出宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测增量的定量结果，需要实验闭环检验。；source: rag_project；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: E_R01_03_H_shadow_incremental_gain；type: experimental_result；description: 该实验类型结果待科学评价，仅记录证据，不自动调整支持度。；source: E_R01_03；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0；experiment_id: E_R01_03；run_id: E_R01_03_r1；evidence_version: E_R01_03_r1:c306d86047b51b47；evidence_key: E_R01_03:E_R01_03_r1:-:hypothesis:H_shadow_incremental_gain:evidence |
| **可证否条件** | 加入宇宙线日影南北偏移后，Pearson_r相对基线不升反降，或提升幅度持续低于0.01。；RMSE没有稳定降低，且在不同alpha、l1_ratio和滞后窗口下均接近基 |

| | |
|---|---|
| | 线。；宇宙线日影南北偏移在多数ElasticNet配置下系数被压缩为零。；增量仅出现在单一评价期或单一超前窗口，无法在滚动评价中重复。 |
| **替代解释** | 太阳风速度自身的强自相关已经覆盖主要可预测信息，宇宙线日影南北偏移只是噪声或冗余变量。；宇宙线日影南北偏移与太阳风路径条件高度伴随，其表面增益可能来自路径相关信息的重复表达。；当前Ridge与ElasticNet仅能检验线性增量，无法判断是否存在非线性阈值或机制性贡献。 |

> **假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**
>
> 假设 H1 为 LLM 起草，当前支持度 0.7，待科学质询后按证据调整。

> **科学质询者（LLM 原文 • R1 • 支持）**
>
> feature 的南北偏移可反映太阳风磁场对宇宙线入射方向的偏转，可能编码与 target 相关的路径或速度条件；因此把它作为 target 历史之外的候选增量变量具有物理动机，并可用 Ridge/ElasticNet 的 Pearson 相关系数和 RMSE 检验其线性增量。该支持只限于线性可观测增益，不推断非线性机制。

## 假设 H2 • 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 如果宇宙线日影南北偏移的预测增益只是与太阳风速度历史或路径条件高度伴随的重复信号，那么在强化历史滞后与正则化后，这种增益是否应接近消失? |
| **内部标识** | H_by_mediated_path |
| **支持度** | 0.6500 → 0.6670（当前 0.6670） |
| **激活条件** | 与H1并列竞争解释，无需前置激活。 |
| **预测** | experiment_id: H_by_mediated_path_llm_pred1；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0；0.0100；experiment_id: H_by_mediated_path_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.1500；0.4500；experiment_id: H_by_mediated_path_llm_pred3；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.5000；0.9000 |
| **证据项** | id: H_by_mediated_path_ev1；type: expert_judgment；description: 当前可执行特征库仅明确包含宇宙线日影南北偏移与太阳风速度，路径变量未作为独立可检验特征进入执行层。；source: display_feature_candidates；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_by_mediated_path_ev2；type: physical_prior；description: 太阳风速度通常具有较强历史持续性，因此加入日影特征后的增益可能部分来自与历史状态的伴随相关。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_by_mediated_path_ev3；type: observational_data；description: 2021年全日历数据可计算宇宙线日影南北偏移与太阳风速度的同日及短滞后相关。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: E_R01_03_H_by_mediated_path；type: experimental_result；description: 该实验类型结果待科学评价，仅记录证据，不自动调整支持度。；source: E_R01_03；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0；experiment_id: E_R01_03；run_id: E_R01_03_r1；evidence_version: E_R01_03_r1:c306d86047b51b47；evidence_key: E_R01_03:E_R01_03_r1:-:hypothesis:H_by_mediated_path:evidence |

| | |
|---|---|
| **可证否条件** | 即使扩展太阳风速度滞后窗口并提高正则化强度，宇宙线日影南北偏移仍带来稳定超过0.01的Pearson_r增量。；宇宙线日影南北偏移与太阳风速度短滞后相关较弱，但其预测增益仍显著。；ElasticNet在强正则化下仍保留较高比例的非零宇宙线日影南北偏移系数。 |
| **替代解释** | 宇宙线日影南北偏移包含独立于太阳风速度历史的超前信息。；路径变量与宇宙线日影南北偏移并非完全共线，日影特征可能记录路径变量未充分表达的信息。；当前数据变量库未提供可直接使用的太阳风路径变量，因此只能以太阳风速度历史和日影滞后作为路径伴随的代理检验。 |

**假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**

假设 H2 为 LLM 起草，当前支持度 0.65，待科学质询后按证据调整。

**科学质询者（LLM 原文 • R1 • 澄清）**

H2 把 feature 增益与 target 历史、路径条件和正则化强度之间的关系作为竞争解释：如果 feature 只是重复 target 已含信息，则在更充分的历史滞后和更强正则化下，其测试期 RMSE 改善和残差 Pearson 相关应衰减。这有助于把 H1 的增量问题转化为可检验的冗余性判别。

## 假设 H3 • 待观察

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 在太阳风速度历史和宇宙线日影南北偏移自身历史都被纳入线性模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍保留超出路径伴随与滞后重复的独立线性预测贡献? |
| **内部标识** | H_by_beyond_effect |
| **支持度** | 0.4000 → 0.3861（当前 0.3861） |
| **激活条件** | H1在Ridge/ElasticNet滚动评价中显示正向增量且RMSE下降时激活。 |
| **预测** | experiment_id: H_by_beyond_effect_llm_pred1；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.0100；0.0400；experiment_id: H_by_beyond_effect_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.2000；0.6000；experiment_id: H_by_beyond_effect_llm_pred3；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0.6000；0.9000 |
| **证据项** | id: H_by_beyond_effect_ev1；type: observational_data；description: 2021年全日历数据允许在预测起点使用当前宇宙线日影南北偏移观测，并与滞后特征进行线性增量比较。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_by_beyond_effect_ev2；type: expert_judgment；description: 当前执行层没有显式太阳风路径变量，因此无法直接剥离路径伴随，只能检验超出太阳风速度历史与日影自身历史的增量。；source: display_feature_candidates；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_by_beyond_effect_ev3；type: physical_prior；description: 若当前时刻日影特征在控制滞后特征后仍保留稳定系数，则支持其可能包含独立线性信息。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000 |
| **可证否条件** | 加入当前时刻宇宙线日影南北偏移后，Pearson_r相对仅使用滞后特征的模型没有稳定提升。；当前时刻宇宙线日影南北偏移系数在多数正则化配置下被压缩为零。；当前时刻宇宙线日影南北偏移系数符号在不同alpha或l1_ratio下频繁翻转。 |

| | |
|---|---|
| **替代解释** | 当前时刻宇宙线日影南北偏移仍与太阳风路径变量高度相关，其贡献可能只是路径信息的即时表达。；独立信息可能来自非线性机制，而当前线性模型无法识别。；日影特征与太阳风速度在日尺度上的观测噪声可能掩盖真实独立贡献。 |

**假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**

假设 H3 为 LLM 起草，当前支持度 0.4，待科学质询后按证据调整。

**科学质询者（LLM 原文 • R1 • 削弱）**

H3 要求当前 feature 在同时纳入 target 历史和 feature 历史后仍给出独立线性预测贡献，但当前 evaluation 缺少这一最低证据：既没有加入当前 feature 后相对基线的 RMSE 下降，也没有当前 feature 与预测误差之间的稳定 Pearson 相关。在缺少这些结果前，不能把 draft 状态视为已有独立贡献。

可证否依据：证据缺口：需要比较仅含 target 历史、含 target 历史加当前 feature、以及含 target 历史加当前 feature 与 feature 历史的 Ridge/ElasticNet 模型；若加入当前 feature 后测试期 RMSE 不下降，或当前 feature 与预测误差的 Pearson 相关在正则化强度和评价期划分下符号不稳定，则 H3 被证否或降至待观察。

## 假设 H4 • 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口，是否与其对太阳风路径感应的时间尺度一致，并集中在短至中等的提前量上? |
| **内部标识** | H_lead_time_window |
| **支持度** | 0.4000 → 0.4126（当前 0.4126） |
| **激活条件** | H1在Ridge/ElasticNet滚动评价中显示正向增量且RMSE下降时激活。 |
| **预测** | experiment_id: H_lead_time_window_llm_pred1；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.0050；0.0300；experiment_id: H_lead_time_window_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.0050；0.0250；experiment_id: H_lead_time_window_llm_pred3；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 1.0000；3.0000 |
| **证据项** | id: H_lead_time_window_ev1；type: physical_prior；description: 太阳风从日冕向地球传播通常具有日尺度时间延迟，因此若宇宙线日影南北偏移携带路径感应信息，其预测优势更可能出现在短至中等超前窗口。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_lead_time_window_ev2；type: observational_data；description: 2021年全日历数据支持在多个超前窗口和滞后窗口上进行线性预测比较。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_lead_time_window_ev3；type: expert_judgment；description: 当前数据变量库未提供显式路径感应窗口变量，因此只能通过超前窗口与滞后窗口的预测增量间接检验。；source: display_feature_candidates；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000 |
| **可证否条件** | 宇宙线日影南北偏移的预测增益在7天超前窗口明显强于1—3天窗口。；长滞后窗口相对短滞后窗口带来更大且稳定的增量。；交叉相关峰值出现在与太阳风路径感应时间尺度明显不一致的超前位置。 |

| | |
|---|---|
| **替代解释** | 太阳风速度长期趋势或周期性成分主导预测增益，而非路径感应。；日尺度采样过粗，无法分辨小时级路径感应时间尺度。；当前线性模型只能刻画平均滞后关系，不能验证复杂传播机制。 |

> **假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**
>
> 假设 H4 为 LLM 起草，当前支持度 0.4，待科学质询后按证据调整。

> **科学质询者（LLM 原文 • R1 • 澄清）**
>
> H4 的物理含义是 feature 增益的时间尺度应与太阳风路径感应和传播记忆一致，因此短至中等超前窗口更可能呈现稳定增益。但当前没有超前窗口扫描结果，无法判断增益峰值、衰减速度或是否被同期相关污染；应把该假设作为待检验的窗口结构问题。

### 假设 H5 • 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 宇宙线日影南北偏移带来的预测改善，是否对滞后窗口、超前窗口、Ridge/ElasticNet正则化强度以及2021年不同评价期划分保持稳健? |
| **内部标识** | H_window_stability |
| **支持度** | 0.4000 → 0.4170（当前 0.4170） |
| **激活条件** | H1在Ridge/ElasticNet滚动评价中显示正向增量且RMSE下降时激活。 |
| **预测** | experiment_id: H_window_stability_llm_pred1；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.7000；0.9000；experiment_id: H_window_stability_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: positive；expected_range: 0.0100；0.0400；experiment_id: H_window_stability_llm_pred3；metric: RMSE；expected_direction: positive；expected_range: 0.0100；0.0500 |
| **证据项** | id: H_window_stability_ev1；type: observational_data；description: 2021年全日历数据支持滚动起点评价，可检验不同评价期划分下的预测稳健性。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_window_stability_ev2；type: physical_prior；description: Ridge与ElasticNet提供alpha、l1_ratio、特征组合与滞后窗口等可调项，适合评估线性模型设置敏感性。；source: execution_layer_capability；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_window_stability_ev3；type: expert_judgment；description: 当前仅有2021年数据，无法评估跨年份外部稳健性。；source: dataset_name；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000 |
| **可证否条件** | 正向Pearson_r增量的配置比例低于0.5，说明结论高度依赖特定模型设置。；中位增量接近零，且RMSE降低比例不稳定。；宇宙线日影南北偏移系数符号或大小在不同alpha、l1_ratio或评价期之间频繁翻转。；仅在某个短评价段或单一超前窗口中出现改善，整体滚动评价无法复现。 |
| **替代解释** | 2021年单一评价期可能包含特殊太阳活动背景，导致结果外推性有限。；线性正则化模型对特征尺度敏感，增量可能来自特定alpha或l1_ratio选择。；若真实关系为非线性，当前流程可能只能给出保守的线性稳健性证据，无法完整刻画机制。 |

> **假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**

> 假设 H5 为 LLM 起草，当前支持度 0.4，待科学质询后按证据调整。

> **科学质询者（LLM 原文 • R1 • 澄清）**
>
> H5 把 feature 增益的稳健性分解为滞后窗口、超前窗口、Ridge/ElasticNet 正则化强度以及 2021 年不同评价期划分的一致性。线性模型可以量化这种稳定性，但需要按 time 顺序切分并避免未来信息泄漏；若不同设置下 RMSE 改善和 Pearson 相关方向频繁翻转，则 H1 的有效信息主张会显著削弱。

假设对照：H3 = H_by_beyond_effect；H2 = H_by_mediated_path；H4 = H_lead_time_window；H1 = H_shadow_incremental_gain；H5 = H_window_stability。正文使用短标识，完整内部 ID 仅在本节给出。

## 3. 不确定性驱动的候选实验

### 3.1 不确定性队列

| ID | 状态 | 优先级 | 残留 | 科学问题 | 关联假设 |
|---|---|---|---|---|---|
| U_LLM_R01_01 | 活跃 | high | 保留 | 在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升? | H1、H2 |
| U_LLM_R01_02 | 活跃 | high | 保留 | 当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献? | H3、H2 |
| U_LLM_R01_03 | 活跃 | high | 保留 | 宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口是否集中在短至中等提前量，并随超前量增大而衰减? | H4、H1 |
| U_LLM_R01_04 | 活跃 | high | 保留 | 宇宙线日影南北偏移带来的太阳风速度预测增益是否对滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 以及 2021 年不同评价期划分保持同一方向? | H5、H1、H4 |
| U_LLM_R01_05 | 活跃 | high | 保留 | 太阳风速度历史滞后与宇宙线日影南 | H2、H1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 北偏移之间的线性相关，是否足以解释加入宇宙线日影南北偏移后的预测改善? | |
| U_LLM_R01_06 | 活跃 | medium | 保留 | 加入宇宙线日影南北偏移后，测试期残差是否仍与宇宙线日影南北偏移存在可检测的线性相关，提示路径条件或观测条件未被当前线性特征组合充分表达? | H3、H5 |
| U_LLM_R01_07 | 活跃 | medium | 保留 | Ridge 与 ElasticNet 在相似 alpha 和 l1_ratio 设置下，宇宙线日影南北偏移系数的符号与幅度是否一致，从而区分正则化敏感性与真实线性贡献? | H5、H2 |
| U_LLM_R01_08 | 活跃 | medium | 保留 | 宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测的增益是否主要由少数高速流或特定时间段驱动，而非对太阳风速度的普遍线性信息? | H1、H5 |

### 3.2 候选实验生成报告

| 排序 | 实验 ID | U(E) | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | E_R01_04 | 0.4347 | 增量预测 |
| 2 | E_R01_03 | 0.4268 | 模型敏感性 |
| 3 | E_R01_02 | 0.4149 | 增量预测 |
| 4 | E_R01_01 | 0.3566 | 增量预测 |

#### 候选实验 E_R01_04 • U(E) 0.4347

> **实验目的（LLM 原文）**
>
> 本轮实验要判断在固定历史滞后 3 天、预测超前 3 天、时间窗口 14 天的线性预测设置下，因变量 target 的未来太阳风速度预测是否因加入 p2_y中心值这一 feature 而获得可检验的增量改善。若实验组相对对照组的预测相关系数上升、均方根误差下降，且增量落在竞争假设所对应的可比预测区间内，则支持 H1 关于 p2_y中心值提供普遍线性信息的判断；若增益不稳定或只集中于少数高速流、特定时间段，则削弱 H1，并支持上游不确定性中关于增益可能由少数事件驱动的怀疑。

> **对应不确定性（LLM 原文）**
> 宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测的增益是否主要由少数高速流或特定时间段驱动，而非对太阳风速度的普遍线性信息?

**可验证假设：**H1、H5 · 关联不确定性：U_LLM_R01_08

> **区分性思路（LLM 原文）**
> 对照组不加入 p2_y中心值这一 feature，只使用既有 feature 组合预测 target；实验组在完全相同的预测超前 3 天、历史滞后 3 天和时间窗口 14 天条件下加入 p2_y中心值。两组均通过 Ridge 与 ElasticNet 线性正则化模型获得预测相关系数和均方根误差，并计算实验组相对对照组的增量。该增量比较用于区分 H1 与 H5：若 p2_y中心值带来稳定正增益，则支持其具有可检验的线性增量信息；若增益幅度与 H5 所要求的稳健性预期不匹配，或仅在个别评价期、个别高速流附近出现，则说明 p2_y中心值对 target 的改善可能不是普遍线性信息。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 对照组** | Kp index；Dst-index, nT；ap_index, nT；SW Plasma Temperature, K；SW Proton Density, N/cm^3；Scalar B, nT；BX, nT (GSE, GSM)；BY, nT (GSE)；BZ, nT (GSE)；BY, nT (GSM)；BZ, nT (GSM) |
| **自变量 • 实验组** | Kp index；Dst-index, nT；ap_index, nT；SW Plasma Temperature, K；SW Proton Density, N/cm^3；Scalar B, nT；BX, nT (GSE, GSM)；BY, nT (GSE)；BZ, nT (GSE)；BY, nT (GSM)；BZ, nT (GSM)；p2_y中心值 |
| **预测视野（天）** | 3.0000 |
| **历史滞后（天）** | 3.0000 |
| **时间窗口（天）** | 14.0000 |
| **控制滞后（天）** | 3.0000 |
| **模型** | ElasticNet |
| **所回应的上一轮发现** | 本轮为首轮实验：以当前科学不确定性为基线，回答其能否被实验证据区分。 |
| **要解决的不确定性** | 宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测的增益是否主要由少数高速流或特定时间段驱动，而非对太阳风速度的普遍线性信息? |
| **相对上一轮改变的因素** | 在本轮固定条件下验证/复测与上一轮相关的不确定性 |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；预测超前 3 天；历史长度 3 天；时间窗口 14 天 |
| **探索性实验** | 否 |

### 预登记结果分支与下一步行动

| | |
|---|---|
| **CI 全部落在正区间** | 把“稳定改善”作为暂定证据，下一轮只变更一个因素复核其稳健性。 |
| **CI 全部落在负区间** | 把当前方向视为退化证据，下一轮检查数据质量或改回上一轮条件。 |

| | |
|---|---|
| **CI 跨零** | 结论写“未检出稳定增益”，下一轮优先核验跨零原因而不是继续加分。 |

> **实验综合价值分析（LLM 原文）**
>
> IG 为 1.0000，说明围绕设计焦点 p2_y中心值，本轮候选实验在可比预测区间上具有最大区分度，能够针对 H1 与 H5 两个竞争假设给出可比较的实证预期；当前只有 1 组可比预测区间，且 0 组因指标不一致不可比，因此该 IG 主要反映预测相关系数维度上的假设分离能力。
>
> PG 为 0.0000，原因是本轮为第一轮，尚无历史实验结果，也没有同类型可比的对照组/实验组均方根误差可参照；按规则 PG 置 0，表示本轮未启用、不参与综合价值。
>
> Risk 为 0.2426。分项中支持度先验最高，为 0.5273，其由两条假设平均支持度 0.5727、支持度跨度 0.3114 推高，表明 H1 与 H5 在预期增益范围上的分歧较大；数据质量/对齐为 0.1500，其中样本量风险为 0.0000、多源对齐风险为 0.50、未来信息泄露风险为 0.00；实验设计为 0.0000，资源执行为 0.1367，其中估算 tokens 为 4922/200000、估算耗时为 10.0s/300s、人工审核为 0.50。整体 Risk 处于较低水平。
>
> Cost 为 0.1680。本轮估算输入 3422 个 token、输出 1500 个 token，合计 4922 个 token；按 qwen3.8-flash 输入 0.80 元/百万 token、输出 2.70 元/百万 token 计费，估算费用约 0.0068 元，本轮费用上限为 0.5400 元。成本分项中 C1=0.0126，表示 LLM 真实费用占比；C2=0.0333，表示计算时间占比 10.0s/300s；C3=1.0000，表示人工审核成本，因此综合 Cost 主要由人工审核分项支撑。
>
> 综合 IG、PG、Risk 与 Cost，本轮实验值得执行：IG 很高，能直接区分 H1 与 H5；Risk 与 Cost 均较低；PG 因第一轮规则置 0 不纳入综合价值，但不影响其作为基线增量实验的价值。

**信息增益：**1.0000 · 按可比的预测区间对计算 IG_pair=1-overlap、IG(E)=avg(IG_pair)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 2 个相关竞争假设、1 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 1.0000，预测区间来自 LLM 输出（metric=Pearson_r）。

**性能增益：**0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：**0.2426 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.5273（支持度先验：2 条假设平均支持度 0.5727、支持度跨度 0.3114），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0000（实验设计：设计复杂度 0.0000、对照充分性 0.00、历史可重复性 0.00），D4=0.1367（资源执行：估算 tokens 4922/200000、估算耗时 10.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：**0.1680 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=3422、输出 tokens=1500（合计 4922）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0068 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0126(LLM真实费用占比), C2=0.0333(计算时间占比 10.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 候选实验 E_R01_03 • U(E) 0.4268

> **实验目的（LLM 原文）**
>
> 本轮实验判断：在预测超前 3 天、历史滞后 3 天、时间窗口 14 天的固定设置下，仅用太阳风速度 target 的历史滞后构造 Ridge 与 ElasticNet 线性基线后，加入日影南北偏移 feature，即 p2_y中心值，是否会在同一模型家族内带来预测相关系数提升和均方根误差下降。若加入后增量稳定为正，支持 H1；若增量接近零，支持 H2。

> **对应不确定性（LLM 原文）**
>
> 在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升?

**可验证假设：**H1、H2 · 关联不确定性：U_LLM_R01_01

> **区分性思路（LLM 原文）**
>
> 在 Ridge 家族中，先仅使用 target 的历史滞后建立基线，再加入 feature，即 p2_y中心值，比较同一预测超前与历史窗口下预测相关系数和均方根误差的变化；在 ElasticNet 家族中重复同样加入前后比较。只检查各家族内部增量是否一致：若两个家族内部都出现落入 H1 预期区间的正增益，支持 feature 提供线性可检验增量；若家族内部增益接近零或消失，支持 H2。该设计只检验线性正则化模型中的设置敏感性，不用于验证非线性机制。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 对照组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM) |
| **自变量 • 实验组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值 |
| **滞后构造** | p2_y中心值: 1.0000；2.0000；3.0000 |
| **预测视野（天）** | 3.0000 |
| **历史滞后（天）** | 3.0000 |
| **时间窗口（天）** | 14.0000 |
| **控制滞后（天）** | 3.0000 |
| **模型** | ElasticNet |

| | |
|---|---|
| **所回应的上一轮发现** | 本轮为首轮实验：以当前科学不确定性为基线，回答其能否被实验证据区分。 |
| **要解决的不确定性** | 在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升? |
| **相对上一轮改变的因素** | 在本轮固定条件下验证/复测与上一轮相关的不确定性 |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；预测超前 3 天；历史长度 3 天；时间窗口 14 天 |
| **探索性实验** | 否 |

### 预登记结果分支与下一步行动

| | |
|---|---|
| **两个模型家族均检出稳定正向日影增益** | 把稳定性作为下一轮核心结论的暂定支持证据，继续做固定任务下的正则化敏感性核查。 |
| **两个模型家族均检出稳定负向增益** | 系统性地加入日影反而带来一致退化，先检查数据对齐、缺失掩码与样本范围，再决定是否调整特征构造。 |
| **两个模型家族方向相反或点估计方向一致但 CI 跨零** | 先认定“未检出稳定增益”，区分模型设置依赖与数据质量问题，不把点估计方向当作假设支持。 |

| | |
|---|---|
| **部分家族出现系数被筛零或常数预测** | 核查正则会否掩盖信号，并检查预测文件与共同样本，必要时固定任务做单因素敏感性实验。 |

> **实验综合价值分析（LLM 原文）**
>
> IG 为 0.9636，说明该实验围绕设计焦点 feature，即 p2_y中心值，形成了可比的预测区间，平均区分度接近 1，能在 H1 与 H2 之间给出较强判别；其计算基于 2 个相关竞争假设和 1 组可比预测区间，另有 0 组因指标不一致不可比，因此信息增益主要来自预测相关系数口径下的区间分离。
> PG 置 0，表示第一轮尚无历史实验结果或没有同类型可比的加入前后均方根误差差值，因此本轮未启用该指标，不参与综合价值判断。
> Risk 为 0.1854，整体处于较低水平。最高风险分项为支持度先验，数值为 0.3023，原因是 H1 与 H2 的平均支持度为 0.6977、支持度跨度为 0.0614，两条假设在实验前都没有明显偏向，这提高了判别价值，也带来一定先验不确定性。数据质量与对齐风险项为 0.1500，主要来自多源对齐风险 0.50；实验设计风险项为 0.0800，主要来自设计复杂度 0.2000；资源执行风险项为 0.1472，对应估算 tokens 为 5443/200000、估算耗时为 19.0s/300s、人工审核为 0.50。
> Cost 为 0.1788，估算输入 tokens 为 3943、输出 tokens 为 1500，合计 5443；按 qwen3.8-flash 输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens 计费，估算费用约 0.0072 元，本轮费用上限为 0.5400 元。成本分项中，LLM 真实费用占比为 0.0133，计算时间占比为 0.0633，对应 19.0s/300s，人工审核成本为 1.0000，说明该实验的货币成本很低，成本压力主要来自人工审核设置而非模型计算或调用费用。
> 综合 IG、PG、Risk 与 Cost 看，该实验值得执行：IG 0.9636 提供了对 H1 与 H2 的强判别能力，Risk 0.1854 与 Cost 0.1788 均处于低位，PG 置 0 只是首轮未启用，不构成额外代价。

**信息增益：**0.9636 · 按可比的预测区间对计算 IG_pair=1-overlap、IG(E)=avg(IG_pair)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 2 个相关竞争假设、1 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 0.9636，预测区间来自 LLM 输出（metric=Pearson_r）。

**性能增益：**0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：**0.1854 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.3023（支持度先验：2 条假设平均支持度 0.6977、支持度跨度 0.0614），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0800（实验设计：设计复杂度 0.2000、对照充分性 0.00、历史可重复性 0.00），D4=0.1472（资源执行：估算 tokens 5443/200000、估算耗时 19.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：**0.1788 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=3943、输出 tokens=1500（合计 5443）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0072 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0133(LLM真实费用占比), C2=0.0633(计算时间占比 19.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 候选实验 E_R01_02 • U(E) 0.4149

> **实验目的（LLM 原文）**
>
> 本轮实验要判断的科学问题是：在预测超前 3 天、历史滞后 3 天、时间窗口 14 天的固定条件下，当 target 的历史滞后和 feature 自身历史滞后都进入线性模型后，当前时刻的 feature 是否仍对 target 的未来预测提供独立线性贡献。实验结论将支持或削弱 H3：若当前 feature 带来稳定小幅预测改善，则支持 H3；若改善接近零，则削弱 H3 并支持 H2。

> **对应不确定性（LLM 原文）**

> 当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献?

**可验证假设：**H3、H2 · 关联不确定性：U_LLM_R01_02

> **区分性思路（LLM 原文）**
>
> 采用对照组与实验组的增量比较。对照组在 14 天时间窗口、3 天历史滞后和 3 天预测超前期下，使用除当前时刻 feature 外的模型特征、target 历史滞后和 feature 历史滞后，但不加入当前时刻 feature；实验组在完全相同的窗口、超前期和 Ridge/ElasticNet 线性设置下加入当前时刻 feature。通过比较两组对 target 的预测相关系数与均方根误差增量，判断当前 feature 的独立线性贡献：若实验组出现稳定小幅改善并落在 H3 预期区间，则支持 H3；若改善接近 H2 预期近零区间，则支持 H2，说明增益可能只是历史滞后或伴随特征重复。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 对照组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM) |
| **自变量 • 实验组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值 |
| **滞后构造** | p2_y中心值: 1.0000；2.0000；3.0000 |
| **预测视野（天）** | 3.0000 |
| **历史滞后（天）** | 3.0000 |
| **时间窗口（天）** | 14.0000 |
| **控制滞后（天）** | 3.0000 |
| **模型** | ElasticNet |

| | |
|---|---|
| **所回应的上一轮发现** | 本轮为首轮实验：以当前科学不确定性为基线，回答其能否被实验证据区分。 |
| **要解决的不确定性** | 当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献? |
| **相对上一轮改变的因素** | 在本轮固定条件下验证/复测与上一轮相关的不确定性 |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；预测超前 3 天；历史长度 3 天；时间窗口 14 天 |
| **探索性实验** | 否 |

### 预登记结果分支与下一步行动

| | |
|---|---|
| **CI 全部落在正区间** | 把“稳定改善”作为暂定证据，下一轮只变更一个因素复核其稳健性。 |
| **CI 全部落在负区间** | 把当前方向视为退化证据，下一轮检查数据质量或改回上一轮条件。 |
| **CI 跨零** | 结论写“未检出稳定增益”，下一轮优先核验跨零原因而不是继续加分。 |

**实验综合价值分析（LLM 原文）**

IG 为 0.9609，按可比预测区间的重叠程度折算得到平均区分度。该值接近 1，表明围绕设计焦点 p2_y中心值的两个竞争假设在预测相关系数上的预期区间几乎不重叠，因此本轮实验对 H3 与 H2 的区分能力很强。

PG 为 0.0000。由于这是第一轮且尚无历史实验结果，也没有同类型可比的对照组与实验组均方根误差，按规则 PG 置 0，表示本轮未启用性能增益，不参与综合价值计算。

Risk 为 0.2437，由支持度先验、数据质量对齐、实验设计和资源执行四项加权得到。当前最高风险分项是支持度先验，为 0.4734；其来源是 2 条假设平均支持度 0.5266、支持度跨度 0.2809，说明两条假设的证据强度接近且存在可区分差异，因而推高了先验不确定性。数据质量对齐分项为 0.1500，其中样本量风险 0.0000、未来信息泄露风险 0.00，主要受多源对齐风险 0.50 影响；实验设计分项为 0.0800，设计复杂度 0.2000，对照充分性和历史可重复性均为 0.00；资源执行分项为 0.1367，估算 tokens 为 4918/200000、估算耗时为 10.0s/300s、人工审核为 0.50。综合看，Risk 0.2437 属于较低水平。

Cost 为 0.1679，按 LLM 真实费用占比、计算时间占比和人工审核成本加权得到。估算输入 tokens 为 3418，输出 tokens 为 1500，合计 4918；按 qwen3.8-flash 输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens 计费，估算费用约 0.0068 元，本轮费用上限为 0.5400 元。C1 为 0.0126，代表 LLM 真实费用占比；C2 为 0.0333，代表计算时间占比，对应估算耗时 10.0s/300s；C3 为 1.0000，代表人工审核成本。因此费用本身很低，成本主要由人工审核项体现。

综合 IG、PG、Risk 与 Cost，该实验值得执行。主要原因是很高的 IG 提供了对 H3 与 H2 的强区分能力，而 PG 置 0 不参与、Risk 0.2437 较低、Cost 0.1679 也较低，整体具备可执行性。

**信息增益：**0.9609 · 按可比的预测区间对计算 IG_pair=1-overlap、IG(E)=avg(IG_pair)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 2 个相关竞争假设、1 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 0.9609，预测区间来自 LLM 输出（metric=Pearson_r）。

**性能增益：**0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：**0.2437 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.4734（支持度先验：2 条假设平均支持度 0.5266、支持度跨度 0.2809），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0800（实验设计：设计复杂度 0.2000、对照充分性 0.00、历史可重复性 0.00），D4=0.1367（资源执行：估算 tokens 4918/200000、估算耗时 10.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：**0.1679 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=3418、输出 tokens=1500（合计 4918）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0068 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0126(LLM真实费用占比), C2=0.0333(计算时间占比 10.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 候选实验 E_R01_01 • U(E) 0.3566

**实验目的（LLM 原文）**

本轮实验在固定历史滞后3天、预测超前3天和14天时间窗口的线性预测设置下，判断 p2_y中心值所代表的宇宙线日影南北偏移信息能否改善 target（太阳风速度）的未来预测。若加入 p2_y中心值后预测相关系数提高、均方根误差降低，则支持 H1 关于日影南北偏移提供可检验增量信息的假设，并支持 H4 关于短至中等提前量有效性的假设；若该增量方向可作为后续不同滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 以及2021年评价期比较的基准，则为 H5 的稳健性判断提供证据。若增量缺失或方向相反，则削弱上述假设。

> **对应不确定性（LLM 原文）**
> 宇宙线日影南北偏移带来的太阳风速度预测增益是否对滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 以及 2021 年不同评价期划分保持同一方向?

**可验证假设：**H5、H1、H4 · 关联不确定性：U_LLM_R01_04

> **区分性思路（LLM 原文）**
> 对照组与实验组均使用相同的历史滞后3天、预测超前3天和14天时间窗口，并采用同一 Ridge/ElasticNet 线性执行流程；对照组不纳入 p2_y中心值，实验组仅加入 p2_y中心值。通过比较加入前后 target 的预测相关系数与均方根误差增量，区分竞争假设：若实验组相对对照组出现正增量，说明 p2_y中心值在历史线性预测之外提供可检验增量，支持 H1；若3天超前窗口下增量方向为正，支持 H4 关于短至中等提前量的预期；若该增量方向可与后续不同窗口、alpha、l1_ratio 和2021年评价期结果保持一致，则支持 H5；若增量不显著或为负，则削弱这些假设。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 对照组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM) |
| **自变量 • 实验组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值 |
| **滞后构造** | p2_y中心值: 1.0000；3.0000；5.0000 |
| **预测视野（天）** | 3.0000 |
| **历史滞后（天）** | 3.0000 |
| **时间窗口（天）** | 14.0000 |
| **控制滞后（天）** | 3.0000 |
| **模型** | ElasticNet |
| **所回应的上一轮发现** | 本轮为首轮实验：以当前科学不确定性为基线，回答其能否被实验证据区分。 |
| **要解决的不确定性** | 宇宙线日影南北偏移带来的太阳风速度预测增益是否对滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 以及 2021 年不同评价期划分保持同一方向? |
| **相对上一轮改变的因素** | 在本轮固定条件下验证/复测与上一轮相关的不确定性 |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；预测超前 3 天；历史长度 3 天；时间窗口 14 天 |
| **探索性实验** | 否 |

### 预登记结果分支与下一步行动

| | |
|---|---|
| **CI 全部落在正区间** | 把“稳定改善”作为暂定证据，下一轮只变更一个因素复核其稳健性。 |
| **CI 全部落在负区间** | 把当前方向视为退化证据，下一轮检查数据质量或改回上一轮条件。 |

| | |
|---|---|
| **CI 跨零** | 结论写“未检出稳定增益”，下一轮优先核验跨零原因而不是继续加分。 |

> **实验综合价值分析（LLM 原文）**
>
> 本轮 IG 为0.8592，表示围绕 p2_y中心值形成的候选实验在三个相关竞争假设之间具有较高区分度。该数值基于三个可比预测区间计算，平均区分度接近0.86，说明实验结果能够较明显拉开不同假设对预测相关系数区间的预期。
>
> 本轮 PG 为0.0000。由于是第一轮且尚无历史实验结果，也没有同类型可比的对照组与实验组均方根误差，按规则 PG 置 0，表示本轮未启用性能增益，不参与综合价值计算。
>
> 本轮 Risk 为0.2812，整体处于较低水平。当前最高风险分项是支持度先验，数值为0.5807，主要由三条假设平均支持度0.5193和支持度跨度0.3158推高；数据质量与对齐风险为0.1500，实验设计风险为0.0800，资源执行风险为0.1367，均低于支持度先验，未成为主要风险来源。
>
> 本轮 Cost 为0.1680。估算输入为3451 token，输出为1500 token，合计4951 token；按 qwen3.8-flash 真实计费估算约0.0068元，本轮费用上限为0.5400元。成本构成中，LLM真实费用占比为0.0126，计算时间占比为0.0333（10.0秒对300秒），人工审核成本占比为1.0000，说明费用与计算时间压力较小，成本主要由人工审核环节构成。
>
> 综合 IG 0.8592、PG 0.0000、Risk 0.2812 和 Cost 0.1680，该实验值得执行。主要原因是在当前线性预测框架下，它能以较低成本和可控风险获得 p2_y中心值对 target 预测的增量证据，并为后续窗口、正则化强度和评价期稳健性比较提供基准。

**信息增益：**0.8592 · 按可比的预测区间对计算 IG_pair=1-overlap、IG(E)=avg(IG_pair)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 3 个相关竞争假设、3 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 0.8592，预测区间来自 LLM 输出（metric=Pearson_r）。

**性能增益：**0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：**0.2812 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.5807（支持度先验：3 条假设平均支持度 0.5193、支持度跨度 0.3158），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0800（实验设计：设计复杂度 0.2000、对照充分性 0.00、历史可重复性 0.00），D4=0.1367（资源执行：估算 tokens 4951/200000、估算耗时 10.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：**0.1680 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=3451、输出 tokens=1500（合计 4951）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0068 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0126(LLM真实费用占比), C2=0.0333(计算时间占比 10.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 3.3 推荐选择与审批

> **实验选择（决策层）**
>
> 目标：在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升？；预测目标：target；实验类型：四组运行（Ridge / ElasticNet × 对照组 / 实验组）；对照组变量：ss_br_mean、feature；实验组变量：ss_br_mean、feature、feature；执行步骤：数据质量检查→Ridge 对照组/实验组→ElasticNet 对照组/实验组→家族内增益对比；变量输入来源：

> candidate.design 已完整写入 protocol.features 与 model.parameters.feature_groups(JSON)；关联假设：H_shadow_incremental_gain、H_by_mediated_path；目标不确定性：U_LLM_R01_01；规划增强：实验规划者llm。

# 4. 实验执行与结果

## 4.1 执行协议

| | |
|---|---|
| **实验 ID** | E_R01_03 |
| **实验类型** | 模型敏感性 |
| **执行状态** | completed |
| **审批记录** | 2026-10-15T14:08:05.989689 |
| **目标变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **对照组特征** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM) |
| **实验组特征** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值 |
| **科学目标** | 在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升? |

## 4.2 指标对照

| 指标 | ridge 对照组（ridge_baseline） | ridge 实验组（ridge_treatment） | elasticnet 对照组（elasticnet_baseline） | elasticnet 实验组（elasticnet_treatment） |
|---|---|---|---|---|
| Pearson r | -0.2345 | -0.1686 | -0.2537 | -0.1769 |
| RMSE | 53.4773 | 52.8113 | 53.3017 | 52.3232 |
| MAE | 44.0022 | 43.1507 | 43.6932 | 42.4522 |
| $R^2$ | -0.1285 | -0.1006 | -0.1211 | -0.0803 |

### 4.2.1 对比检验与置信区间

| 对比 | ΔPearson r | 95% CI | ΔRMSE | 95% CI | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| gain_ridge | 0.0659 | -0.0425 ~ 0.1068 | 0.6660 | -0.2430 ~ 1.5608 | 只比较同一模型家族内部加日影前后；禁止跨家族错误归因。 |
| gain_elasticnet | 0.0768 | -0.0390 ~ 0.1083 | 0.9785 | 0.1327 ~ 1.8080 | 只比较同一模型家族内部加日影前后；禁止跨家族错误归因。 |

### 4.2.2 诊断与稳健性

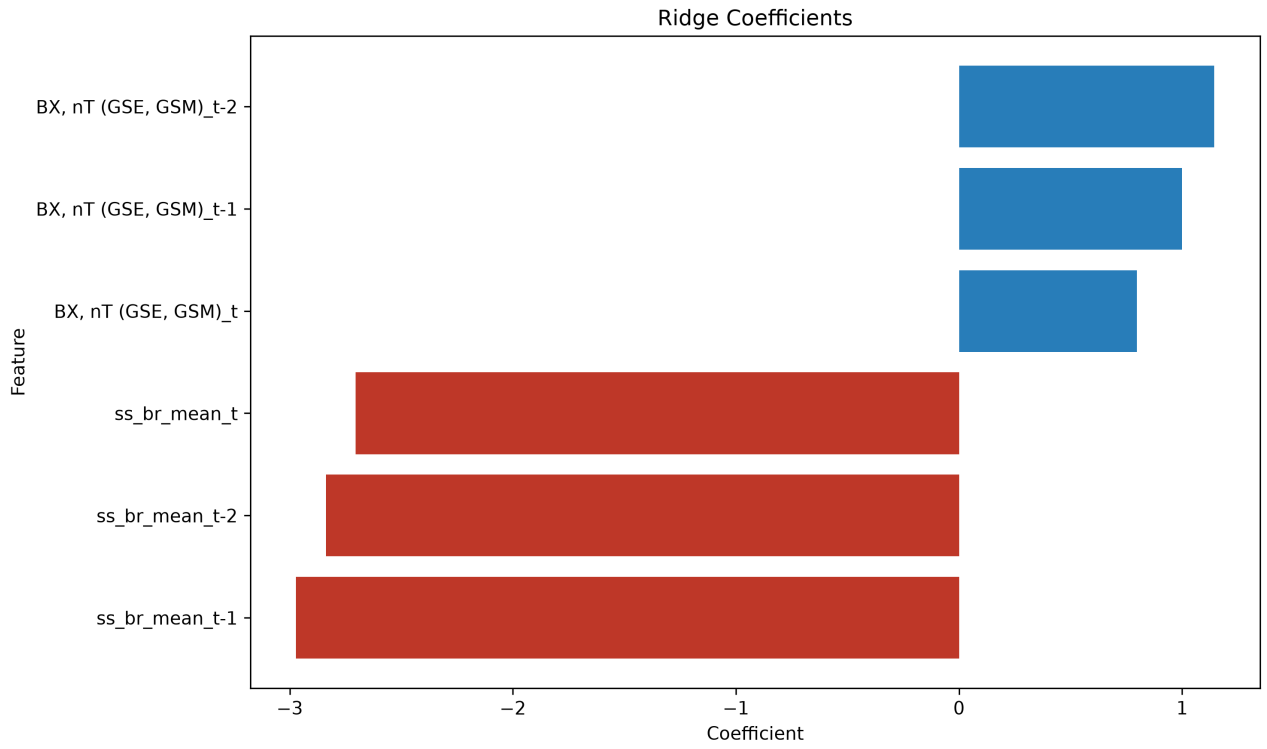
| 诊断项 | 状态 | 配置与结果 |
| --- | --- | --- |
| 各模型家族内日影增量汇总 | completed | diagnostic_id: family_gain_summary; source_run_ids: ridge_baseline; ridge_treatment; elasticnet_baseline; elasticnet_treatment; metrics: ; structured: gains: contrast_id: gain_ridge; run_ids: ridge_baseline; ridge_treatment; delta_rmse: 0.6660; delta_pearson_r: 0.0659; contrast_id: gain_elasticnet; run_ids: elasticnet_baseline; elasticnet_treatment; delta_rmse: 0.9785; delta_pearson_r: 0.0768; rule: 只比较同一模型家族内部 baseline/treatment; 跨家族不得错误归因。 |

## 4.3 模型参数与调参缘由

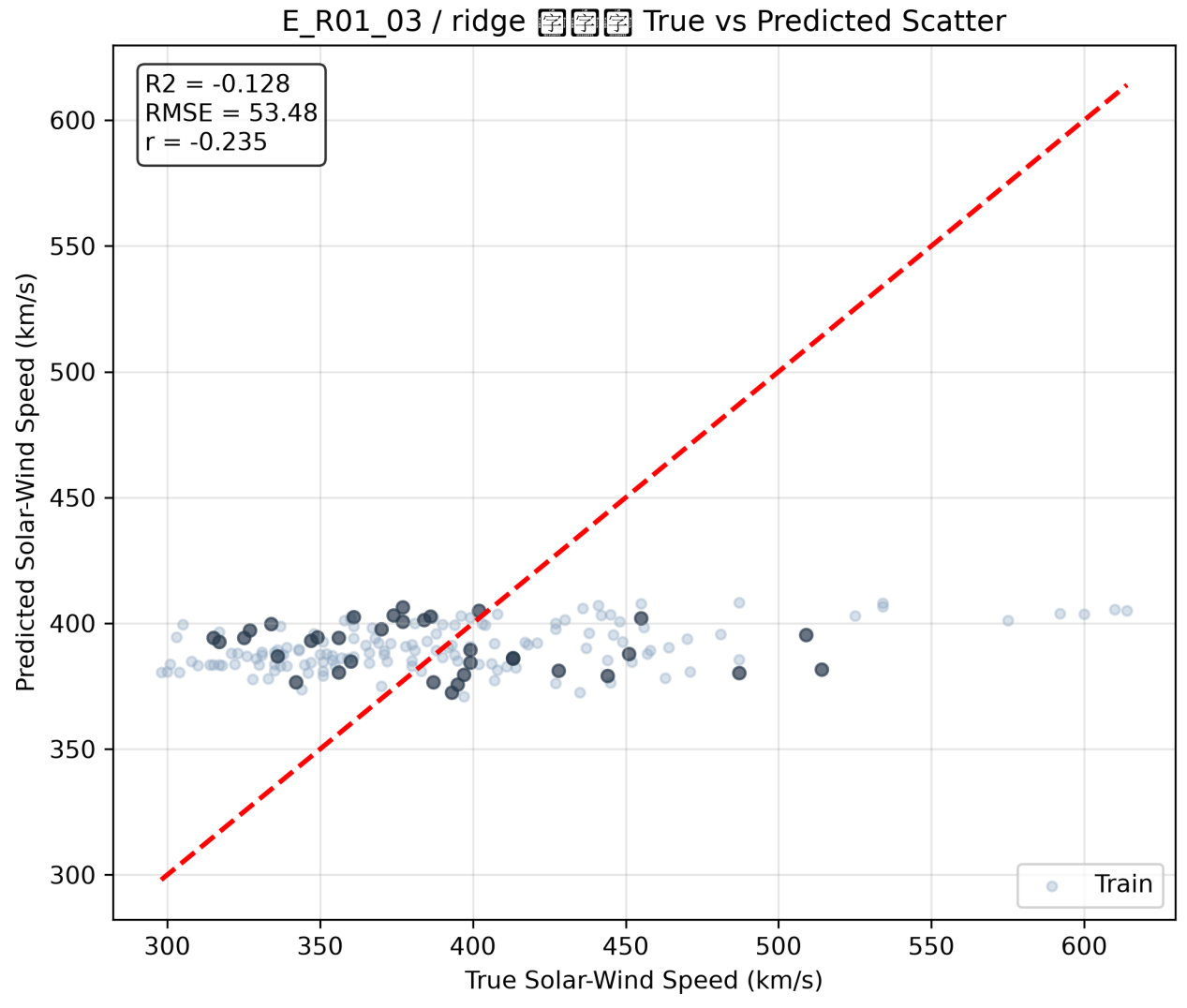
| | |
| --- | --- |
| **window_size** | 14.0000 |
| **alpha** | 0.3000 |
| **l1_ratio** | 0.5000 |
| **use_lag_feature** | 是 |
| **max_lag_day** | 3.0000 |
| **forecast_horizon_days** | 3.0000 |
| **past_lag_days** | 3.0000 |
| **random_state** | 42.0000 |
| **test_split_ratio** | 0.2000 |

## 4.4 关键结果图

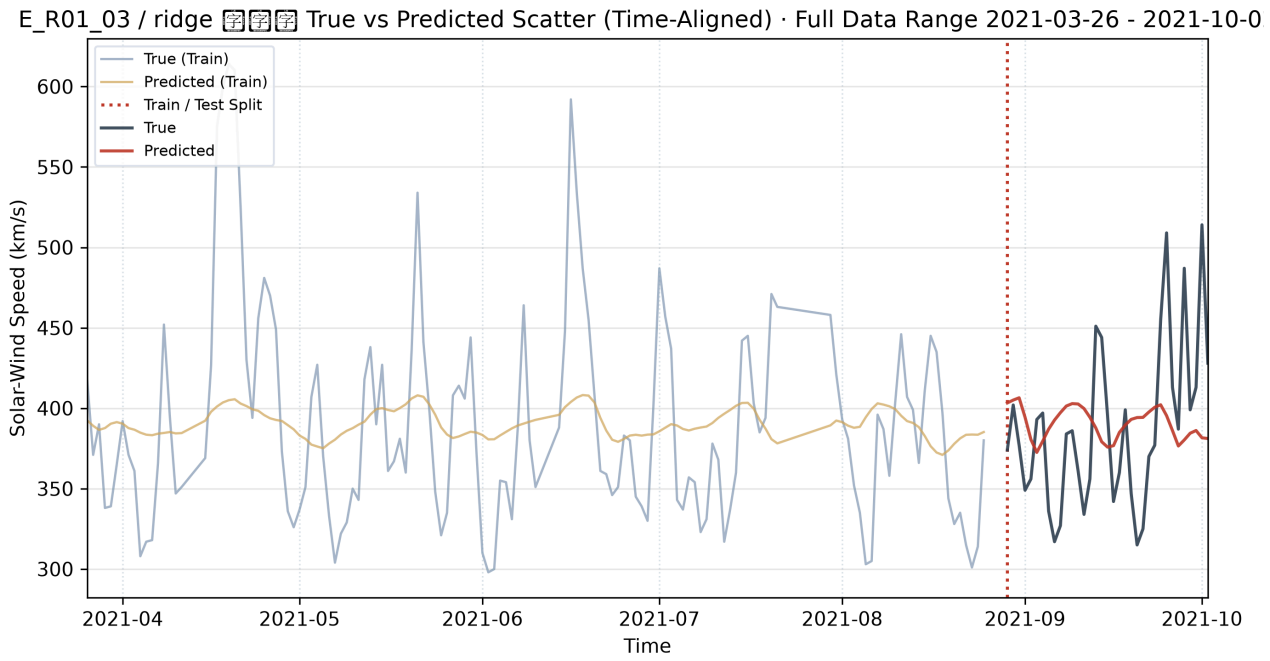
### 实验结果图 • ridge 对照组



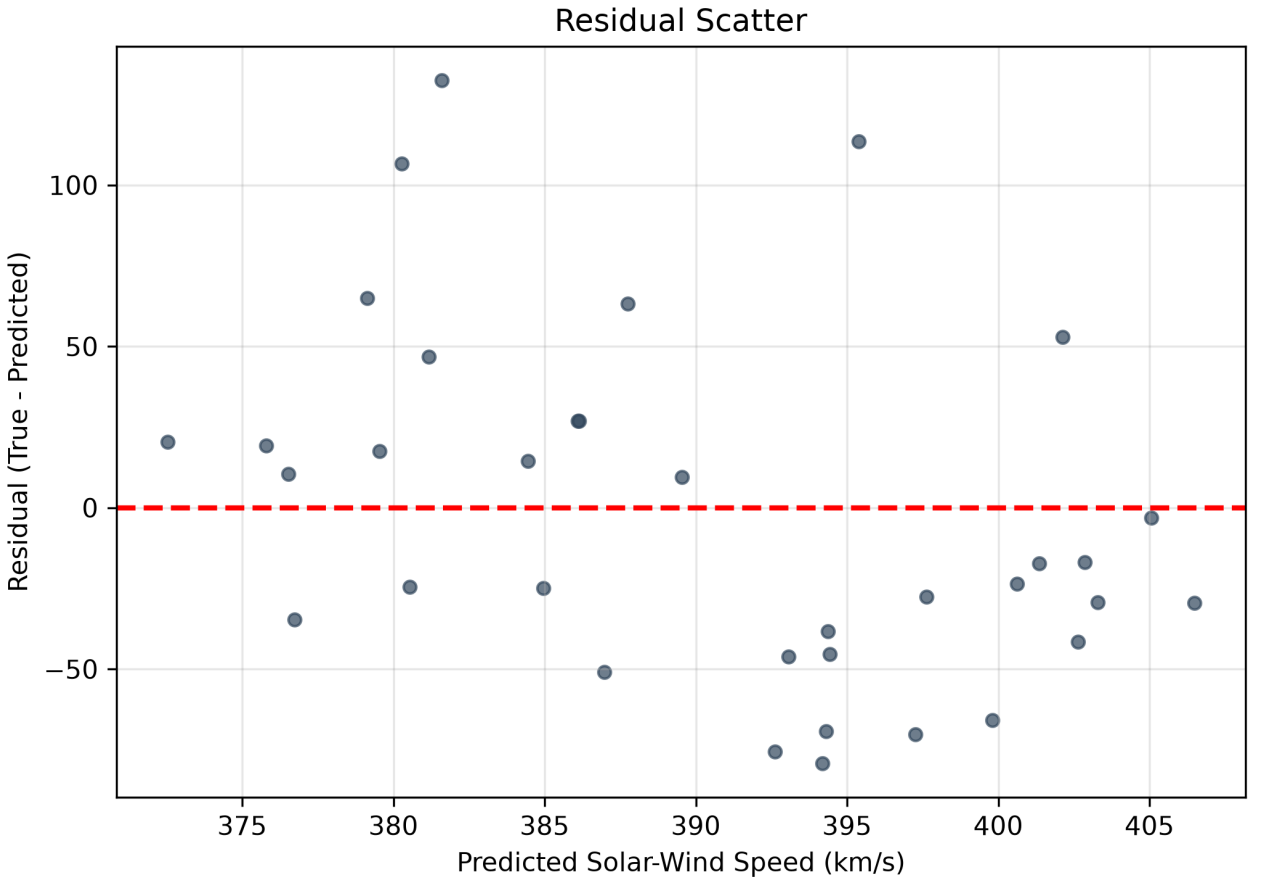

E R01 03 Ridge baseline · 特征系数图



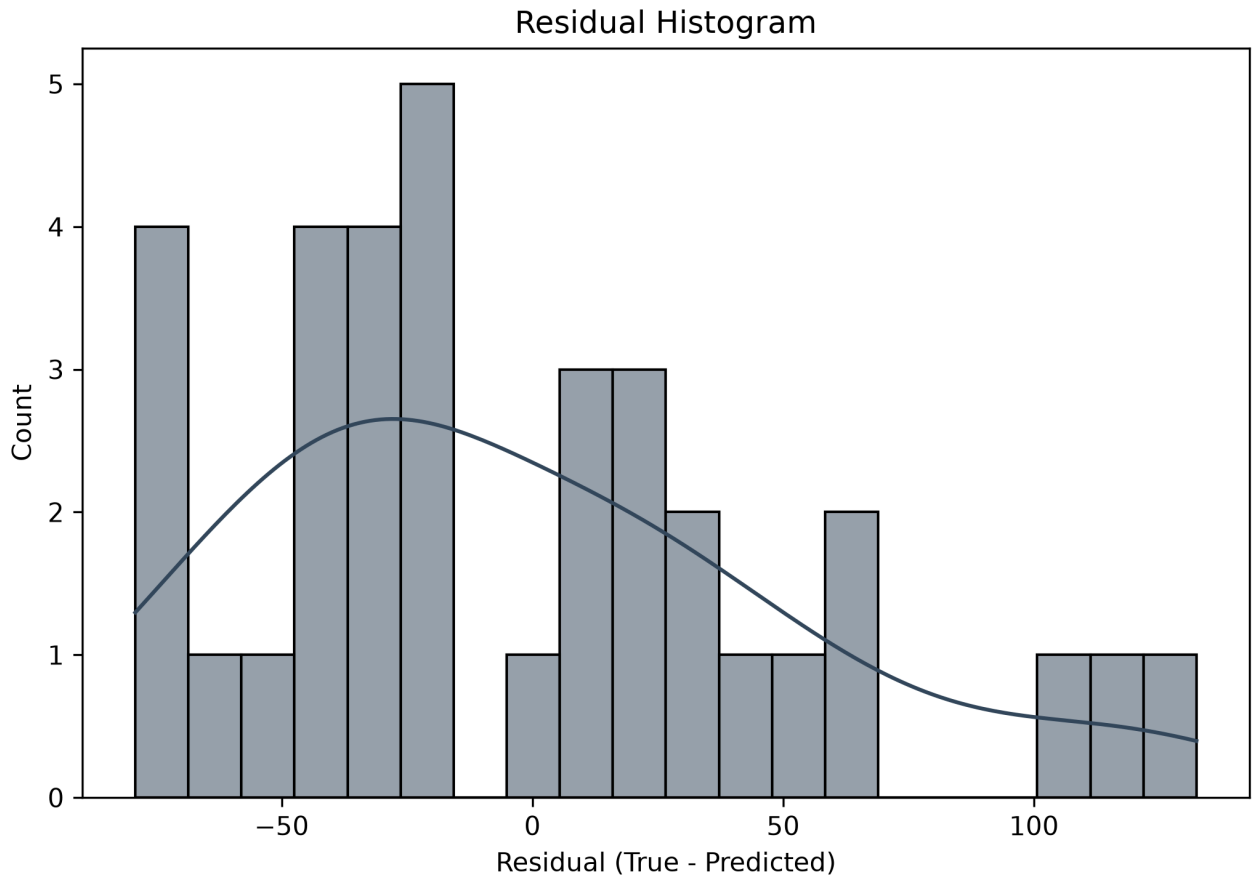

E R01 03 Ridge baseline · 线性散点图




E R01 03 Ridge baseline · 时间轴预测对照图

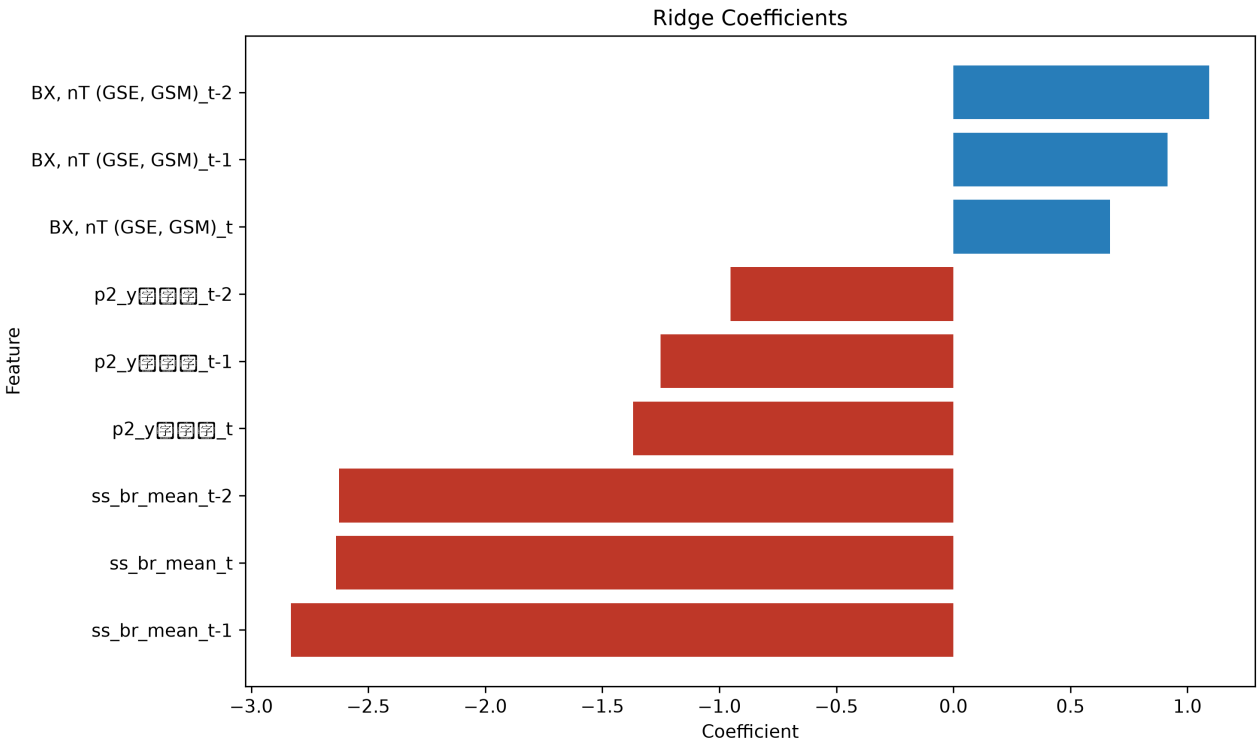



E R01 03 Ridge baseline residual · 线性散点图

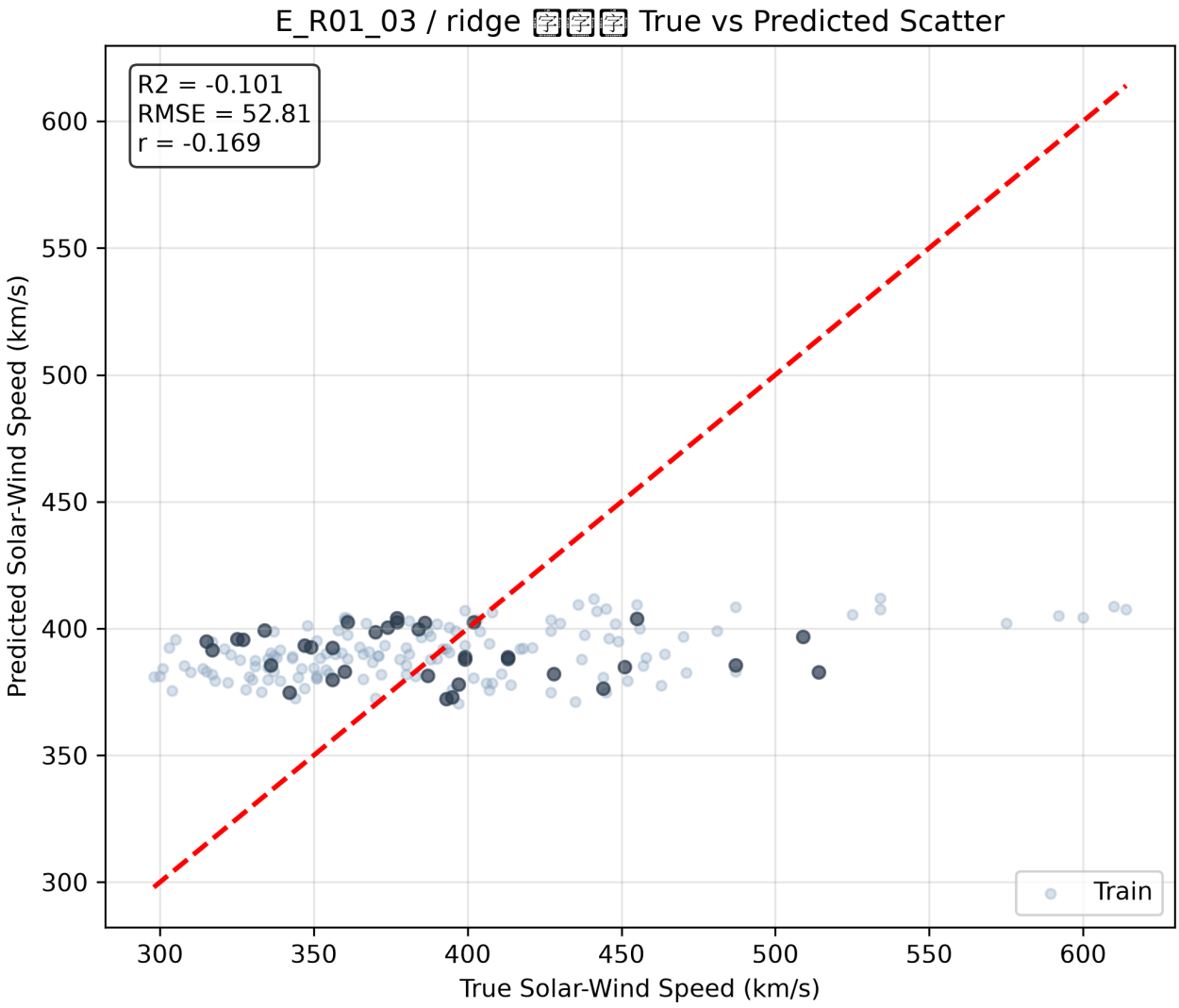



E R01 03 Ridge baseline · 残差分布图

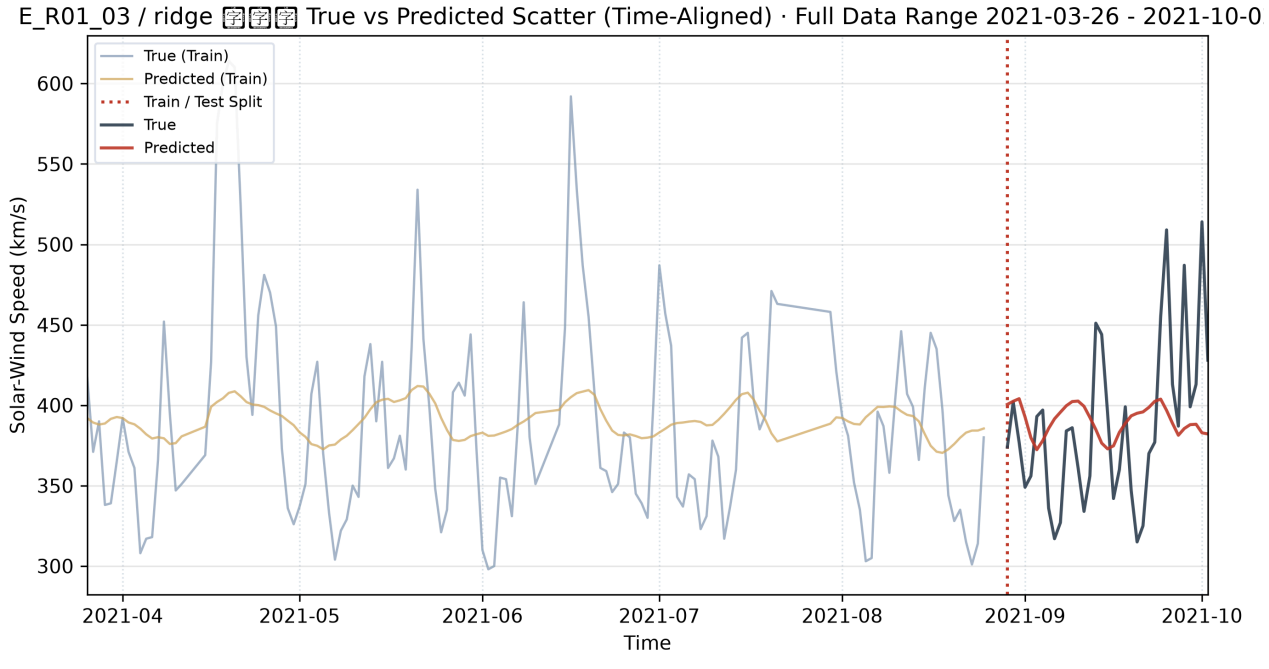
**实验结果图 • ridge 实验组**



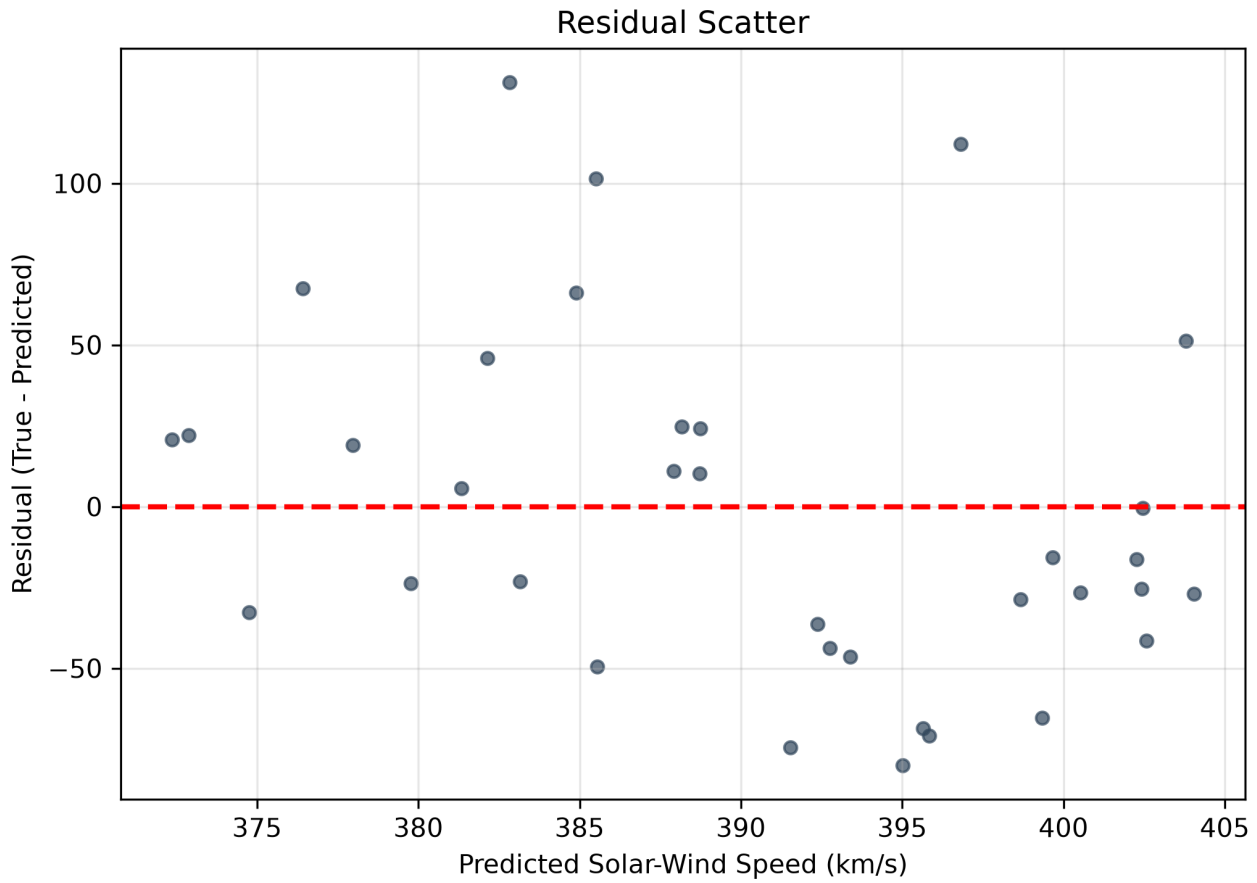

E R01 03 Ridge treatment · 特征系数图



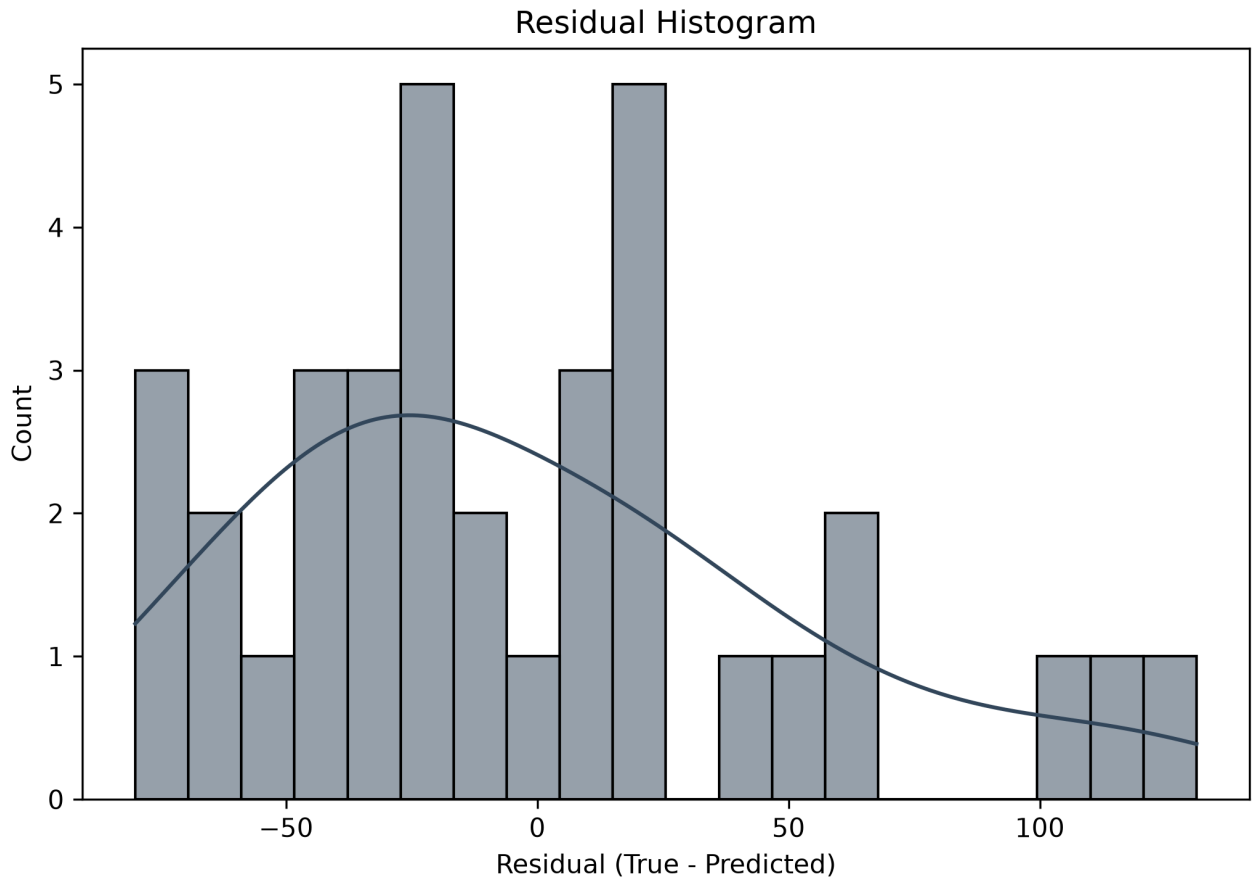

E R01 03 Ridge treatment · 线性散点图




E R01 03 Ridge treatment · 时间轴预测对照图

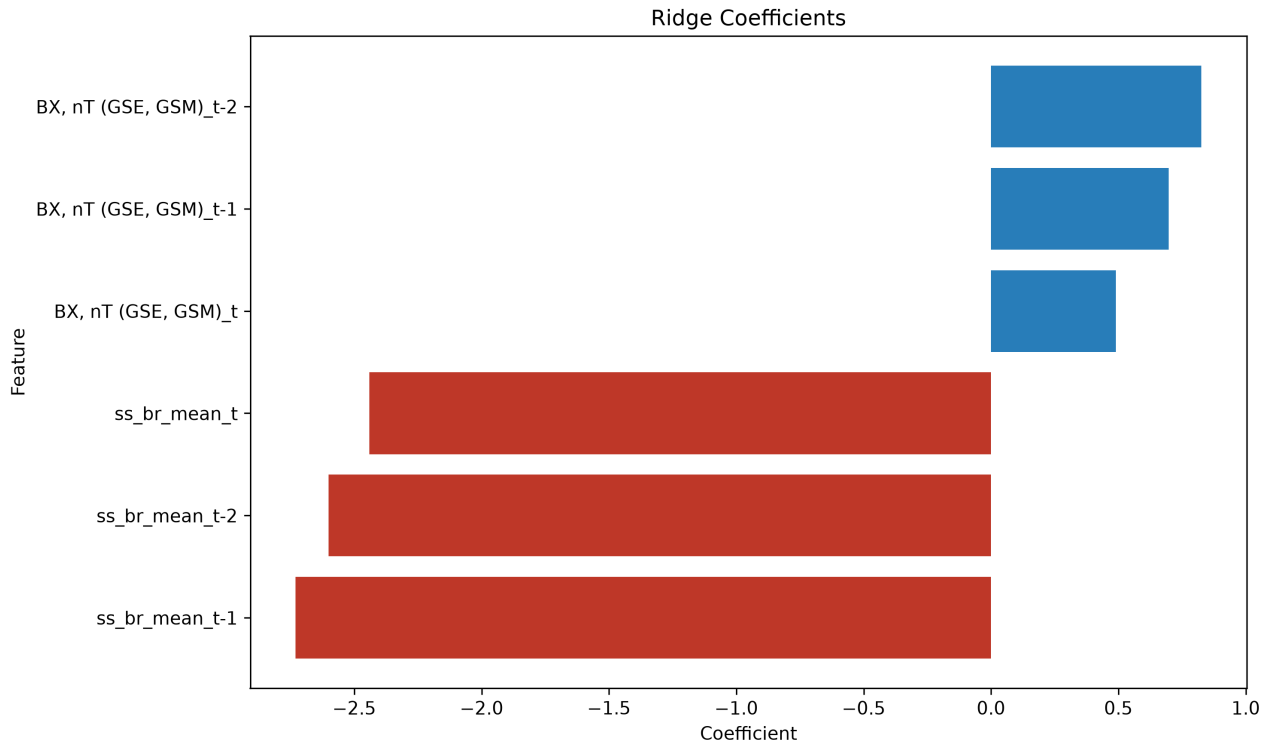



E R01 03 Ridge treatment residual · 线性散点图

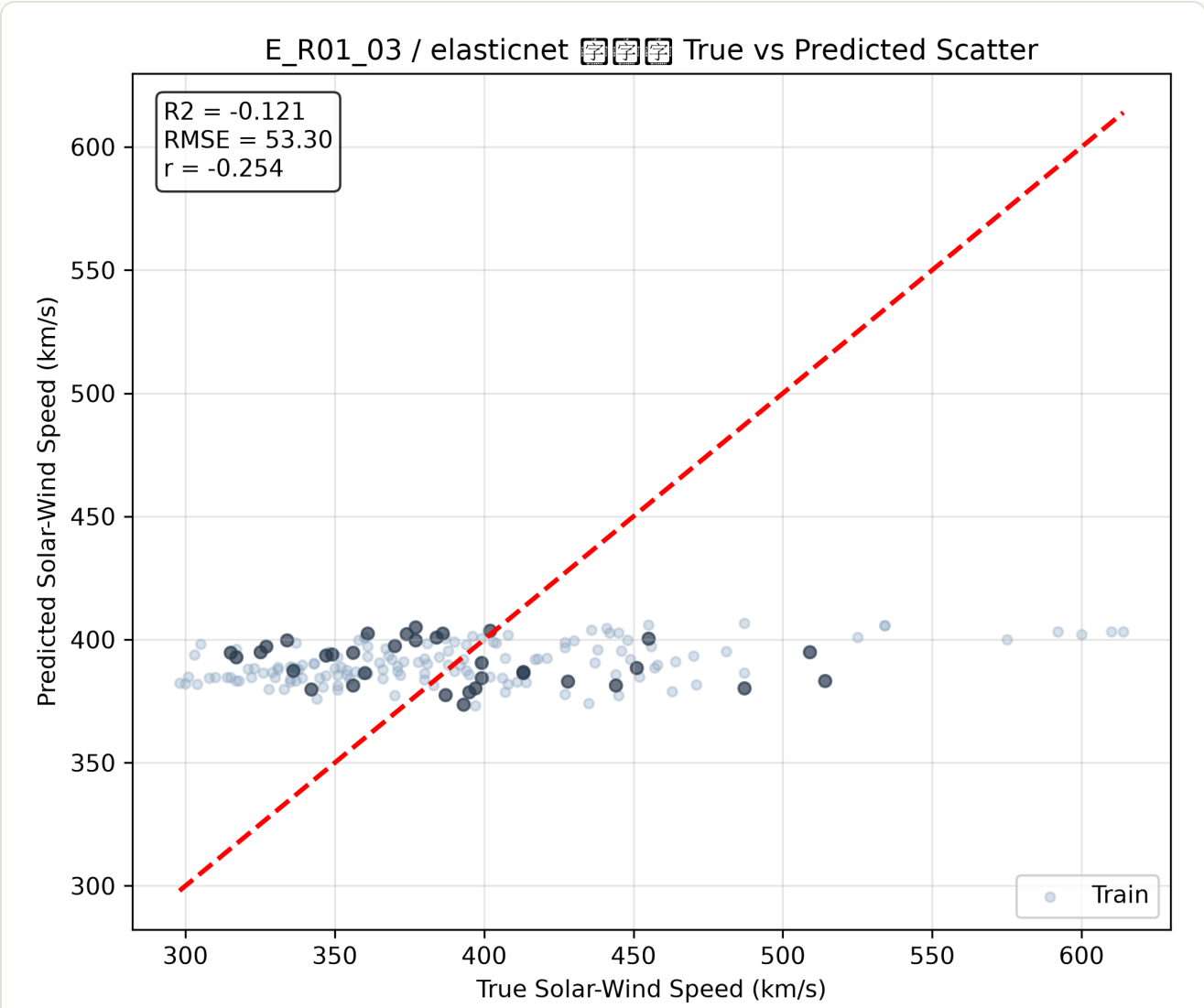



E R01 03 Ridge treatment · 残差分布图

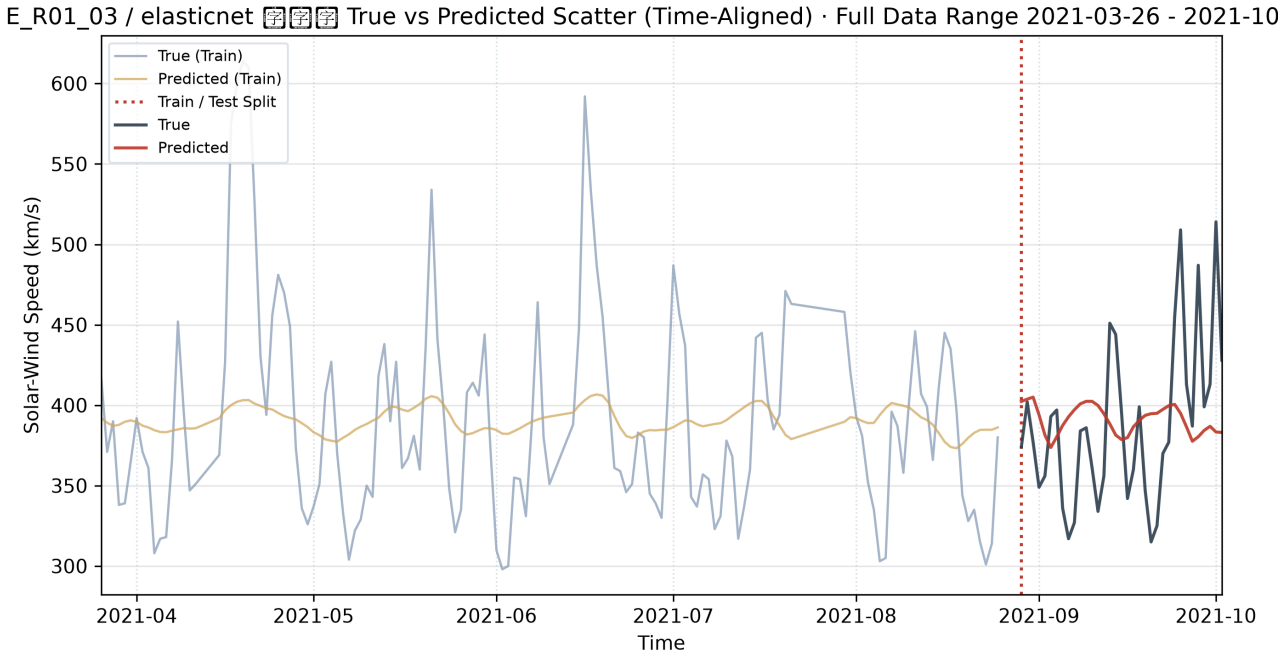
## 实验结果图 • elasticnet 对照组



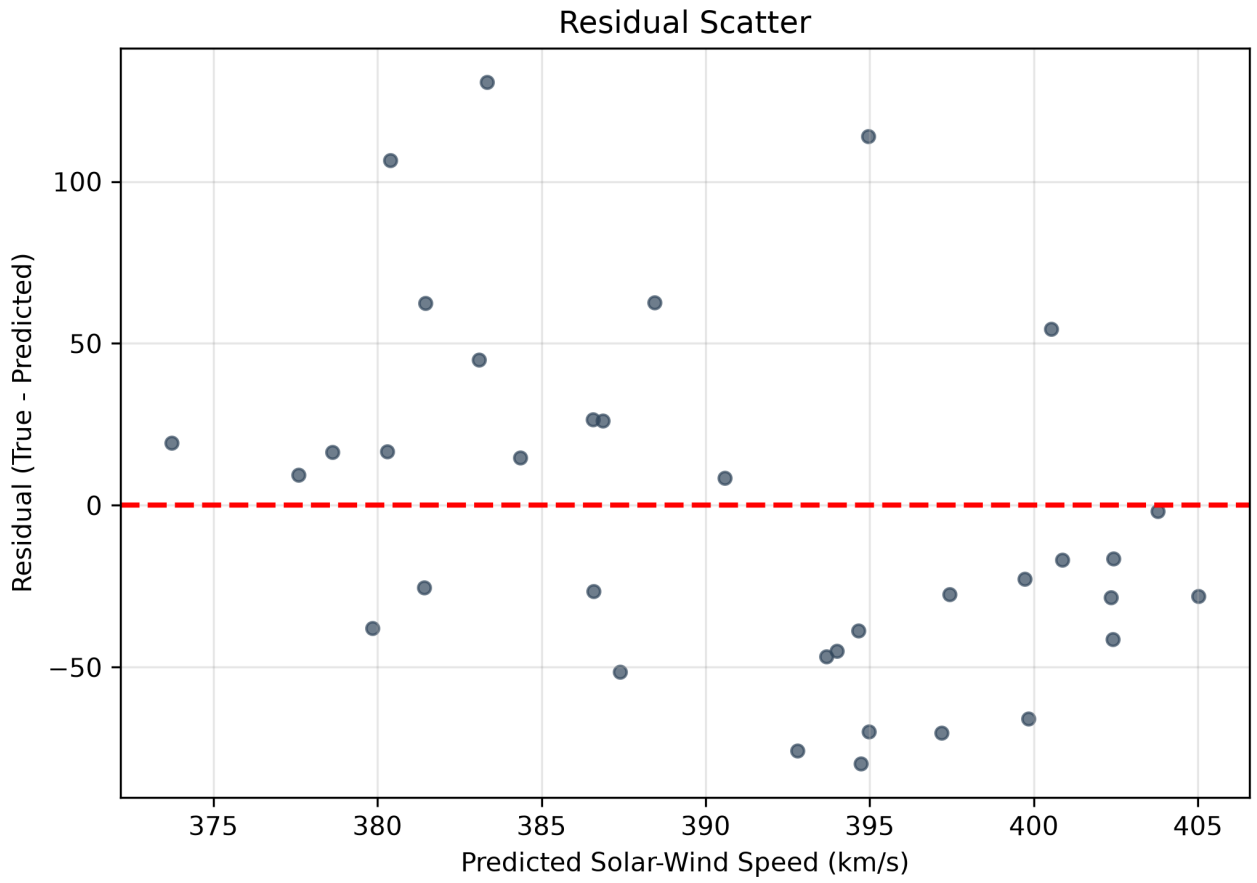

E R01 03 ElasticNet baseline · 特征系数图



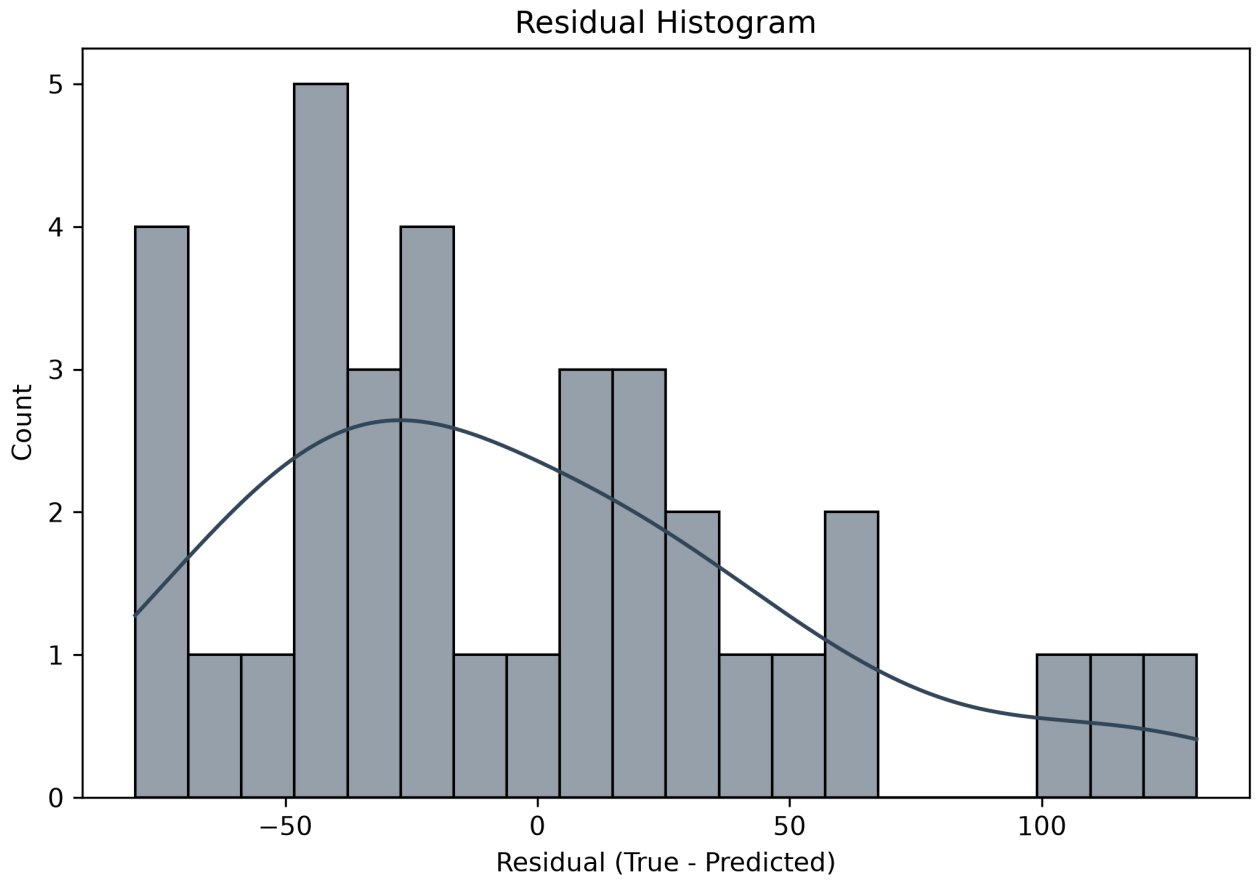

E R01 03 ElasticNet baseline · 线性散点图




E R01 03 ElasticNet baseline · 时间轴预测对照图

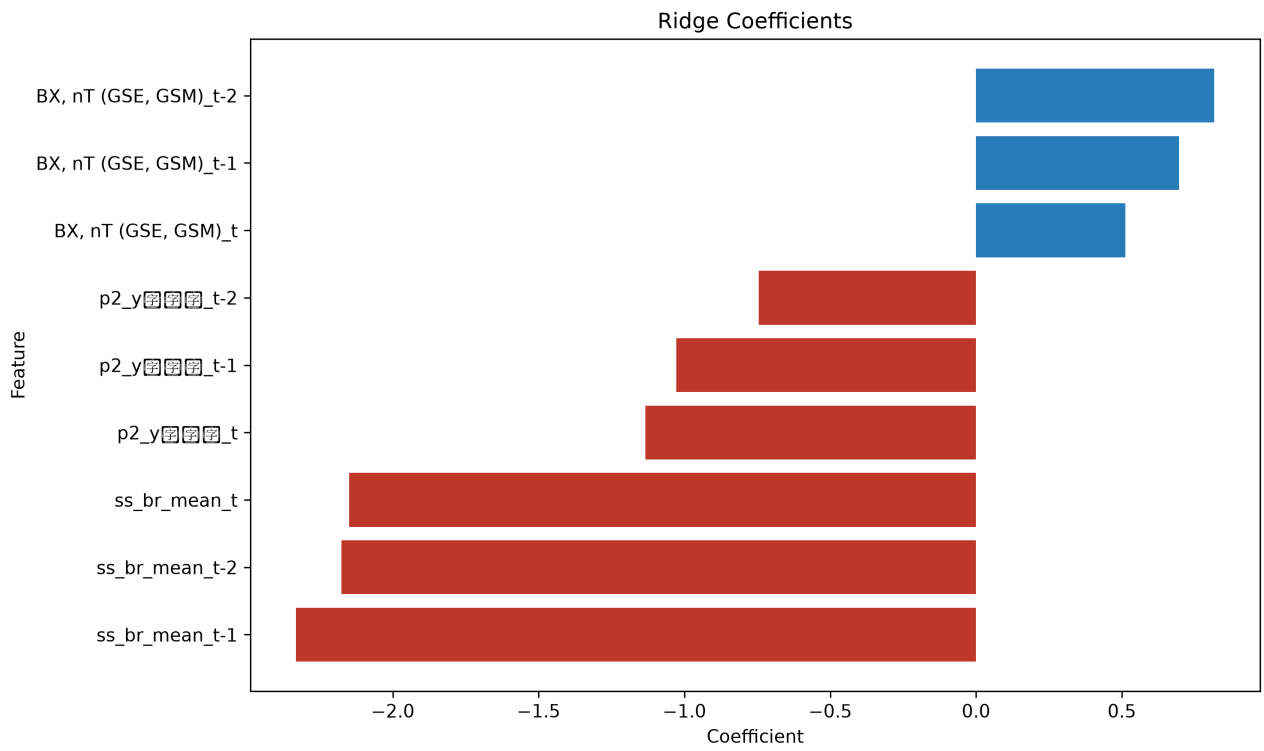



E R01 03 ElasticNet baseline residual · 线性散点图

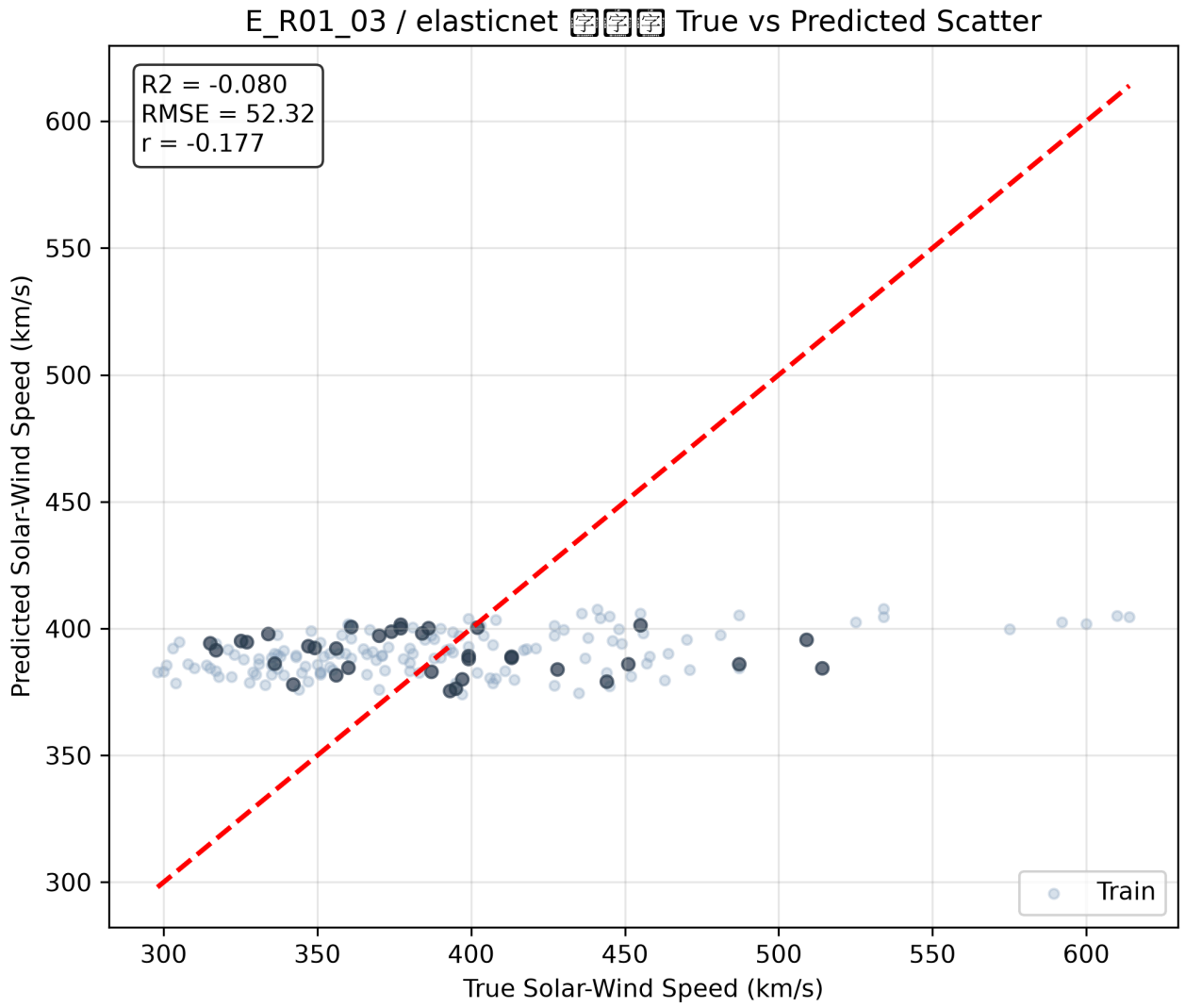



E R01 03 ElasticNet baseline · 残差分布图

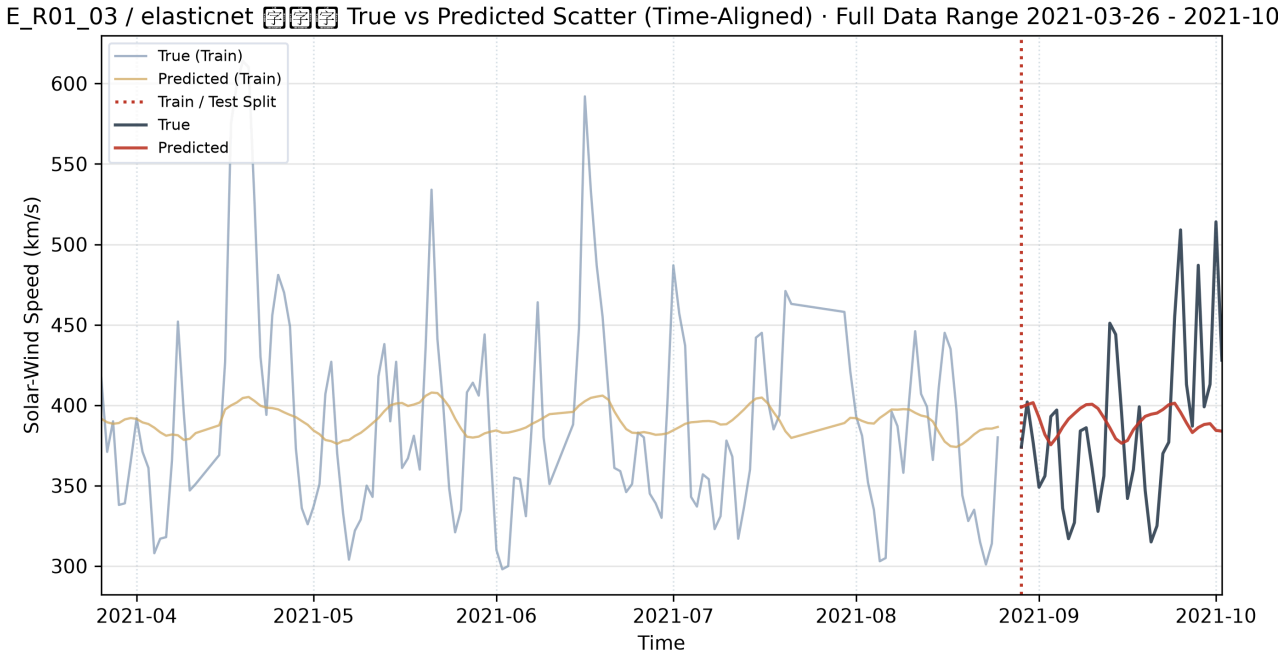
## 实验结果图 • elasticnet 实验组



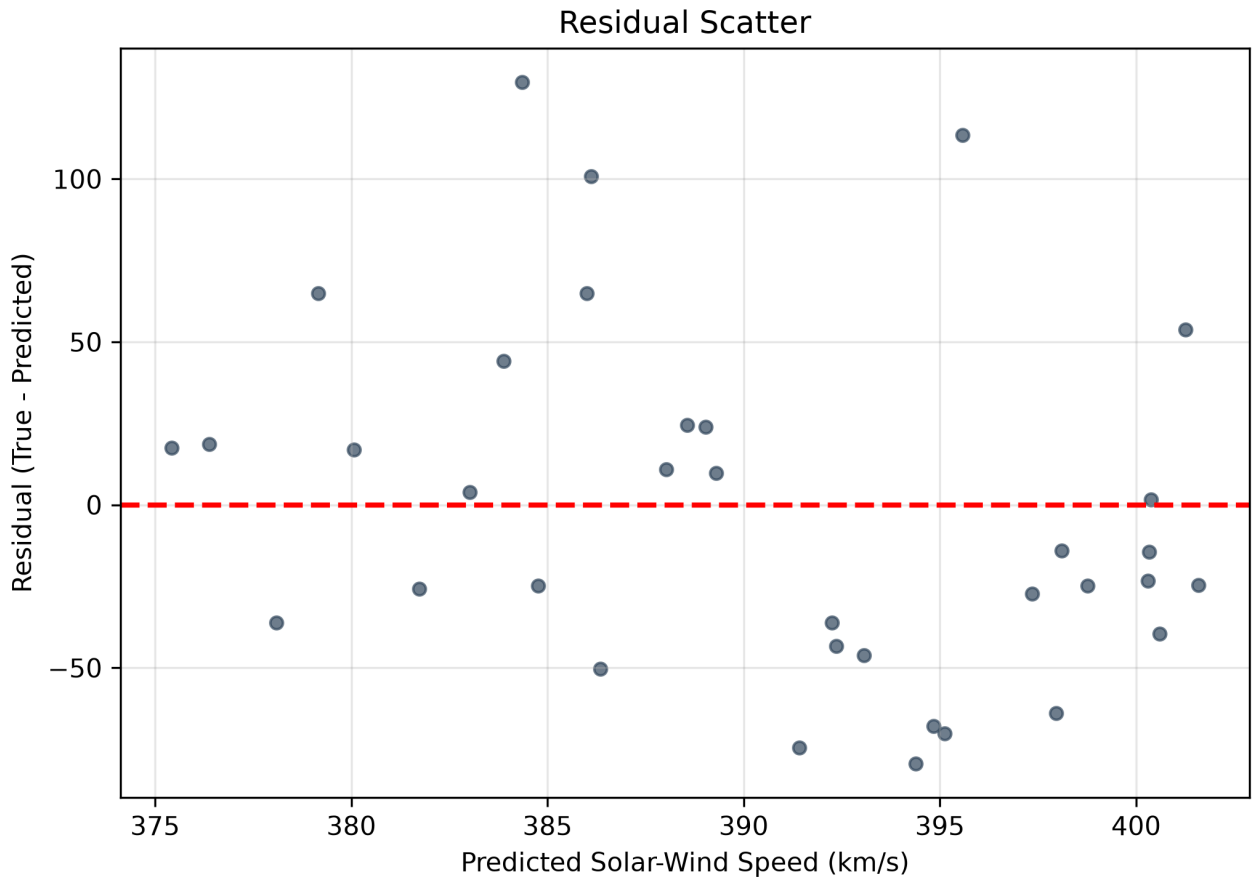

E R01 03 ElasticNet treatment · 特征系数图



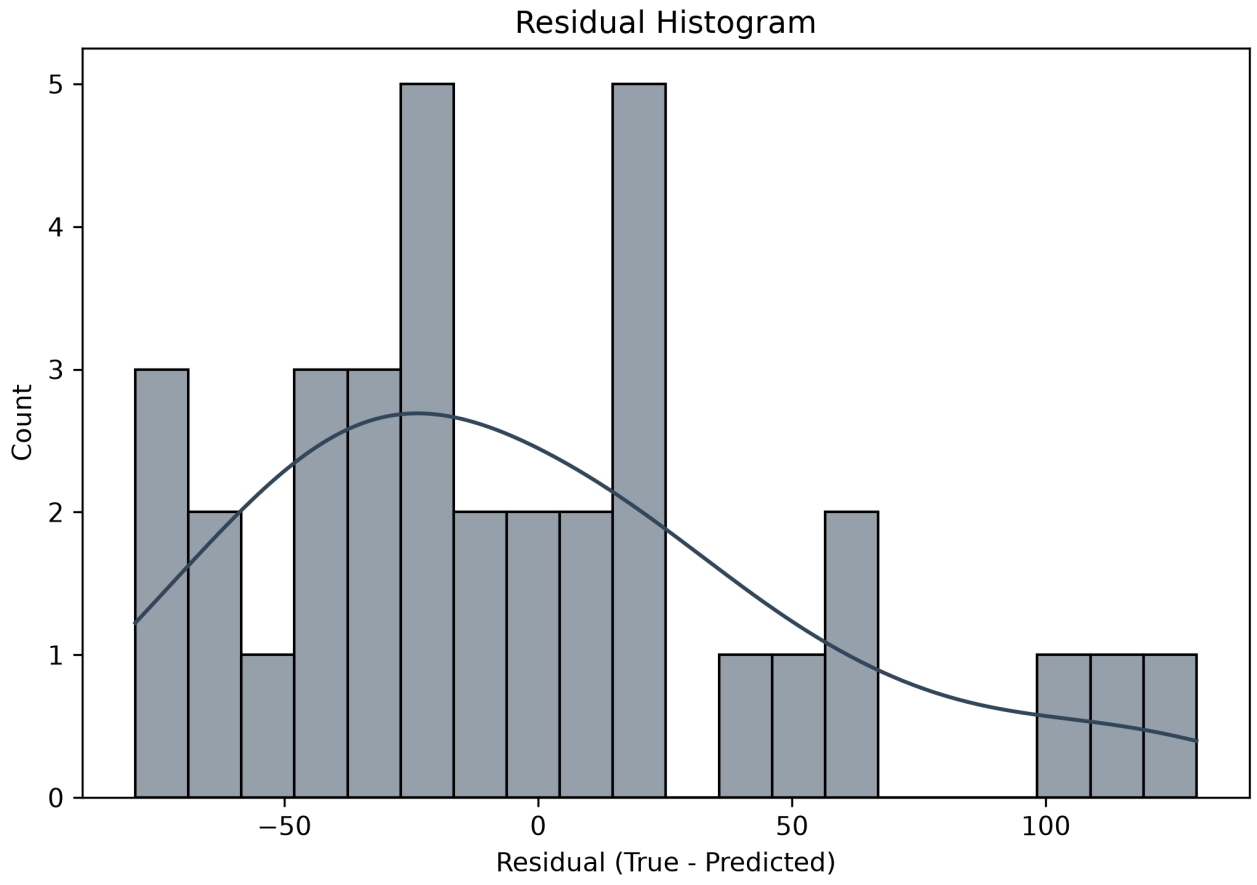

E R01 03 ElasticNet treatment · 线性散点图




E R01 03 ElasticNet treatment · 时间轴预测对照图




E R01 03 ElasticNet treatment residual · 线性散点图




E R01 03 ElasticNet treatment · 残差分布图

# 5. 第 1 轮实验结果报告

实验类型 · 模型敏感性

## 5.1 指标快照

| 指标 | ridge 对照组（ridge_baseline） | ridge 实验组（ridge_treatment） | elasticnet 对照组（elasticnet_baseline） | elasticnet 实验组（elasticnet_treatment） |
|---|---|---|---|---|
| Pearson r | -0.2345 | -0.1686 | -0.2537 | -0.1769 |
| RMSE | 53.4773 | 52.8113 | 53.3017 | 52.3232 |
| MAE | 44.0022 | 43.1507 | 43.6932 | 42.4522 |
| $R^2$ | -0.1285 | -0.1006 | -0.1211 | -0.0803 |

| 对比 | ΔPearson r | 95% CI | ΔRMSE | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| gain_ridge | 0.0659 | -0.0425 ~ 0.1068 | 0.6660 | -0.2430 ~ 1.5608 |
| gain_elasticnet | 0.0768 | -0.0390 ~ 0.1083 | 0.9785 | 0.1327 ~ 1.8080 |

### 5.1.1 各模型家族日影增量与 CI

总体判定（程序保守规则）：未检出稳定增益

| 模型家族 | ΔRMSE | 95% CI（RMSE） | ΔPearson r | 95% CI（Pearson r） | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ridge | 0.6660 | -0.2430 ~ 1.5608 | 0.0659 | -0.0425 ~ 0.1068 | 未检出稳定增益（CI 跨零） |
| elasticnet | 0.9785 | 0.1327 ~ 1.8080 | 0.0768 | -0.0390 ~ 0.1083 | 稳定正向增益 |

点估计方向与稳定证据分开判断；任一家族 CI 跨零、缺失或有效时间块不足时，整体结论固定为“未检出稳定增益”，本轮不自动改变假设支持度。

## 5.2 第一层 · 数据层

**RMSE 变化归因（程序规则回退）**

本结果来自模型敏感性评价器：分别按 Ridge / ElasticNet 家族计算对照臂与处理臂的 RMSE（首选）与 Pearson r（补充），并读取各家族的 bootstrap CI 判断稳定方向；CI 跨零一律写“未检出稳定增益”。

**Pearson-r 变化归因（程序规则回退）**

家族间点估计方向一致，但稳定证据单独判定。

**ΔSkill 含义（程序计算）**

模型敏感性不生成单一 Skill 结论；有效指标以各家族 metrics_delta 为准。

**异常 / 不一致识别**

ridge 点估计 0.666 但 CI=[-0.24303695072901377, 1.560825276906984] 跨零，不能判定稳定方向。

**推荐后续关注方向**

下一轮优先核验稳定增益与正则化设置敏感性。

本轮图表逐图分析未生成，结果图已在 4.4 节以原始图像落盘。

### 5.3 第二层 · 假设层

| 假设 | 预期方向 | 预期范围 | 实际增量 | 方向匹配 | 幅度匹配 | 结论 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 5.4 第三层 · 科学问题层

| | |
|---|---|
| **主科学问题** | LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息? |
| **证据摘要（程序计算）** | Per-family 日影增量：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808] |

**科学问题回答（程序规则回退）**

宇宙线日影南北偏移在模型敏感性检验下的当前证据为“未检出稳定增益”。虽然各家族点估计方向一致，但 CI 宽、样本块少或缺少 CI，不足以判定稳定方向。 下一轮应优先核验稳定性、正则化敏感性与数据质量。

**传递路径回答（程序规则回退）**

—

### 5.5 第四层 · 实验追踪层

- 未执行自动支持度增减：converged/supported 状态的判定必须由后续有方向的有效证据驱动。
- CI 跨零或缺少足够时间块时，结论固定为“未检出稳定增益”。
- 模型敏感性只回答正则化/模型设置是否改变日影增量，不单独验证路径中介。
- 尚未解决的路径问题保留在不确定性队列，不因点估计方向关闭。
- suggestions:优先核验稳定性：固定特征集、时间窗口与预测超前，只比较两家族的同设置差异。；检查被 ElasticNet 筛零的系数与 Ridge 的系数差异，判断是否为正则化伪影。；检查时间块样本数与 bootstrap 有效块数，不足时如实标记而不做方向性稳定判定。；保留未解决的路径/中介问题，不因点估计方向而关闭。

来源模块：
快照引用：experiment:E_R01_03；gain_ridge；gain_elasticnet

## 6. 给下一轮的建议

**本轮实验反馈（程序汇总）**

模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。

**仍需解决的不确定性**

- U_LLM_R01_01：在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升?
- U_LLM_R01_02：当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献?
- U_LLM_R01_03：宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口是否集中在短至中等提前量，并随超前量增大而衰减?

> **稳健性建议（程序汇总）**
> 配对块 bootstrap（4000 次、7 天块）不支持稳定增益方向；未运行分时段检验，不据此作分时段稳定性结论。

**程序侧下一步建议（回退）**

- 下一轮应从当前数据版本与验证目标出发设计实验；未获得稳定证据前，不得把点估计视为科学结论。
- 若本轮两组预测完全一致，先核验特征是否真正进入模型、日影系数是否被正则化压零，再决定是否重跑或做区分性实验。

# 7. 科学结论

## 7.1 数据指标分析

> **科学结论 • 数据指标分析**
> 对SW Plasma Speed, km/s的预测：ridge 对照组（ridge_baseline） Pearson r=-0.2345，RMSE=53.4773；ridge 实验组（ridge_treatment） Pearson r=-0.1686，RMSE=52.8113；elasticnet 对照组（elasticnet_baseline） Pearson r=-0.2537，RMSE=53.3017；elasticnet 实验组（elasticnet_treatment） Pearson r=-0.1769，RMSE=52.3232；本结果来自模型敏感性评价器：分别按 Ridge / ElasticNet 家族计算对照臂与处理臂的 RMSE（首选）与 Pearson r（补充），并读取各家族的 bootstrap CI 判断稳定方向；CI 跨零一律写“未检出稳定增益”。；家族间点估计方向一致，但稳定证据单独判定。。

## 7.2 科学假设分析

> **科学结论 • 假设分析**
> 宇宙线日影南北偏移在模型敏感性检验下的当前证据为“未检出稳定增益”。虽然各家族点估计方向一致，但 CI 宽、样本块少或缺少 CI，不足以判定稳定方向。 下一轮应优先核验稳定性、正则化敏感性与数据质量。

## 7.3 给下一轮的建议简述

> **科学结论 • 证据摘要**
> 新增支持证据: claim: 模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。；strength: medium；source: core.experiment_tools.evaluators:model_sensitivity

## 7.4 剩余不确定性

| ID | 问题 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| U_LLM_R01_01 | 在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升? | high |
| U_LLM_R01_02 | 当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献? | high |
| U_LLM_R01_03 | 宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口是否集中在短至中等提前量，并随超前量增大而衰减? | high |

### 7.5 人工 PI 最终决策

| | |
| --- | --- |
| **决策** | 进入下一轮 |
| **决策理由** | 第一轮（模型敏感性：Ridge/ElasticNet 分别做基线/加入日影，固定目标 SW Plasma Speed、提前 3 天、14 天窗口、共同样本划分）的真实结论：两家族点估计均为 RMSE 下降（Ridge deltaRMSE=+0.666，CI=[-0.243, 1.561]；ElasticNet deltaRMSE=+0.978，CI=[0.133, 1.808]），Pearson r 增量均为正但 CI 跨零。按保守规则，ElasticNet RMSE 增益 CI 不跨零可记为稳定正向，Ridge 记为未检出稳定增益，整体仍不能宣示日影增量已被确认。第二轮应固定目标、特征、时间定义与数据版本，优先核验 ElasticNet RMSE 稳定增益是否成立：检查日影特征是否进入模型、是否被正则化筛零、系数差异是否为模型设置伪影，并增加对时间分段的稳定性诊断；避免同时改变多个条件。 |
| **决策时间** | 2026-10-15T14:09:50 |

## 8. 审计链与人工确认

| 时间 | 事件 | 模块 | 审计 ID | 人工操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-15T13:33:19 | 真实 LLM 已为 round 1 生成 H1..H5 竞争假设树 | llm_hypothesis_generation | D001 | -- |
| 2026-10-15T13:34:46 | 人工确认当前假设树，冻结后先进入科学质询再进入不确定性识别。 | hypothesis_review | D003 | 人工确认 |
| 2026-10-15T13:43:26 | LLM 以顾问身份（advisory）完成逐假设科学质询；弱化必须有可证否依据，且不支持越级剪枝或直接收敛。 | scientific_questioning | D004 | -- |
| 2026-10-15T14:01:18 | 系统请求 human_pi 审批候选实验 | experiment_selection | D005 | -- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | E_R01_04 | | | |
| 2026-10-15T14:08:05 | 用户批准实验 E_R01_03 | experiment_selection | D006 | 人工确认 |
| 2026-10-15T14:08:05 | 已为 E_R01_03 生成执行协议 | protocol_generation | D007 | -- |
| 2026-10-15T14:08:17 | 系统请求 human_pi 对 round 1 作出下一步决策 | round_review | D008 | -- |
| 2026-10-15T14:09:50 | 用户批准 round 1 进入下一轮 | round_review | D009 | 人工确认 |

- 数值计算与指标判定由程序完成。
- LLM 负责科学文本、假设类型判断、不确定性识别与参数建议。
- 人工 PI 拥有最终批准权；支持度与状态改动保留审计链，可撤销质询造成的衰减。

SHADOW TRACING • CLOSED-LOOP REPORT

# 第 2 轮实验结果报告

LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息?

| | |
|---|---|
| **科学问题** | LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息? |
| **当前轮次** | 第 2 轮 |
| **运行模型** | ElasticNet |
| **本轮阶段** | awaiting_round_decision |
| **本轮回合实验** | E_R02_03 |
| **人工触点** | 已批准候选实验 E_R02_03（2026-10-15 15:26:08）；人工 PI 已确认假设空间；系统请求 human_pi 对 round 2 作出下一步决策 |
| **数据版本** | shadow-calendar-v1（目标：SW Plasma Speed, km/s） |
| **会话 ID** | session_20261015_132955_705440 |
| **代码版本** | e28e7a0-dirty |
| **报告生成时间** | 2026-10-15 15:29:16 |

## 1. 研究目标与约束理解

### 1.1 目标与变量

| | |
|---|---|
| **研究目标** | LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息? |
| **核心解释变量** | p2_y中心值 |
| **目标变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **候选特征 / 中介变量** | SW Plasma Speed, km/s；ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值误差 |
| **评价指标** | primary_metric: Pearson_r；secondary_metrics: RMSE；MAE；visual_analysis: prediction_vs_truth；scatter_plot |

### 1.2 约束条件

| | |
|---|---|
| **未来信息泄露限制** | 严格禁用 |
| **是否允许基于验证结果迭代** | 是 |
| **最终测试是否盲测** | 是 |

| | |
|---|---|
| **每层假设数量上限** | 5.0000 |
| **最低活跃假设数** | 4.0000 |
| **最大闭环轮数** | 10.0000 |
| **每轮候选实验上限** | 6.0000 |
| **人工备注** | 前端真实输入启动 |

### 1.3 输入材料

数据文件：omni: data/raw/omni_2021_full_calendar_v3.csv；lhaaso: data/raw/lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3.csv；omni_2021_full_calendar_v3: data/raw/omni_2021_full_calendar_v3.csv；lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3: data/raw/lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3.csv
知识材料：尚未接入独立知识文件
数据字典：omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3 · 时间范围 {'start': '20210321', 'end': '20211002'}

### 1.4 任务定义确认

> **中央进程控制者 · 任务定义**
> 目标变量已确认为 SW Plasma Speed, km/s，核心解释变量为 p2_y中心值，候选中介变量 SW Plasma Speed, km/s；ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值误差；问题类型：forecasting。

## 2. 假设空间状态与科学假设生成

### 2.1 假设空间摘要

| 假设 ID | 层级 | 状态 | 支持度（前 → 后） | 本轮动作 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 父 | 活跃 | 0.7284 → 0.7800 | 本轮更新 / 质询后 活跃 |
| H2 | 父 | 活跃 | 0.6670 → 0.6793 | 本轮更新 / 质询后 活跃 |
| H3 | 子 | 待观察 | 0.3861 → 0.3425 | 本轮更新 / 质询后 待观察 |
| H4 | 子 | 活跃 | 0.4126 → 0.4130 | 本轮更新 |
| H5 | 子 | 活跃 | 0.4170 → 0.4170 | 继承 |

### 2.2 假设详情

#### 假设 H1 · 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 在固定太阳风速度历史滞后基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移，是否能在 Ridge/ElasticNet 线性模型中带来测试期 RMSE 下降与 Pearson_r 提升，并使至 |

| | |
|---|---|
| | 少一个模型家族的 RMSE 增益置信区间不跨零? |
| **内部标识** | H_shadow_incremental_gain |
| **支持度** | 0.7284 → 0.7800（当前 0.7800） |
| **激活条件** | 使用同一数据版本、同一共同样本、同一目标太阳风速度、同一 3 天超前预测窗口；基线仅包含太阳风速度历史滞后；候选模型加入宇宙线日影南北偏移当前值；分别运行 Ridge 与 ElasticNet，并用 bootstrap 或时间分段检验评估增益稳定性。 |
| **预测** | experiment_id: H_shadow_incremental_gain_llm_pred1；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0.1000；1.8000；experiment_id: H_shadow_incremental_gain_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0.0100；0.0800；experiment_id: H_shadow_incremental_gain_llm_pred3；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0.0500；1.2000；experiment_id: H_shadow_incremental_gain_llm_pred4；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0.7000；1.0000 |
| **证据项** | id: H_shadow_incremental_gain_ev1；type: observational_data；description: 2021年全日历数据同时提供太阳风速度与宇宙线日影南北偏移的日尺度观测，可用于构建滞后预测与滚动评价。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_shadow_incremental_gain_ev2；type: physical_prior；description: 太阳风速度可能通过日冕磁场与太阳风传播条件影响宇宙线地面观测影子的空间分布，因此宇宙线日影南北偏移与太阳风状态存在物理关联的可能性。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_shadow_incremental_gain_ev3；type: expert_judgment；description: 当前RAG证据未直接给出宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测增量的定量结果，需要实验闭环检验。；source: rag_project；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: E_R01_03_H_shadow_incremental_gain；type: experimental_result；description: 该实验类型结果待科学评价，仅记录证据，不自动调整支持度。；source: E_R01_03；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0；experiment_id: E_R01_03；run_id: E_R01_03_r1；evidence_version: E_R01_03_r1:c306d86047b51b47；evidence_key: E_R01_03:E_R01_03_r1:-:hypothesis:H_shadow_incremental_gain:evidence；id: LIE001；type: expert_judgment；description: 当前证据支持日影增量信息假设的方向性，但不足以确认稳定预测增益。Ridge 的 RMSE 增益置信区间跨零，ElasticNet 的 RMSE 增益更偏正向且置信区间不跨零，但 Pearson_r 稳定性仍不足，因此不能自动提升假设支持度。下一轮应把日影当前值作为唯一新增线性特征，检查其系数是否持续非零、是否被正则化筛零，以及增益是否在时间分段中保持；若增益仅出现在个别时间段或随正则化设置剧烈变化，则更支持历史/路径重复信号假设或窗口稳健性不足。；source: planner_output；added_at_round: 2.0000；support_weight: 0.0300；id: IE001；type: expert_judgment；description: 主假设“在太阳风速度历史线性预测模型之外，宇宙线日影南北偏移是否能够提供可检验的增量信息，从而改善未来太阳风速度的预测？”当前支持度为 0.73，结合上一轮表现，出现初步支持信号。；source: planner_output；added_at_round: 2.0000；support_weight: 0.0652；id: E_R02_03_H_shadow_incremental_gain；type: experimental_result；description: 该实验类型结果待科学评价，仅记录证据，不自动调整支持度。；source: E_R02_03；added_at_round: 2.0000；support_weight: 0；experiment_id: E_R02_03；run_id: E_R02_03_r1；evidence_version: |

| | |
|---|---|
| | E_R02_03_r1:b936faccdb67b219；evidence_key: E_R02_03:E_R02_03_r1:-:hypothesis:H_shadow_incremental_gain:evidence |
| **可证否条件** | Ridge 与 ElasticNet 加入宇宙线日影南北偏移当前值后，测试期 RMSE 均无下降或置信区间跨零。；宇宙线日影南北偏移当前值在候选模型中被正则化为零，或系数不稳定。；Pearson_r 增量始终接近零且置信区间跨零，时间分段中正向比例不足。；增益只在单一模型家族、单一窗口或单一评价期出现，且无法通过重复训练或分段检验维持。 |
| **替代解释** | 太阳风速度自身的强自相关已经覆盖主要可预测信息，宇宙线日影南北偏移只是噪声或冗余变量。；宇宙线日影南北偏移与太阳风路径条件高度伴随，其表面增益可能来自路径相关信息的重复表达。；当前Ridge与ElasticNet仅能检验线性增量，无法判断是否存在非线性阈值或机制性贡献。；ElasticNet 的稀疏选择可能在特定样本划分下偶然放大当前日影值。；宇宙线日影南北偏移可能只是太阳风速度历史或路径状态的伴随变量。；Ridge/ElasticNet 的正则化强度与特征尺度差异可能制造模型家族间的不一致。；由中央控制 LLM 生成的解释聚焦。；可由科学解释者补充方向/幅度/精密度的更细解释。 |

**假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**

假设 H1 继承上一轮轮末状态，当前支持度 0.728，本轮科学质询后按证据调整。

**科学质询者（LLM 原文 • R2 • 削弱）**

H1 要求固定 target 历史滞后基线后，加入当前 feature 能在 Ridge/ElasticNet 线性模型中带来测试期 RMSE 下降与 Pearson_r 提升，并使至少一个模型家族的 RMSE 增益置信区间不跨零。当前 evaluation 显示 Ridge 的 RMSE 增量为正且置信区间跨零，ElasticNet 的 RMSE 增量为正且置信区间全正，Pearson_r 增量也不稳定。这意味着现有线性敏感性实验没有支持 feature 作为 target 历史之外的有效增量变量，反而给出至少一个模型家族稳定恶化的方向性证据。

可证否依据：已观察到与假设预期方向相反且至少一个模型家族稳定不跨零的 RMSE 增量：ElasticNet 加入 feature 后 target 预测 RMSE 增量约 0.9785，置信区间约 [0.1327, 1.808] 全为正；Ridge 增量约 0.666，置信区间约 [-0.243, 1.561] 跨零但点估计为正；Pearson_r 增量约 0.0659 但不稳定。若后续在固定 target 历史滞后、按 time 顺序切分评价期、扫描 alpha 与 l1_ratio 后仍不能出现 RMSE 下降且增益置信区间不跨零，则 H1 应被证否或继续保持在待观察。

## 假设 H2 • 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 如果宇宙线日影南北偏移的预测增益只是重复太阳风速度历史或路径状态的伴随信息，那么在同时纳入太阳风速度历史滞后和宇宙线日影南北偏移自身历史滞后后，当前日影值的额外线性预测贡献是否应接近消失? |
| **内部标识** | H_by_mediated_path |
| **支持度** | 0.6670 → 0.6793（当前 0.6793） |
| **激活条件** | 当 H1 出现正向点估计，尤其是 ElasticNet RMSE 增益置信区间不跨零时，构造基线模型包含太阳风速度历史滞后与宇宙线日影南北偏移历史滞后，再在候选模型中加入当前宇宙线日影南北偏移，比较额外增益与系数稳定性。 |
| **预测** | experiment_id: H_by_mediated_path_llm_pred1；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0；0.1500；experiment_id: H_by_mediated_path_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0；0.0500；experiment_id: |

| | |
|---|---|
| | H_by_mediated_path_llm_pred3；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0.7000；1.0000 |
| **证据项** | id: H_by_mediated_path_ev1；type: expert_judgment；description: 当前可执行特征库仅明确包含宇宙线日影南北偏移与太阳风速度，路径变量未作为独立可检验特征进入执行层。；source: display_feature_candidates；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_by_mediated_path_ev2；type: physical_prior；description: 太阳风速度通常具有较强历史持续性，因此加入日影特征后的增益可能部分来自与历史状态的伴随相关。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_by_mediated_path_ev3；type: observational_data；description: 2021年全日历数据可计算宇宙线日影南北偏移与太阳风速度的同日及短滞后相关。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: E_R01_03_H_by_mediated_path；type: experimental_result；description: 该实验类型结果待科学评价，仅记录证据，不自动调整支持度。；source: E_R01_03；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0；experiment_id: E_R01_03；run_id: E_R01_03_r1；evidence_version: E_R01_03_r1:c306d86047b51b47；evidence_key: E_R01_03:E_R01_03_r1:-:hypothesis:H_by_mediated_path:evidence |
| **可证否条件** | 即使纳入太阳风速度历史滞后和日影自身历史滞后，当前宇宙线日影南北偏移仍带来不跨零的 RMSE 下降。；当前日影值系数在多个正则化强度下稳定非零，且加入后 Pearson_r 增量稳定为正。；额外增益的时间分段一致性高，不能由历史滞后或路径伴随解释。 |
| **替代解释** | 宇宙线日影南北偏移包含独立于太阳风速度历史的超前信息。；路径变量与宇宙线日影南北偏移并非完全共线，日影特征可能记录路径变量未充分表达的信息。；当前数据变量库未提供可直接使用的太阳风路径变量，因此只能以太阳风速度历史和日影滞后作为路径伴随的代理检验。；日影历史滞后可能因测量噪声或采样误差而未能完全吸收当前路径信息。；未显式纳入的路径状态变量仍可能与当前日影值共线。；线性模型只能检验线性伴随关系，不能证明非线性路径机制。 |

> **假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**
>
> 假设 H2 继承上一轮轮末状态，当前支持度 0.667，本轮科学质询后按证据调整。

> **科学质询者（LLM 原文 • R2 • 澄清）**
>
> H2 把 feature 的预测增益解释为可能只是重复 target 历史或路径状态的伴随信息。当前结果中 feature 没有给出稳定线性增益，这与 H2 的冗余性解释方向一致，但现有 evaluation 没有同时纳入 feature 自身历史滞后，也没有给出 target 历史、feature 历史和当前 feature 共同存在时的嵌套比较。因此当前证据只能澄清 H2 是一个值得优先检验的竞争解释，不能确认 feature 的增益已经被历史滞后吸收。

### 假设 H3 • 待观察

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 在太阳风速度历史滞后与宇宙线日影南北偏移自身历史滞后都已进入线性模型后，当前宇宙线日影南北偏移是否仍保留超出路径伴随与滞后重复的独立线性预测贡献? |
| **内部标识** | H_by_beyond_effect |
| **支持度** | 0.3861 → 0.3425（当前 0.3425） |

| | |
|---|---|
| **激活条件** | H1 的初步增量检验显示加入当前宇宙线日影南北偏移后 RMSE 下降或 Pearson_r 提升，尤其是 ElasticNet 增益置信区间不跨零；随后构造包含太阳风速度历史滞后和日影历史滞后的更严格基线。 |
| **预测** | experiment_id: H_by_beyond_effect_llm_pred1；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0.1000；1.0000；experiment_id: H_by_beyond_effect_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0.0100；0.0600；experiment_id: H_by_beyond_effect_llm_pred3；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0.0500；0.3000 |
| **证据项** | id: H_by_beyond_effect_ev1；type: observational_data；description: 2021年全日历数据允许在预测起点使用当前宇宙线日影南北偏移观测，并与滞后特征进行线性增量比较。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_by_beyond_effect_ev2；type: expert_judgment；description: 当前执行层没有显式太阳风路径变量，因此无法直接剥离路径伴随，只能检验超出太阳风速度历史与日影自身历史的增量。；source: display_feature_candidates；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_by_beyond_effect_ev3；type: physical_prior；description: 若当前时刻日影特征在控制滞后特征后仍保留稳定系数，则支持其可能包含独立线性信息。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000 |
| **可证否条件** | 加入日影自身历史滞后后，当前日影值的额外 RMSE 增益消失或置信区间跨零。；当前日影值系数被正则化筛零，或在不同 alpha、l1_ratio 下不稳定。；额外增益只在单一评价期出现，无法在 bootstrap 或时间分段中重复。 |
| **替代解释** | 当前时刻宇宙线日影南北偏移仍与太阳风路径变量高度相关，其贡献可能只是路径信息的即时表达。；独立信息可能来自非线性机制，而当前线性模型无法识别。；日影特征与太阳风速度在日尺度上的观测噪声可能掩盖真实独立贡献。；当前日影值仍可能与未显式纳入的路径变量共线。；日影历史滞后可能因误差或平滑不足而残留可预测信息。；线性模型可能捕捉到的是路径伴随的线性代理，而非独立物理信息。 |

**假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**

假设 H3 继承上一轮轮末状态，当前支持度 0.386，本轮科学质询后按证据调整。

**科学质询者（LLM 原文 • R2 • 削弱）**

H3 要求当前 feature 在 target 历史滞后与 feature 自身历史滞后都已进入线性模型后，仍保留超出路径伴随与滞后重复的独立线性预测贡献。当前 evaluation 缺少这一最低证据，且现有线性敏感性显示加入当前 feature 后 Ridge/ElasticNet 对 target 的 RMSE 增量没有下降，ElasticNet 甚至给出稳定正增量；Pearson_r 增量也不稳定。因此不能把 H3 视为已有独立贡献，只能进一步削弱并保持在待观察。

可证否依据：证据缺口与反向结果并存：需要比较仅含 target 历史、含 target 历史加当前 feature、含 target 历史加当前 feature 与 feature 历史、以及同时含当前 feature 与 feature 历史的 Ridge/ElasticNet 模型；若加入当前 feature 后测试期 RMSE 不下降，或当前 feature 与 target 预测误差的 Pearson_r 在 alpha、l1_ratio、time 顺序评价期划分下符号不稳定，则 H3 被证否。当前 ElasticNet 稳定正 RMSE 增量已经构成与 H3 独立贡献预期相反的证据。

## 假设 H4 • 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口，是否集中在短至中等提前量，并随超前量增大而衰减? |
| **内部标识** | H_lead_time_window |
| **支持度** | 0.4126 → 0.4130（当前 0.4130） |
| **激活条件** | H1 初步成立后，固定数据版本、目标太阳风速度、共同样本和模型家族，仅改变预测超前窗口，比较 1 至 3 天与 5 至 7 天等短、中、长超前窗口的 RMSE 下降与 Pearson_r 增量。 |
| **预测** | experiment_id: H_lead_time_window_llm_pred1；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0.1000；1.5000；experiment_id: H_lead_time_window_llm_pred2；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0；0.5000；experiment_id: H_lead_time_window_llm_pred3；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 1.2000；3.0000 |
| **证据项** | id: H_lead_time_window_ev1；type: physical_prior；description: 太阳风从日冕向地球传播通常具有日尺度时间延迟，因此若宇宙线日影南北偏移携带路径感应信息，其预测优势更可能出现在短至中等超前窗口。；source: physical reasoning；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_lead_time_window_ev2；type: observational_data；description: 2021年全日历数据支持在多个超前窗口和滞后窗口上进行线性预测比较。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_lead_time_window_ev3；type: expert_judgment；description: 当前数据变量库未提供显式路径感应窗口变量，因此只能通过超前窗口与滞后窗口的预测增量间接检验。；source: display_feature_candidates；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000 |
| **可证否条件** | 较长超前窗口的 RMSE 增益不衰减，甚至大于短至中窗口。；短至中窗口增益置信区间跨零，而长窗口增益稳定为正。；增益随窗口变化无单调趋势，且不能由线性模型中的滞后重复解释。 |
| **替代解释** | 太阳风速度长期趋势或周期性成分主导预测增益，而非路径感应。；日尺度采样过粗，无法分辨小时级路径感应时间尺度。；当前线性模型只能刻画平均滞后关系，不能验证复杂传播机制。；太阳风速度传播时间受太阳风状态影响，不同超前窗口可能对应不同传播条件。；日影测量与太阳风速度观测的时间对齐误差可能改变最优超前窗口。；目标太阳风速度的自相关结构可能使长窗口预测本身更依赖历史滞后。 |

> **假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**
>
> 假设 H4 继承上一轮轮末状态，当前支持度 0.413，本轮科学质询后按证据调整。

### 假设 H5 • 活跃

| | |
|---|---|
| **假设陈述** | 宇宙线日影南北偏移带来的预测改善，是否对滞后窗口、超前窗口、Ridge/ElasticNet 正则化强度以及 2021 年不同评价期划分保持稳健? |
| **内部标识** | H_window_stability |
| **支持度** | 0.4170 → 0.4170（当前 0.4170） |

| | |
|---|---|
| **激活条件** | H1 初步成立后，固定目标太阳风速度、数据版本和共同样本，仅改变滞后窗口、超前窗口、Ridge alpha、ElasticNet alpha 与 l1_ratio，并将 2021 年划分为多个连续评价期进行稳定性诊断。 |
| **预测** | experiment_id: H_window_stability_llm_pred1；metric: RMSE；expected_direction: unknown；expected_range: 0.6700；1.0000；experiment_id: H_window_stability_llm_pred2；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0.7000；1.0000；experiment_id: H_window_stability_llm_pred3；metric: Pearson_r；expected_direction: unknown；expected_range: 0.0100；0.0600；experiment_id: H_window_stability_llm_pred4；metric: Skill；expected_direction: unknown；expected_range: 0.0100；0.1000 |
| **证据项** | id: H_window_stability_ev1；type: observational_data；description: 2021年全日历数据支持滚动起点评价，可检验不同评价期划分下的预测稳健性。；source: omni_2021_full_calendar_v3 + lhaaso_shadow_pfss_2021_full_calendar_v3；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.7000；id: H_window_stability_ev2；type: physical_prior；description: Ridge与ElasticNet提供alpha、l1_ratio、特征组合与滞后窗口等可调项，适合评估线性模型设置敏感性。；source: execution_layer_capability；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: H_window_stability_ev3；type: expert_judgment；description: 当前仅有2021年数据，无法评估跨年份外部稳健性。；source: dataset_name；added_at_round: 1.0000；support_weight: 0.5000；id: E_R02_03_H_window_stability；type: experimental_result；description: 该实验类型结果待科学评价，仅记录证据，不自动调整支持度。；source: E_R02_03；added_at_round: 2.0000；support_weight: 0；experiment_id: E_R02_03；run_id: E_R02_03_r1；evidence_version: E_R02_03_r1:b936faccdb67b219；evidence_key: E_R02_03:E_R02_03_r1:-:hypothesis:H_window_stability:evidence |
| **可证否条件** | 增益仅在单一滞后窗口、单一超前窗口或单一正则化设置下出现。；多数评价期中 RMSE 增益方向翻转，或置信区间频繁跨零。；当前宇宙线日影南北偏移在多数正则化设置下被筛零。；Ridge 与 ElasticNet 的结论差异主要由模型设置造成，而非日影信息本身。 |
| **替代解释** | 2021年单一评价期可能包含特殊太阳活动背景，导致结果外推性有限。；线性正则化模型对特征尺度敏感，增量可能来自特定alpha或l1_ratio选择。；若真实关系为非线性，当前流程可能只能给出保守的线性稳健性证据，无法完整刻画机制。；2021 年太阳风与日影观测可能处于特定活动条件，导致增益不具普遍性。；样本划分或时间分段不平衡可能放大局部评价期增益。；Ridge 与 ElasticNet 对共线特征的收缩方式不同，可能产生正则化伪影。 |

> **假设提出者（LLM 原文 • 生成依据）**
>
> 假设 H5 继承上一轮轮末状态，当前支持度 0.417，本轮科学质询后按证据调整。

假设对照：H3 = H_by_beyond_effect；H2 = H_by_mediated_path；H4 = H_lead_time_window；H1 = H_shadow_incremental_gain；H5 = H_window_stability。正文使用短标识，完整内部 ID 仅在本节给出。

# 3. 不确定性驱动的候选实验

## 3.1 不确定性队列

| ID | 状态 | 优先级 | 残留 | 科学问题 | 关联假设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U_LLM_R01_01 | 活跃 | high | 保留 | 在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升? | H1、H2 |
| U_LLM_R01_02 | 活跃 | high | 保留 | 当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献? | H3、H2 |
| U_LLM_R01_03 | 活跃 | high | 保留 | 宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口是否集中在短至中等提前量，并随超前量增大而衰减? | H4、H1 |
| U_LLM_R01_04 | 活跃 | high | 保留 | 宇宙线日影南北偏移带来的太阳风速度预测增益是否对滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 以及 2021 年不同评价期划分保持同一方向? | H5、H1、H4 |
| U_LLM_R01_05 | 活跃 | high | 保留 | 太阳风速度历史滞后与宇宙线日影南北偏移之间的线性相关，是否足以解释加入宇宙线日影南北偏移后的预测改善? | H2、H1 |
| U_LLM_R01_06 | 活跃 | medium | 保留 | 加入宇宙线日影南北偏移后，测试期残差是否仍与宇宙线日影南北偏移存在可检测的线性相关，提示路径条件或观测条件未被当前线性特征组合充分表达? | H3、H5 |
| U_LLM_R01_07 | 活跃 | medium | 保留 | Ridge 与 ElasticNet 在相似 | H5、H2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | alpha 和 l1_ratio 设置下，宇宙线日影南北偏移系数的符号与幅度是否一致，从而区分正则化敏感性与真实线性贡献? | |
| U_LLM_R01_08 | 活跃 | medium | 保留 | 宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测的增益是否主要由少数高速流或特定时间段驱动，而非对太阳风速度的普遍线性信息? | H1、H5 |
| U_LLM_R02_01 | 活跃 | medium | 保留 | 在固定太阳风速度历史滞后基线后，加入宇宙线日影南北偏移当前值能否在 Ridge 与 ElasticNet 中同时带来测试期 RMSE 下降和 Pearson_r 提升，还是仅出现 Pearson_r 点估计改善而 RMSE 增量置信区间不支持稳定预测增益? | H1、H5 |
| U_LLM_R02_02 | 活跃 | medium | 保留 | 当太阳风速度历史滞后与宇宙线日影南北偏移自身历史滞后同时进入线性模型后，宇宙线日影南北偏移当前值是否仍保留可检验的独立线性贡献，还是被历史重复和路径伴随信号吸收? | H2、H1 |
| U_LLM_R02_03 | 活跃 | medium | 保留 | 宇宙线日影南北偏移对太阳风速度的线性预测贡献是否集中在短至中等超前窗口，并随超前量增大而衰减? | H1、H5 |
| U_LLM_R02_04 | 活跃 | medium | 保留 | Ridge 与 ElasticNet 在 RMSE 增量上的方向差异是否主要由正则化强度、共线性惩罚和特征筛选 | H5、H2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 差异造成，而不是宇宙线日影南北偏移本身提供稳定增量信息? | |
| U_LLM_R02_05 | 活跃 | medium | 保留 | 2021 年不同评价期划分下，宇宙线日影南北偏移带来的 Pearson_r 点估计提升是否只集中于局部时段，并在块 bootstrap 下无法维持稳定 RMSE 改善? | H5、H1 |
| U_LLM_R02_06 | 活跃 | medium | 保留 | 当前模型残差是否集中出现在太阳风速度快速变化或宇宙线日影南北偏移响应滞后的时段，从而导致加入宇宙线日影南北偏移后整体 RMSE 增量不稳定? | H1、H2 |
| U_LLM_R02_07 | 活跃 | medium | 保留 | 在固定太阳风速度历史滞后和正则化设置后，宇宙线日影南北偏移能否通过 Pearson_r 与 RMSE 指标区分其作为前驱信号与作为历史伴随信号的不同解释? | H1、H2、H5 |
| U_LLM_R02_08 | 活跃 | medium | 保留 | 若宇宙线日影南北偏移的增益主要由路径状态伴随，那么强化太阳风速度历史滞后窗口是否应使当前宇宙线日影南北偏移的 RMSE 增量进一步趋近于零或转为不利方向? | H2、H5 |

### 3.2 候选实验生成报告

| 排序 | 实验 ID | U(E) | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | E_R02_04 | 0.4404 | 增量预测 |
| 2 | E_R02_03 | 0.4350 | 模型敏感性 |
| 3 | E_R02_01 | 0.4310 | 增量预测 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | E_R02_02 | 0.0818 | 增量预测 |

### 候选实验 E_R02_04 • U(E) 0.4404

**实验目的（LLM 原文）**

本轮实验要判断：在固定 target 历史滞后基线后，加入 feature 对预测未来 5 天 target 的改善，是否构成对太阳风速度的普遍线性信息，还是主要由少数高速流或特定时间段驱动。若 Ridge 与 ElasticNet 在相同控制条件下均出现测试期预测相关系数提升、均方根误差下降，且增益跨评价期保持，则支持 H1 和 H5；若增益只集中在个别时间段、个别正则化设置或单一模型家族，则削弱普遍线性信息解释，支持不确定性中“少数高速流或特定时间段驱动”的可能。

**对应不确定性（LLM 原文）**

宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测的增益是否主要由少数高速流或特定时间段驱动，而非对太阳风速度的普遍线性信息?

**可验证假设：**H1、H5 · 关联不确定性：U_LLM_R01_08

**区分性思路（LLM 原文）**

对照组只保留 target 的历史滞后基线，实验组在相同 7 天历史滞后、21 天时间窗口和 5 天预测超前下加入 feature。Ridge 与 ElasticNet 两个线性模型家族分别计算加入 feature 前后的预测相关系数与均方根误差增量；若 feature 带来普遍线性信息，改善应在两个家族和多数评价期同时出现，且至少一个家族的均方根误差增益置信区间不跨零；若改善仅出现在少数高速流或特定时间段，则增量会集中于个别评价期或单一家族，从而区分普遍线性信息与局部事件驱动。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 对照组** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 实验组** | SW Plasma Speed, km/s；p2_y中心值 |
| **预测视野（天）** | 5.0000 |
| **历史滞后（天）** | 7.0000 |
| **时间窗口（天）** | 21.0000 |
| **控制滞后（天）** | 7.0000 |
| **模型** | ElasticNet |
| **所回应的上一轮发现** | 实验 E_R01_03 的上一轮发现：模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。；target 预测效果专项分析：模型敏感性实验共 4 组运行、2 个家族内对比；ridge ΔRMSE=0.6660（CI=[-0.2430, 1.5608]）；elasticnet ΔRMSE=0.9785（CI=[0.1327, 1.8080]）。CI 跨零时按保守规则判定为未检出稳定增益，不自动改变假设支持度。 |
| **要解决的不确定性** | 宇宙线日影南北偏移对太阳风速度预测的增益是否主要由少数高速流或特定时间段驱动，而非对太阳风速度的普遍线性信息? |

| | |
|---|---|
| **相对上一轮改变的因素** | 预测超前天数（3 天 → 5 天）；历史长度（3 天 → 7 天）；时间窗口（14 天 → 21 天） |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；自变量特征集 |
| **探索性实验** | 是 |

**预登记结果分支与下一步行动**

| | |
|---|---|
| **CI 全部落在正区间** | 把“稳定改善”作为暂定证据，下一轮只变更一个因素复核其稳健性。 |
| **CI 全部落在负区间** | 把当前方向视为退化证据，下一轮检查数据质量或改回上一轮条件。 |
| **CI 跨零** | 结论写“未检出稳定增益”，下一轮优先核验跨零原因而不是继续加分。 |

> **实验综合价值分析（LLM 原文）**
>
> IG 为 1.0000，来自可比预测区间的平均区分度；围绕设计焦点 p2_y中心值，本实验针对性区分 2 个相关竞争假设、1 组可比预测区间，另有 0 组因指标不一致不可比，预测区间来自 LLM 输出，指标为预测相关系数。该值表示实验前预期区分度很高，能够把“普遍线性信息”与“少数高速流或特定时间段驱动”推向不同解释；它是实验前的启发式评分，不是严格贝叶斯 EIG，实验完成后将用实际观测差值计算后验 KL 散度审计。
> PG 为 0.0000，计算说明表明在第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组均方根误差时，按规则将 PG 置 0，表示本轮未启用、不参与综合价值。因此本轮价值判断不能依赖历史性能增益，而应主要看实验是否能产生可比较的增量证据。
> Risk 为 0.2139，由 0.35 倍 D1、0.25 倍 D2、0.25 倍 D3 和 0.15 倍 D4 合成。最高风险分项是支持度先验，D1 为 0.4454，对应 2 条假设平均支持度 0.5546、支持度跨度 0.2753，说明竞争假设之间先验分歧较大，推高了整体风险。数据质量与对齐 D2 为 0.1500，其中样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00；实验设计 D3 为 0.0000，设计复杂度、对照充分性和历史可重复性均无额外风险；资源执行 D4 为 0.1367，估算 tokens 为 5562/200000、估算耗时 10.0s/300s、人工审核 0.50。综合看，当前风险属于较低水平，主要不确定性来自假设先验而非设计或执行。
> Cost 为 0.1684，按 0.50 倍 C1、0.35 倍 C2、0.15 倍 C3 与 0.05 下限取最大值。估算输入 tokens 为 4062，输出 tokens 为 1500，合计 5562；按 qwen3.8-flash 真实计费输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens，估算费用约 0.0073 元，本轮费用上限为 0.5400 元。C1 为 0.0135，表示真实 LLM 费用占预算比例很低；C2 为 0.0333，表示计算时间 10.0s/300s 占比很低；C3 为 1.0000，表示人工审核成本满额，是成本分的主要来源。
> 综合 IG 1.0000、PG 0.0000、Risk 0.2139、Cost 0.1684，本实验值得执行，因为预期信息增益高、风险与成本均较低，且 PG 置 0 只是本轮未启用历史增益，不影响其通过对照增量检验普遍线性信息的能力。

**信息增益：** 1.0000 · 按可比的预测区间对计算 两两区分度=1-overlap、实验整体区分度=平均(两两区分度)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 2 个相关竞争假设、1 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 1.0000，预测区间来自 LLM 输出（指标=皮尔逊相关系数）。 本评分是实验前的预期区分度启发式评分，不是严格贝叶斯 EIG；实验完成后系统以实际观测 Δ 计算后验 KL 散度审计并写入评估结果。

**性能增益：** 0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：** 0.2139 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.4454（支持度先验：2 条假设平均支持度 0.5546、支持度跨度 0.2753），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0000（实验设计：设计复杂度 0.0000、对照充分性 0.00、历史可重复性

0.00），D4=0.1367（资源执行：估算 tokens 5562/200000、估算耗时 10.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：**0.1684 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=4062、输出 tokens=1500（合计 5562）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0073 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0135(LLM真实费用占比), C2=0.0333(计算时间占比 10.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 候选实验 E_R02_03 • U(E) 0.4350

> **实验目的（LLM 原文）**
> 本轮实验判断在固定 target 历史滞后基线后，加入 p2_y中心值所代表的日影南北偏移当前值，是否能在 Ridge 与 ElasticNet 线性模型中稳定改善未来 target 预测。若两个模型家族内部加入该变量后均出现预测相关系数提升且均方根误差下降，并至少一个家族的均方根误差增益置信区间不跨零，则支持 H1；若仅出现预测相关系数点估计改善而均方根误差增益置信区间跨零，或两个家族内部增量不一致，则削弱 H1，并提示该变量在线性正则化设置下可能不足以形成稳定提前预测增益。对 H5 而言，本轮固定超前与滞后窗口，只能提供关于 Ridge 与 ElasticNet 两个线性家族内部增量是否一致的有限证据；若家族内部增量方向不一致，则削弱其稳健性预期。

> **对应不确定性（LLM 原文）**
> 在固定太阳风速度历史滞后基线后，加入宇宙线日影南北偏移当前值能否在 Ridge 与 ElasticNet 中同时带来测试期 RMSE 下降和 Pearson_r 提升，还是仅出现 Pearson_r 点估计改善而 RMSE 增量置信区间不支持稳定预测增益?

**可验证假设：**H1、H5 · 关联不确定性：U_LLM_R02_01

> **区分性思路（LLM 原文）**
> 在相同预测超前5天、历史滞后7天和时间窗口21天条件下，对 Ridge 家族分别建立不含 p2_y中心值与含 p2_y中心值的线性模型，观察同一家族内部加入该变量前后的测试期预测相关系数与均方根误差变化；对 ElasticNet 家族也进行同样的家族内前后比较。判断时不直接比较 Ridge 与 ElasticNet 的绝对性能，而是检查每个家族内部是否出现预测相关系数上升且均方根误差下降，并查看均方根误差增益置信区间是否不跨零；随后比较两个家族内部增量方向与幅度是否一致。该实验只能反映线性模型中的正则化与模型设置敏感性，不能据此验证 p2_y中心值与 target 之间的非线性机制。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 对照组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM) |
| **自变量 • 实验组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值 |
| **滞后构造** | p2_y中心值: 1.0000；2.0000；3.0000 |
| **预测视野（天）** | 5.0000 |
| **历史滞后（天）** | 7.0000 |
| **时间窗口（天）** | 21.0000 |
| **控制滞后（天）** | 7.0000 |
| **模型** | ElasticNet |

| | |
|---|---|
| **所回应的上一轮发现** | 实验 E_R01_03 的上一轮发现：模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。；target 预测效果专项分析：模型敏感性实验共 4 组运行、2 个家族内对比；ridge ΔRMSE=0.6660（CI=[-0.2430, 1.5608]）；elasticnet ΔRMSE=0.9785（CI=[0.1327, 1.8080]）。CI 跨零时按保守规则判定为未检出稳定增益，不自动改变假设支持度。 |
| **要解决的不确定性** | 在固定太阳风速度历史滞后基线后，加入宇宙线日影南北偏移当前值能否在 Ridge 与 ElasticNet 中同时带来测试期 RMSE 下降和 Pearson_r 提升，还是仅出现 Pearson_r 点估计改善而 RMSE 增量置信区间不支持稳定预测增益? |
| **相对上一轮改变的因素** | 预测超前天数（3 天 → 5 天）；历史长度（3 天 → 7 天）；时间窗口（14 天 → 21 天） |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；自变量特征集；模型家族 |
| **探索性实验** | 是 |

### 预登记结果分支与下一步行动

| | |
|---|---|
| **两个模型家族均检出稳定正向日影增益** | 把稳定性作为下一轮核心结论的暂定支持证据，继续做固定任务下的正则化敏感性核查。 |
| **两个模型家族均检出稳定负向增益** | 系统性地加入日影反而带来一致退化，先检查数据对齐、缺失掩码与样本范围，再决定是否调整特征构造。 |
| **两个模型家族方向相反或点估计方向一致但 CI 跨零** | 先认定“未检出稳定增益”，区分模型设置依赖与数据质量问题，不把点估计方向当作假设支持。 |
| **部分家族出现系数被筛零或常数预测** | 核查正则会否掩盖信号，并检查预测文件与共同样本，必要时固定任务做单因素敏感性实验。 |

**实验综合价值分析（LLM 原文）**

IG 为 1.0000，表示围绕设计焦点 p2_y中心值，本轮候选实验能够针对性区分 2 个相关竞争假设，并得到 1 组可比预测区间，另有 0 组因指标不一致不可比，平均区分度达到 1.0000。该预测区间以预测相关系数为评价指标，说明实验前预期能够把不同假设对应的预测区间差异拉得较开，信息增益较高。
PG 为 0.0000。按规则，当没有同类型可比的均方根误差增益可用于计算时，PG 置 0，本轮未启用该指标，也不参与综合价值判断。
Risk 为 0.2354，整体属于较低水平。当前最高风险分项是支持度先验，数值为 0.4454，因为两条假设的平均支持度为 0.5546，支持度跨度为 0.2753，说明假设之间分歧较明显且支持程度中等，推高了先验不确定性。数据质量与对齐风险为 0.1500，主要来自多源对齐风险 0.50，样本量风险和未来信息泄露风险均为 0.00；实验设计风险为 0.0800，设计复杂度为 0.2000，对照充分性和历史可重复性风险均为 0.00；资源执行风险为 0.1472，估算 tokens 为 6097 相对上限 200000，估算耗时为 19.0 秒相对上限 300 秒，人工审核风险为 0.50。
Cost 为 0.1793。估算输入 tokens 为 4597，输出 tokens 为 1500，合计 6097。按 qwen3.8-flash 真实计费，输入 0.80 元每百万 tokens、输出 2.70 元每百万 tokens，估算费用约 0.0077 元，本轮费用上限为 0.5400 元。C1 为 0.0143，表示真实模型费用占比；C2 为 0.0633，表示计算时间占比，对应估算耗时 19.0 秒相对 300 秒上限；C3 为 1.0000，表示人工审核成本占比。整体货币成本很低，但人工审核成本分项较高。综合 IG、PG、Risk 和 Cost，该实验值得执行。主要原因是 IG 为 1.0000，能够高度区分竞争假设，同时

Risk 为 0.2354、Cost 为 0.1793，均处于较低水平；PG 置 0 不参与综合价值，因此判断主要依赖高信息增益与可控风险成本。

**信息增益：** 1.0000 · 按可比的预测区间对计算 两两区分度=1-overlap、实验整体区分度=平均(两两区分度)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 2 个相关竞争假设、1 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 1.0000，预测区间来自 LLM 输出（指标=皮尔逊相关系数）。 本评分是实验前的预期区分度启发式评分，不是严格贝叶斯 EIG；实验完成后系统以实际观测 Δ 计算后验 KL 散度审计并写入评估结果。

**性能增益：** 0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：** 0.2354 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.4454（支持度先验：2 条假设平均支持度 0.5546、支持度跨度 0.2753），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0800（实验设计：设计复杂度 0.2000、对照充分性 0.00、历史可重复性 0.00），D4=0.1472（资源执行：估算 tokens 6097/200000、估算耗时 19.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：** 0.1793 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=4597、输出 tokens=1500（合计 6097）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0077 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0143(LLM真实费用占比), C2=0.0633(计算时间占比 19.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 候选实验 E_R02_01 • U(E) 0.4310

**实验目的（LLM 原文）**

本轮实验判断在固定预测超前 5 天、历史滞后 7 天和时间窗口 21 天的线性预测流程中，加入 p2_y中心值 所代表的宇宙线日影南北偏移量，是否相对不含该变量的基线特征组合带来未来太阳风速度 target 预测改善。实验将支持或削弱 H1 所要求的测试期预测相关系数上升与均方根误差下降，并为 H5 关于滞后窗口、超前窗口、Ridge/ElasticNet 正则化强度以及 2021 年不同评价期划分保持同一方向提供固定设置下的方向证据；若该固定超前量出现稳定正增益，也与 H4 关于短至中等超前量存在改善的预期一致，若未出现改善，则削弱 H1 并提示 H5 的跨设置稳健性不足。

**对应不确定性（LLM 原文）**

宇宙线日影南北偏移带来的太阳风速度预测增益是否对滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 以及 2021 年不同评价期划分保持同一方向?

**可验证假设：** H5、H1、H4 · 关联不确定性：U_LLM_R01_04

**区分性思路（LLM 原文）**

对照组使用与实验组完全相同的 time 划分、历史滞后 7 天、预测超前 5 天、时间窗口 21 天以及同一 Ridge/ElasticNet 线性正则化设置，但只包含常规 feature 而不加入 p2_y中心值；实验组在相同条件下加入 p2_y中心值。两组分别评价 target 的预测相关系数和均方根误差，并计算实验组相对对照组的增量：预测相关系数上升量与均方根误差下降量。若至少一个模型家族中的均方根误差下降量置信区间不跨零且预测相关系数同向提升，则支持 H1；若固定超前 5 天出现正增益，则与 H4 关于短至中等提前量存在改善的预期一致，若增益缺失或反向，则削弱 H4 在当前超前量上的预期。本实验不改变滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 或 2021 年评价期划分，因此对 H5 只能给出该固定组合的方向基准；后续若这些设置中的增量方向与本实验一致，则支持 H5，若方向相反或不稳定，则削弱 H5。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |

| | |
|---|---|
| **自变量 • 对照组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM) |
| **自变量 • 实验组** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值 |
| **滞后构造** | p2_y中心值: 1.0000；3.0000；5.0000 |
| **预测视野（天）** | 5.0000 |
| **历史滞后（天）** | 7.0000 |
| **时间窗口（天）** | 21.0000 |
| **控制滞后（天）** | 7.0000 |
| **模型** | ElasticNet |

| | |
|---|---|
| **所回应的上一轮发现** | 实验 E_R01_03 的上一轮发现：模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。；target 预测效果专项分析：模型敏感性实验共 4 组运行、2 个家族内对比；ridge ΔRMSE=0.6660（CI=[-0.2430, 1.5608]）；elasticnet ΔRMSE=0.9785（CI=[0.1327, 1.8080]）。CI 跨零时按保守规则判定为未检出稳定增益，不自动改变假设支持度。 |
| **要解决的不确定性** | 宇宙线日影南北偏移带来的太阳风速度预测增益是否对滞后窗口、超前窗口、alpha、l1_ratio 以及 2021 年不同评价期划分保持同一方向? |
| **相对上一轮改变的因素** | 预测超前天数（3 天 → 5 天）；历史长度（3 天 → 7 天）；时间窗口（14 天 → 21 天） |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；自变量特征集 |
| **探索性实验** | 是 |

### 预登记结果分支与下一步行动

| | |
|---|---|
| **CI 全部落在正区间** | 把“稳定改善”作为暂定证据，下一轮只变更一个因素复核其稳健性。 |
| **CI 全部落在负区间** | 把当前方向视为退化证据，下一轮检查数据质量或改回上一轮条件。 |
| **CI 跨零** | 结论写“未检出稳定增益”，下一轮优先核验跨零原因而不是继续加分。 |

> **实验综合价值分析（LLM 原文）**
>
> IG 为 0.9959，说明该实验围绕 p2_y中心值 构造的可比预测区间平均区分度很高，能够针对 3 个相关竞争假设形成较清晰的预期分离；计算说明显示有 3 组可比预测区间、0 组因指标不一致不可比，因此该评分是实验前预期区分度启发式，不代表严格后验证据。
>
> PG 为 0.0000，按规则表示第一轮或尚无历史实验结果、缺少同类型可比对照组与实验组均方根误差时，PG 置 0，本轮未启用性能增益，不参与综合价值计算。
>
> Risk 为 0.2504，整体处于中低风险水平。当前最高分项为支持度先验，数值 0.4926，原因是 3 条假设平均支持度 0.5074、支持度跨度 0.2793，竞争假设之间先验支持接近且存在分歧，推高了不确定性。数据质量与对齐分项为 0.1500，其中多源对齐风险为 0.50，样本量风险与未来信息泄露风险为 0；实验设计分项为

0.0800，其中设计复杂度为 0.2000，对照充分性与历史可重复性为 0；资源执行分项为 0.1367，其中估算 tokens 5592 对 200000、估算耗时 10.0s 对 300s、人工审核 0.50。
Cost 为 0.1684。真实 LLM 费用按 qwen3.8-flash 计费，估算输入 4092 tokens、输出 1500 tokens，合计 5592 tokens，费用约 0.0073 元，本轮费用上限 0.5400 元。费用占比分项 C1 为 0.0136，表示估算真实费用占费用上限的比例；计算时间占比分项 C2 为 0.0333，表示估算计算时间 10.0s 占 300s 上限的比例；人工审核成本分项 C3 为 1.0000，表示人工审核成本项按满额计入，因此成本分虽低但人工审核权重较高。
综合 IG、PG、Risk、Cost，本实验值得执行；主要原因是 IG 0.9959 显示预期区分竞争假设的能力强，Risk 0.2504 与 Cost 0.1684 均处于可接受范围，PG 置 0 仅反映缺少历史性能基准而不削弱本轮增量检验价值。

**信息增益：** 0.9959 · 按可比的预测区间对计算 两两区分度=1-overlap、实验整体区分度=平均(两两区分度)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 3 个相关竞争假设、3 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 0.9959，预测区间来自 LLM 输出（指标=皮尔逊相关系数）。 本评分是实验前的预期区分度启发式评分，不是严格贝叶斯 EIG；实验完成后系统以实际观测 Δ 计算后验 KL 散度审计并写入评估结果。

**性能增益：** 0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：** 0.2504 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.4926（支持度先验：3 条假设平均支持度 0.5074、支持度跨度 0.2793），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0800（实验设计：设计复杂度 0.2000、对照充分性 0.00、历史可重复性 0.00），D4=0.1367（资源执行：估算 tokens 5592/200000、估算耗时 10.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：** 0.1684 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=4092、输出 tokens=1500（合计 5592）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0073 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0136(LLM真实费用占比), C2=0.0333(计算时间占比 10.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 候选实验 E_R02_02 • U(E) 0.0818

**实验目的（LLM 原文）**

本轮实验判断在预测超前 5 天、历史滞后 7 天、时间窗口 21 天的线性模型中，当 target 的历史滞后与 feature 自身历史滞后均已进入模型后，当前 feature 是否仍对 target 产生独立线性贡献。若加入当前 feature 后 target 的预测相关系数提升或均方根误差下降超出近零区间，则削弱 H2 与 H3；若增量保持近零，则支持两条假设。

**对应不确定性（LLM 原文）**

当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献?

**可验证假设：** H3、H2 · 关联不确定性：U_LLM_R01_02

**区分性思路（LLM 原文）**

对照组在相同预测超前 5 天、历史滞后 7 天、时间窗口 21 天条件下，保留 target 历史滞后与 feature 自身历史滞后等控制特征，但不加入当前 feature；实验组在完全相同条件下额外加入当前 feature。两组在 Ridge 与 ElasticNet 线性正则化设置下分别评价 target，并在同一模型家族内比较实验组相对对照组的预测相关系数增量与均方根误差减量。若预测相关系数增量落在 H3 的 0.010 到 0.060 或 H2 的 0.000 到 0.050 近零区间，且均方根误差没有明显下降，则支持当前 feature 的增益可能只是重复 target 历史或 feature 滞后伴随信息；若增量显著超出这些区间，则削弱两条假设，说明当前 feature 仍保留独立线性预测贡献。

| | |
|---|---|
| **因变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 对照组** | SW Plasma Speed, km/s |
| **自变量 • 实验组** | SW Plasma Speed, km/s；Scalar B, nT |
| **滞后构造** | Scalar B, nT: 1.0000；2.0000；3.0000 |
| **预测视野（天）** | 5.0000 |
| **历史滞后（天）** | 7.0000 |
| **时间窗口（天）** | 21.0000 |
| **控制滞后（天）** | 7.0000 |
| **模型** | ElasticNet |
| **所回应的上一轮发现** | 实验 E_R01_03 的上一轮发现：模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。；target 预测效果专项分析：模型敏感性实验共 4 组运行、2 个家族内对比；ridge ΔRMSE=0.6660（CI=[-0.2430, 1.5608]）；elasticnet ΔRMSE=0.9785（CI=[0.1327, 1.8080]）。CI 跨零时按保守规则判定为未检出稳定增益，不自动改变假设支持度。 |
| **要解决的不确定性** | 当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献? |
| **相对上一轮改变的因素** | 预测超前天数（3 天 → 5 天）；历史长度（3 天 → 7 天）；时间窗口（14 天 → 21 天） |
| **保持固定的条件** | 目标变量；评价指标与日历对齐规则；训练/评价时间划分；自变量特征集 |
| **探索性实验** | 是 |

### 预登记结果分支与下一步行动

| | |
|---|---|
| **CI 全部落在正区间** | 把“稳定改善”作为暂定证据，下一轮只变更一个因素复核其稳健性。 |
| **CI 全部落在负区间** | 把当前方向视为退化证据，下一轮检查数据质量或改回上一轮条件。 |
| **CI 跨零** | 结论写“未检出稳定增益”，下一轮优先核验跨零原因而不是继续加分。 |

**实验综合价值分析（LLM 原文）**

IG 为 0.3109，计算基于 2 个相关竞争假设和 1 组可比预测区间，平均区分度为 0.3109。这一数值说明该实验能在一定程度上区分当前 feature 是否保留独立线性预测贡献与仅重复历史滞后伴随信息两种假设，但区分强度属于中等偏低，尚不足以单独给出决定性判断。

PG 为 0.0000。由于本轮尚无历史实验结果或没有同类型可比的对照组与实验组均方根误差，按规则 PG 置 0，表示本轮未启用、不参与综合价值计算。

Risk 为 0.2842，其计算包含支持度先验 0.5891、数据质量与对齐 0.1500、实验设计 0.0800、资源执行

0.1367。当前最高风险分项为支持度先验，数值 0.5891；其来源是 2 条假设平均支持度 0.5109 且支持度跨度 0.3368，表明两条假设的支持程度较均衡、差异较大，使先验不确定性成为风险的主要推高因素。数据质量与对齐分项为 0.1500，其中多源对齐风险为 0.50，样本量风险与未来信息泄露风险为 0；实验设计分项为 0.0800，资源执行分项为 0.1367，整体风险处于较低水平。
Cost 为 0.1684。估算输入 4057 tokens、输出 1500 tokens，合计 5557 tokens；按 qwen3.8-flash 输入 0.80 元每百万 tokens、输出 2.70 元每百万 tokens 计费，估算费用约 0.0073 元，本轮费用上限 0.5400 元。成本构成中，LLM 真实费用占比为 0.0135，计算时间占比为 0.0333，对应 10.0 秒对 300 秒；人工审核成本为 1.0000，说明机器调用与计算费用很低，综合成本分主要受人工审核分量影响，但整体成本仍处于低位。
综合 IG 0.3109、PG 0.0000、Risk 0.2842 与 Cost 0.1684，该实验值得执行。主要原因是它能以较低风险和低成本检验当前 feature 在 target 历史滞后与 feature 自身历史滞后共同控制后是否仍有独立线性贡献，虽然预期性能增益本轮置 0 不参与价值判断，且信息增益中等偏低，但实验设计足以提供可证伪的线性增量证据。

**信息增益：** 0.3109 · 按可比的预测区间对计算 两两区分度=1-overlap、实验整体区分度=平均(两两区分度)；围绕设计焦点 p2_y中心值，候选实验针对性区分 2 个相关竞争假设、1 组可比预测区间（0 组因指标不一致不可比），平均区分度为 0.3109，预测区间来自 LLM 输出（指标=皮尔逊相关系数）。 本评分是实验前的预期区分度启发式评分，不是严格贝叶斯 EIG；实验完成后系统以实际观测 Δ 计算后验 KL 散度审计并写入评估结果。

**性能增益：** 0 · 第一轮、尚无历史实验结果、或没有同类型可比的对照组/实验组 RMSE 时，按规则将 PG_expected 置为 0，不参与综合价值计算。

**风险：** 0.2842 · 按 Risk(E)=0.35·D1+0.25·D2+0.25·D3+0.15·D4 计算；D1=0.5891（支持度先验：2 条假设平均支持度 0.5109、支持度跨度 0.3368），D2=0.1500（数据质量/对齐：样本量风险 0.0000、多源对齐风险 0.50、未来信息泄露风险 0.00），D3=0.0800（实验设计：设计复杂度 0.2000、对照充分性 0.00、历史可重复性 0.00），D4=0.1367（资源执行：估算 tokens 5557/200000、估算耗时 10.0s/300s、人工审核 0.50）；当前最高风险分项为“支持度先验”。

**成本：** 0.1684 · 按 Cost(E)=max(0.50·C1+0.35·C2+0.15·C3, 0.05) 计算；估算输入 tokens=4057、输出 tokens=1500（合计 5557）；qwen3.8-flash 真实计费（输入 0.80 元/百万 tokens、输出 2.70 元/百万 tokens）估算约 0.0073 元，本轮费用上限=0.5400 元；C1=0.0135(LLM真实费用占比), C2=0.0333(计算时间占比 10.0s/300s), C3=1.0000(人工审核成本)。

### 3.3 推荐选择与审批

**实验选择（决策层）**

目标：在固定太阳风速度历史滞后基线后，加入宇宙线日影南北偏移当前值能否在 Ridge 与 ElasticNet 中同时带来测试期 RMSE 下降和 Pearson_r 提升，还是仅出现 Pearson_r 点估计改善而 RMSE 增量置信区间不支持稳定预测增益？；预测目标：target；实验类型：四组运行（Ridge / ElasticNet × 对照组 / 实验组）；对照组变量：ss_br_mean、feature；实验组变量：ss_br_mean、feature、feature；执行步骤：数据质量检查→Ridge 对照组/实验组→ElasticNet 对照组/实验组→家族内增益对比；变量输入来源：candidate.design 已完整写入 protocol.features 与 model.parameters.feature_groups(JSON)；关联假设：H_shadow_incremental_gain、H_window_stability；目标不确定性：U_LLM_R02_01；规划增强：llm_central_controller、实验规划者llm。

## 4. 实验执行与结果

### 4.1 执行协议

| | |
|---|---|
| **实验 ID** | E_R02_03 |
| **实验类型** | 模型敏感性 |
| **执行状态** | completed |
| **审批记录** | 2026-10-15T15:26:08.495408 |
| **目标变量** | SW Plasma Speed, km/s |
| **对照组特征** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM) |
| **实验组特征** | ss_br_mean；BX, nT (GSE, GSM)；p2_y中心值 |
| **科学目标** | 在固定太阳风速度历史滞后基线后，加入宇宙线日影南北偏移当前值能否在 Ridge 与 ElasticNet 中同时带来测试期 RMSE 下降和 Pearson_r 提升，还是仅出现 Pearson_r 点估计改善而 RMSE 增量置信区间不支持稳定预测增益? |

## 4.2 指标对照

| 指标 | ridge 对照组（ridge_baseline） | ridge 实验组（ridge_treatment） | elasticnet 对照组（elasticnet_baseline） | elasticnet 实验组（elasticnet_treatment） |
|---|---|---|---|---|
| Pearson r | -0.2345 | -0.1686 | -0.2537 | -0.1769 |
| RMSE | 53.4773 | 52.8113 | 53.3017 | 52.3232 |
| MAE | 44.0022 | 43.1507 | 43.6932 | 42.4522 |
| $R^2$ | -0.1285 | -0.1006 | -0.1211 | -0.0803 |

### 4.2.1 对比检验与置信区间

| 对比 | ΔPearson r | 95% CI | ΔRMSE | 95% CI | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| gain_ridge | 0.0659 | -0.0425 ~ 0.1068 | 0.6660 | -0.2430 ~ 1.5608 | 只比较同一模型家族内部加日影前后；禁止跨家族错误归因。 |
| gain_elasticnet | 0.0768 | -0.0390 ~ 0.1083 | 0.9785 | 0.1327 ~ 1.8080 | 只比较同一模型家族内部加日影前后；禁止跨家族错误归因。 |

### 4.2.2 诊断与稳健性

| 诊断项 | 状态 | 配置与结果 |
|---|---|---|
| 各模型家族内日影增量汇总 | completed | diagnostic_id: family_gain_summary; source_run_ids: ridge_baseline; ridge_treatment; elasticnet_baseline; elasticnet_treatment；metrics: ; |

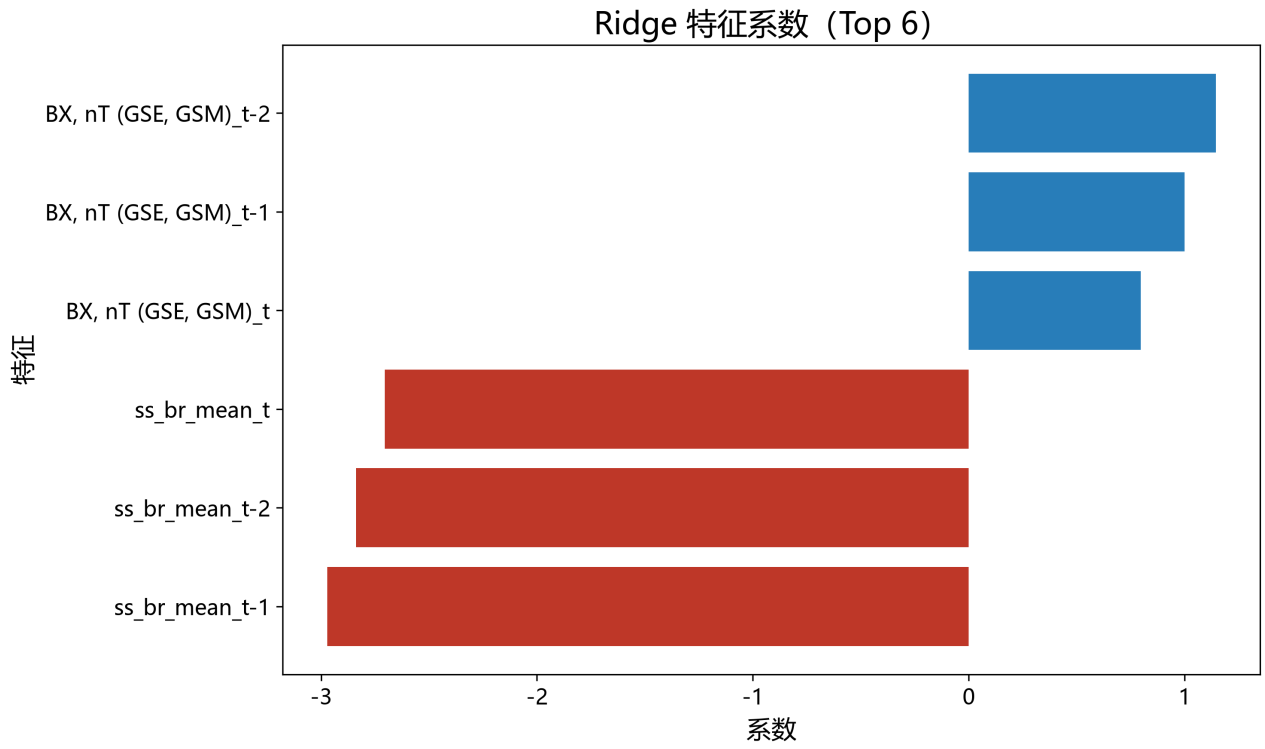
| | | |
|---|---|---|
| | | structured: gains: contrast_id: gain_ridge；run_ids: ridge_baseline；ridge_treatment；delta_rmse: 0.6660；delta_pearson_r: 0.0659；contrast_id: gain_elasticnet；run_ids: elasticnet_baseline；elasticnet_treatment；delta_rmse: 0.9785；delta_pearson_r: 0.0768；rule: 只比较同一模型家族内部 baseline/treatment；跨家族不得错误归因。 |

### 4.3 模型参数与调参缘由

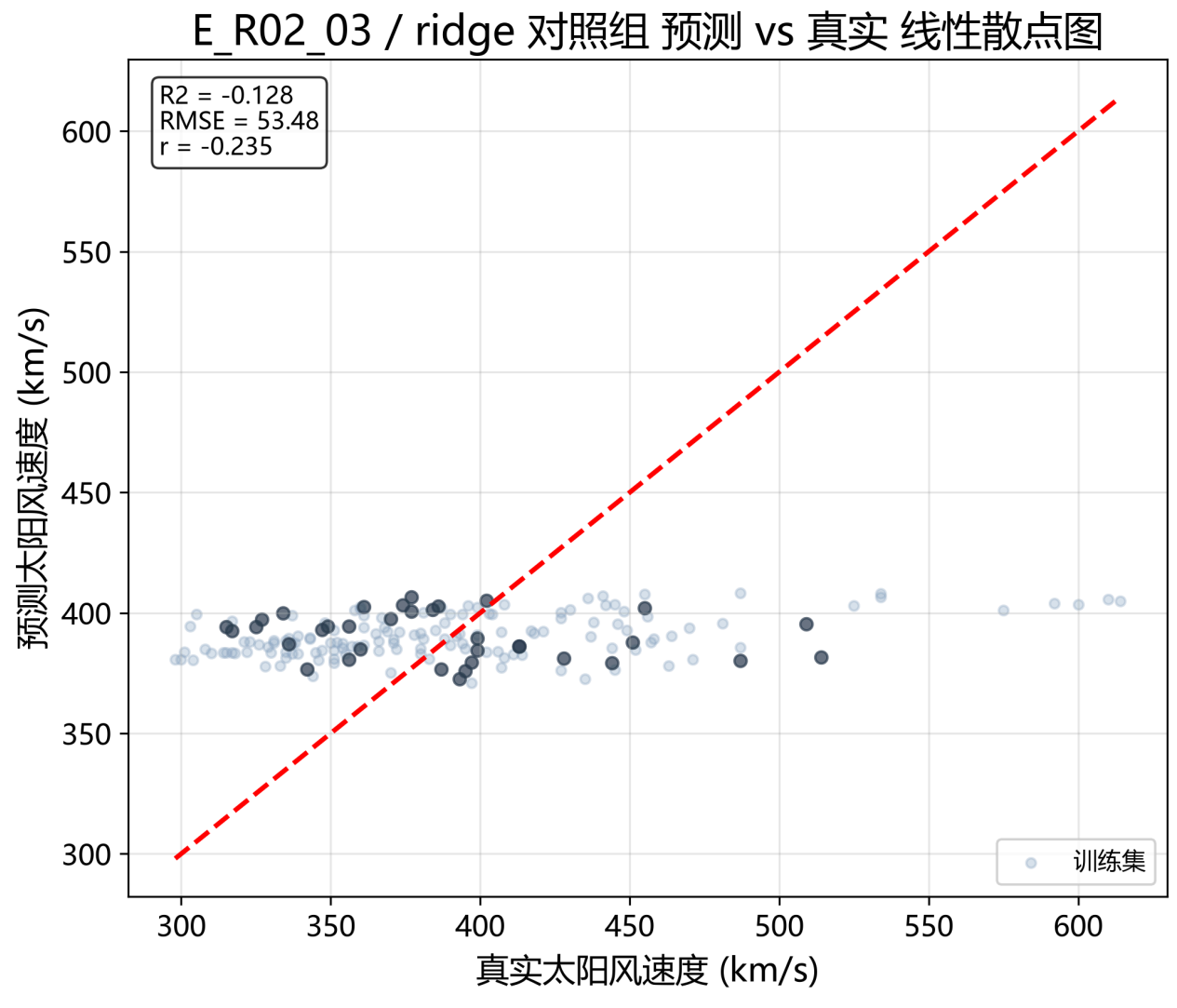
| | |
|---|---|
| **window_size** | 14.0000 |
| **alpha** | 0.3000 |
| **l1_ratio** | 0.5000 |
| **use_lag_feature** | 是 |
| **max_lag_day** | 3.0000 |
| **forecast_horizon_days** | 3.0000 |
| **past_lag_days** | 3.0000 |
| **random_state** | 42.0000 |
| **test_split_ratio** | 0.2000 |
| **control_lag_days** | 3.0000 |
| **control_forecast_horizon_days** | 3.0000 |
| **treatment_forecast_horizon_days** | 3.0000 |
| **treatment_lag_days** | 3.0000 |

### 4.4 关键结果图

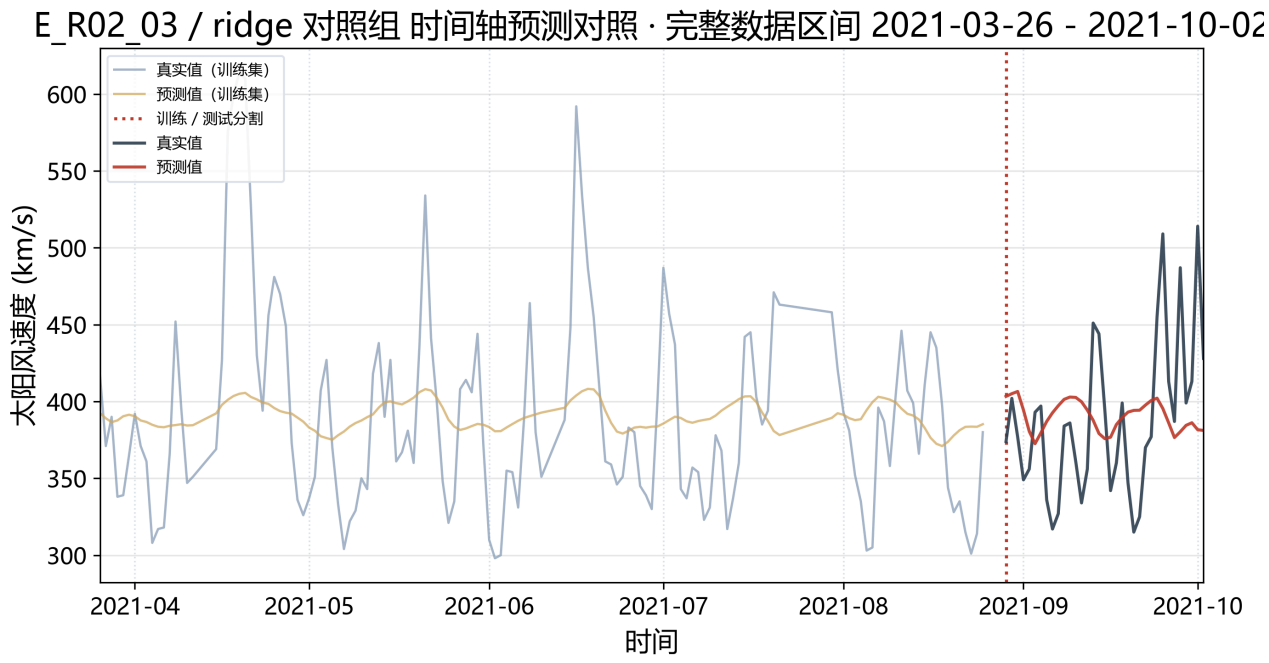
#### 实验结果图 • ridge 对照组



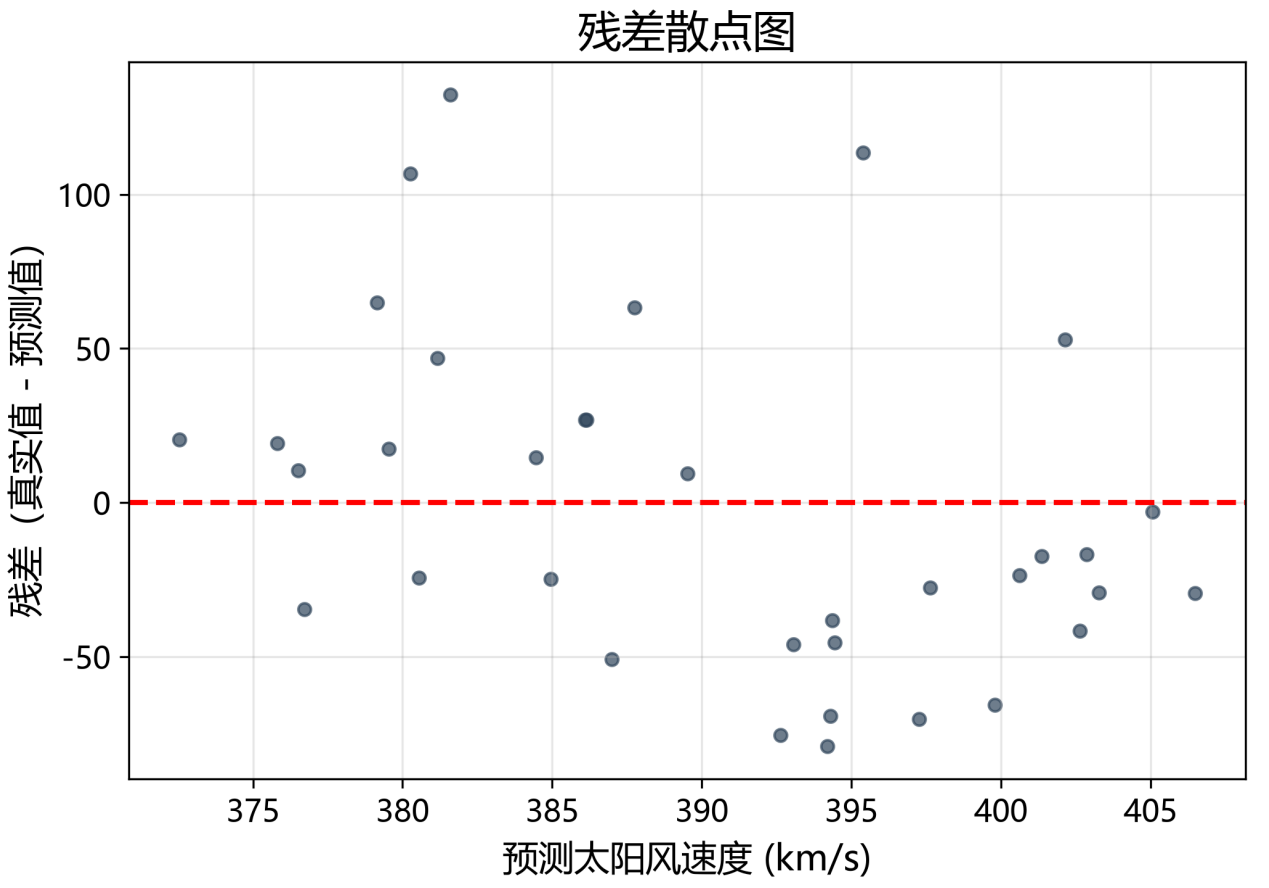

E R02 03 Ridge baseline · 特征系数图



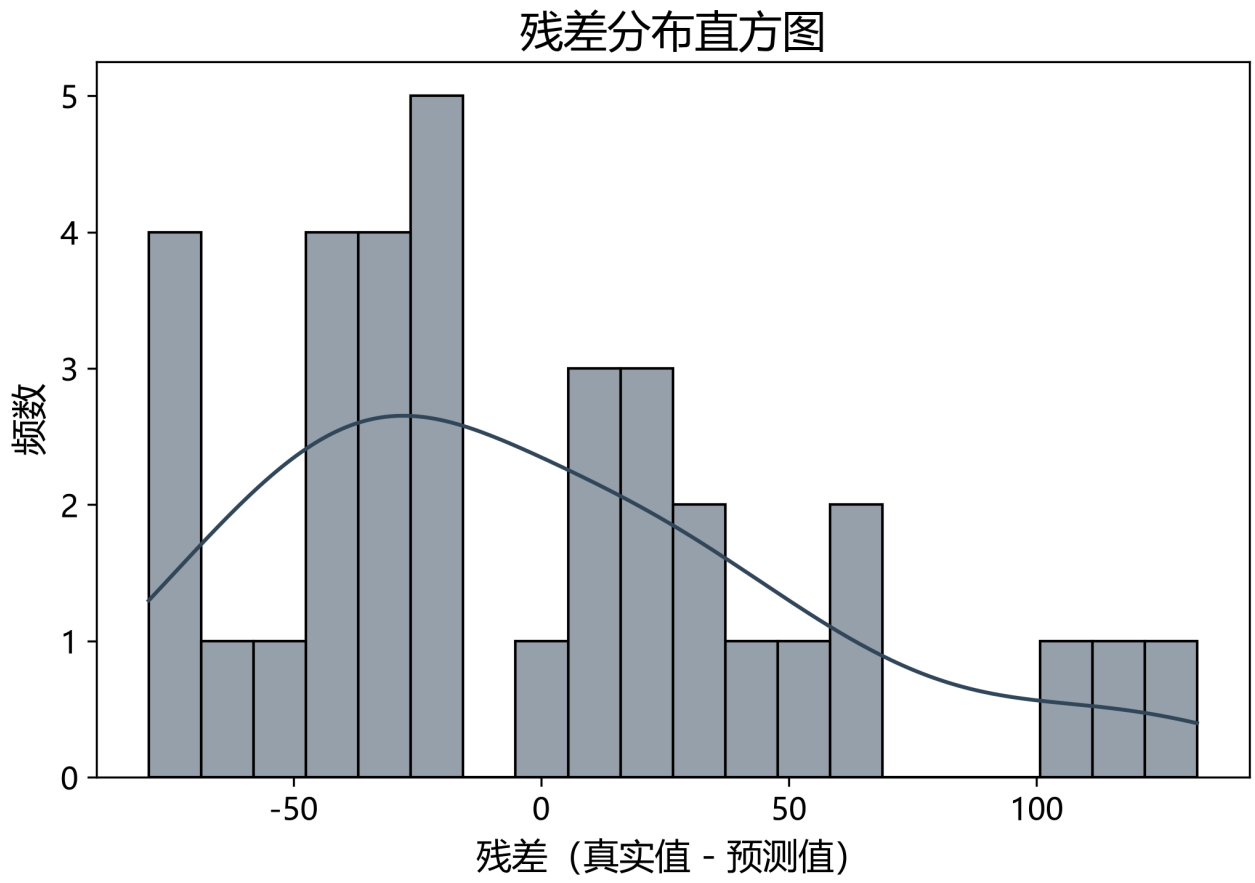

E R02 03 Ridge baseline · 线性散点图




E R02 03 Ridge baseline · 时间轴预测对照图

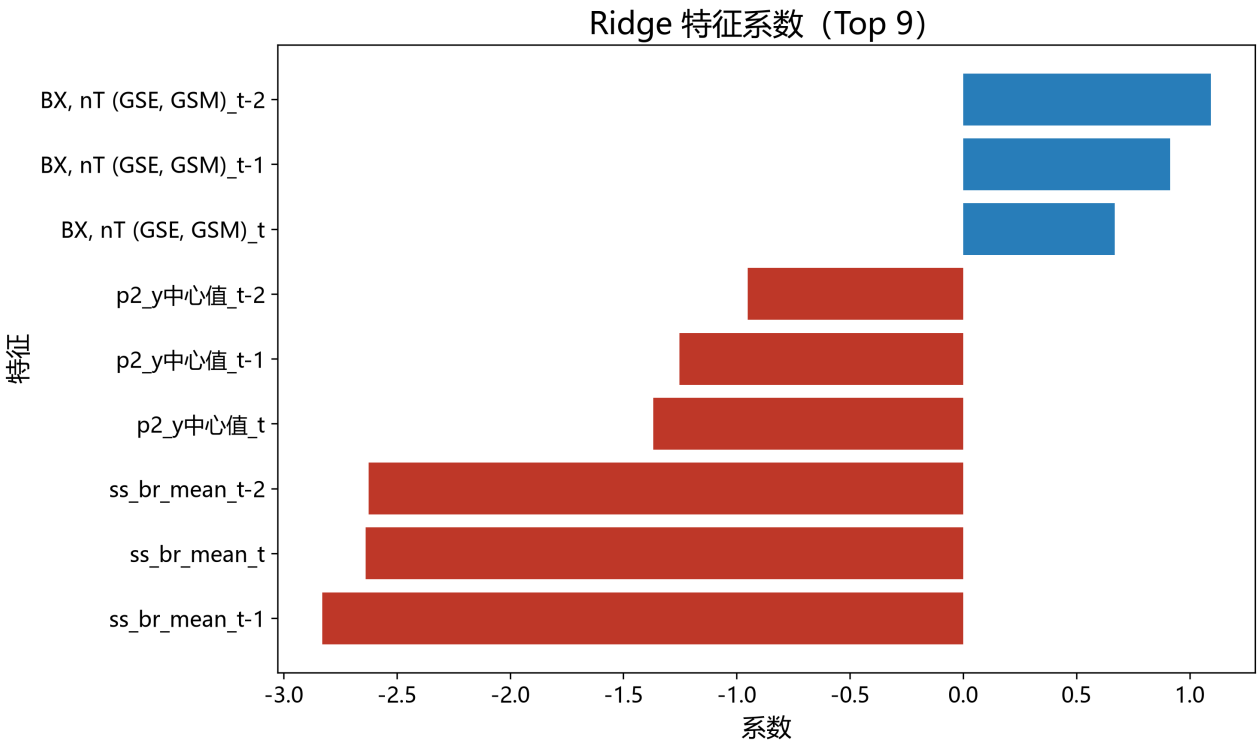



E R02 03 Ridge baseline residual · 线性散点图

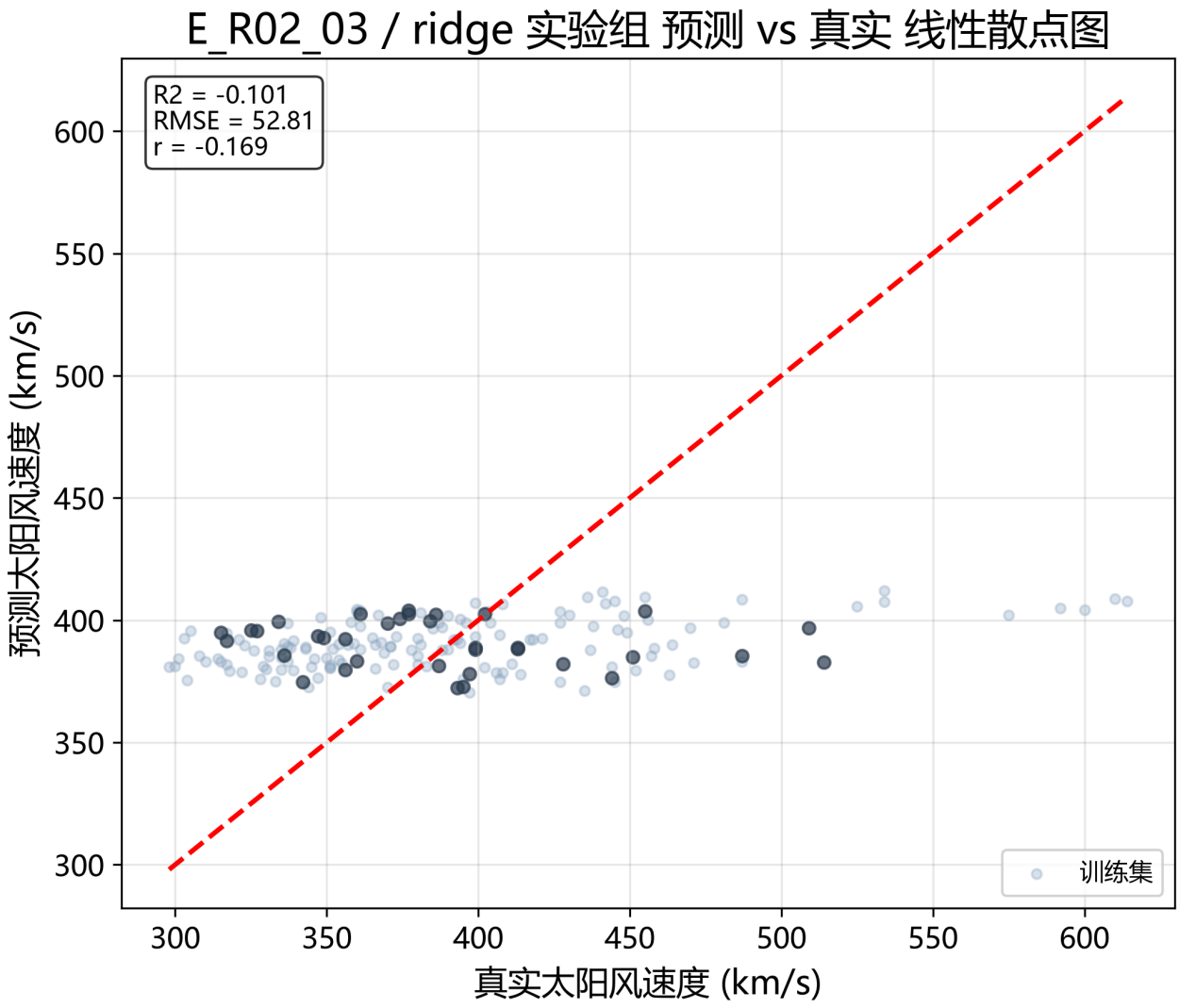



E R02 03 Ridge baseline · 残差分布图

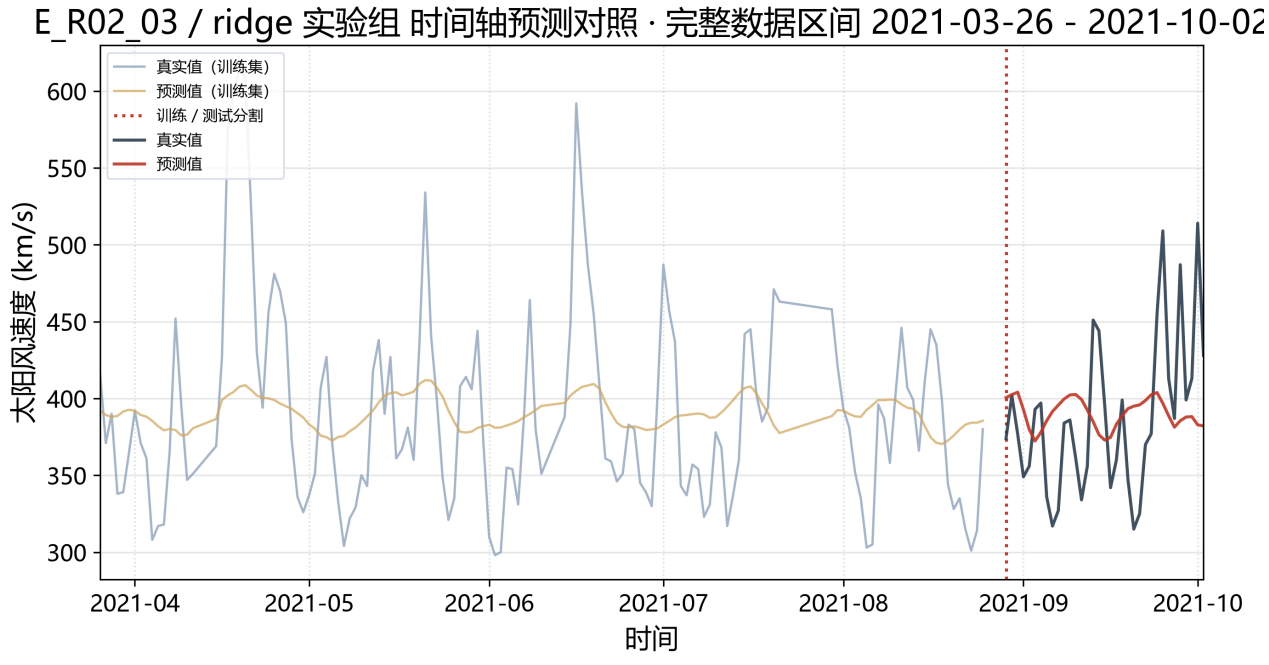
**实验结果图 • ridge 实验组**



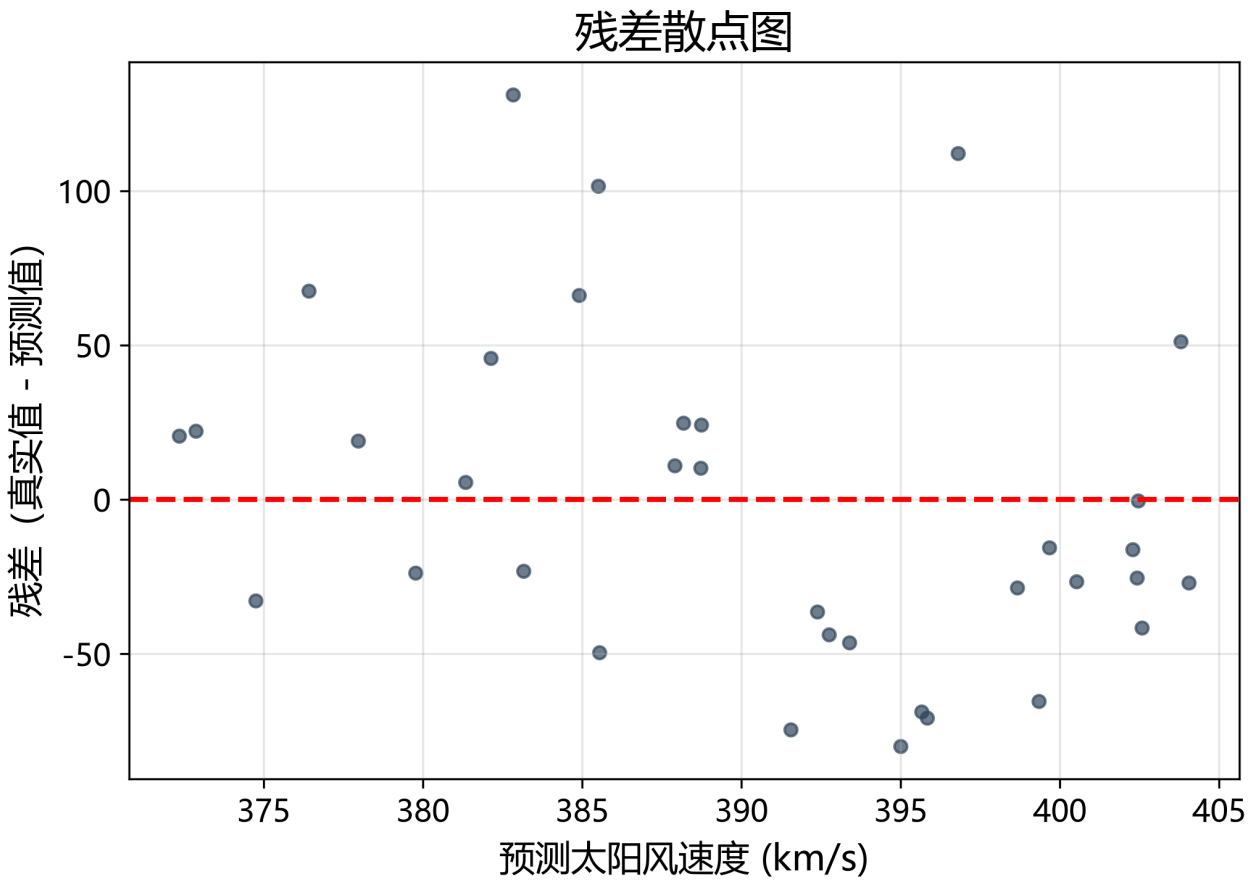

E R02 03 Ridge treatment · 特征系数图



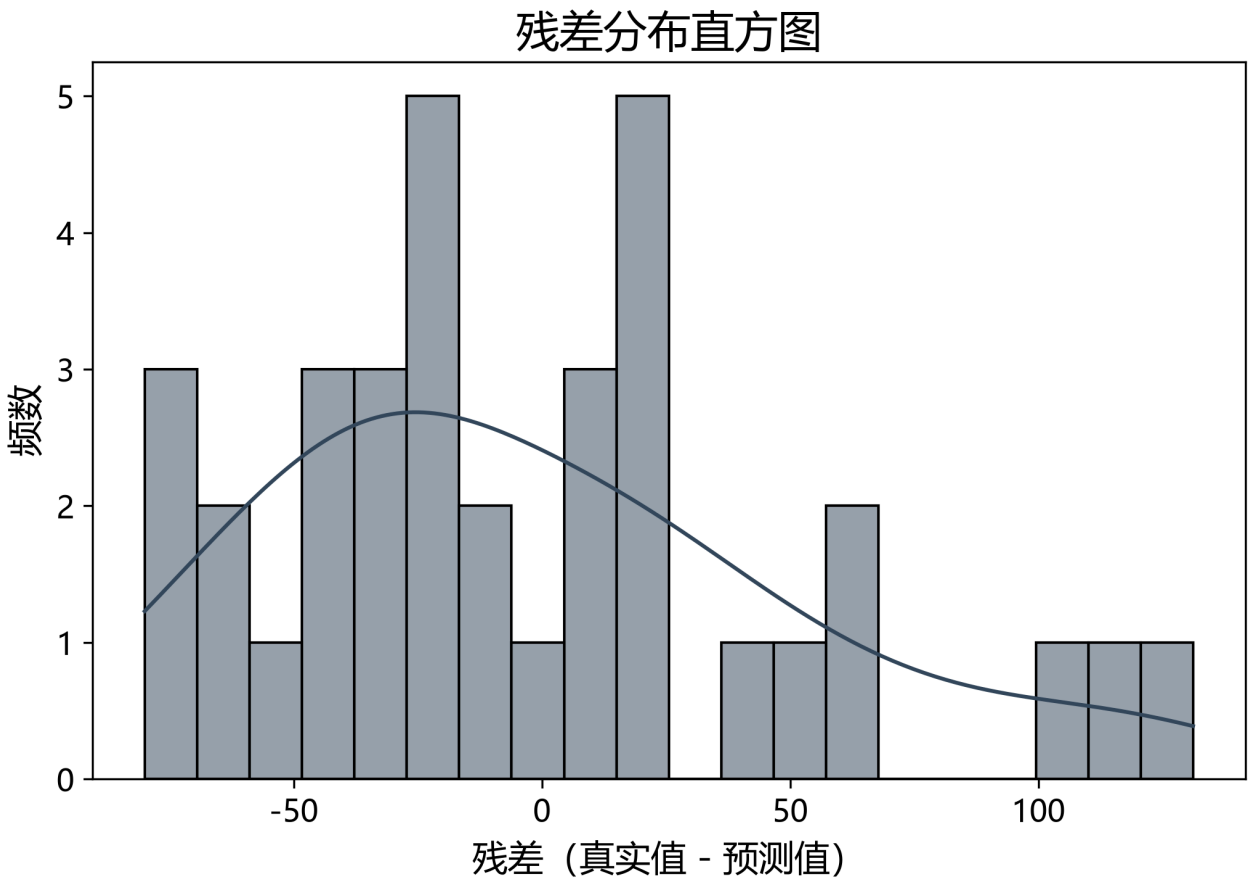

E R02 03 Ridge treatment · 线性散点图




E R02 03 Ridge treatment · 时间轴预测对照图

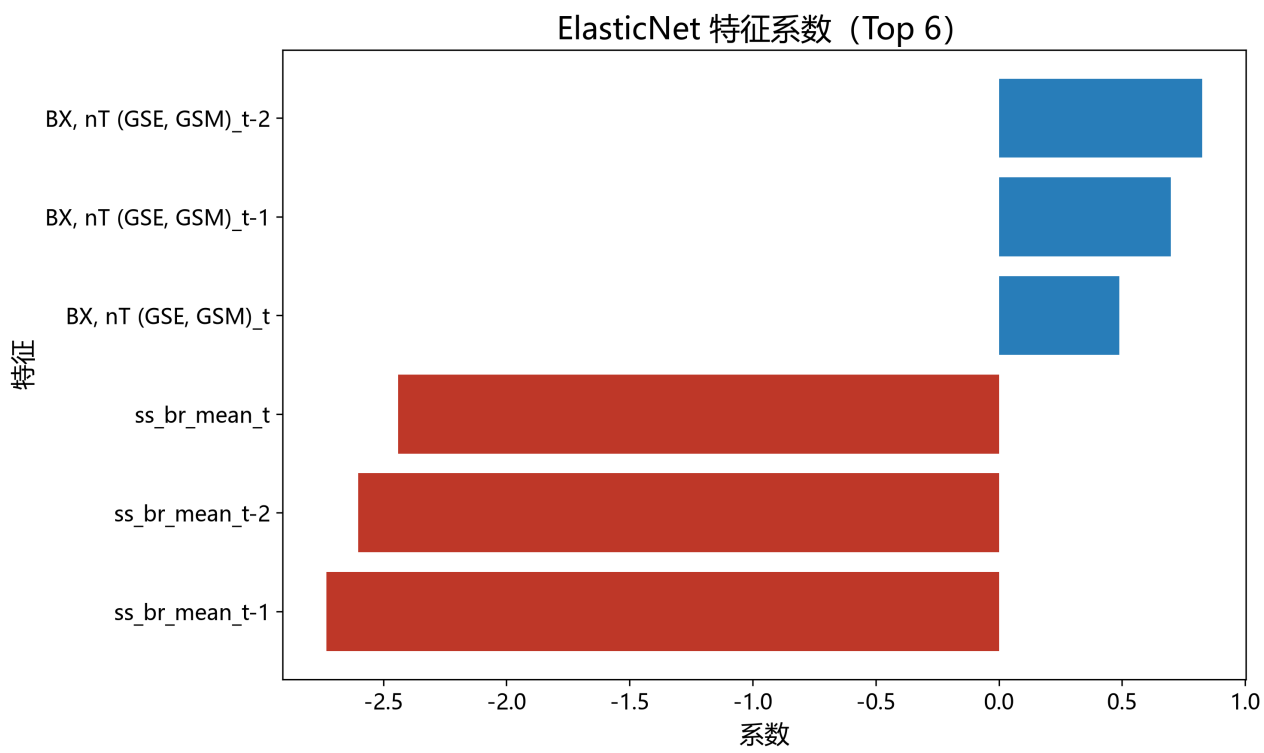



E R02 03 Ridge treatment residual · 线性散点图

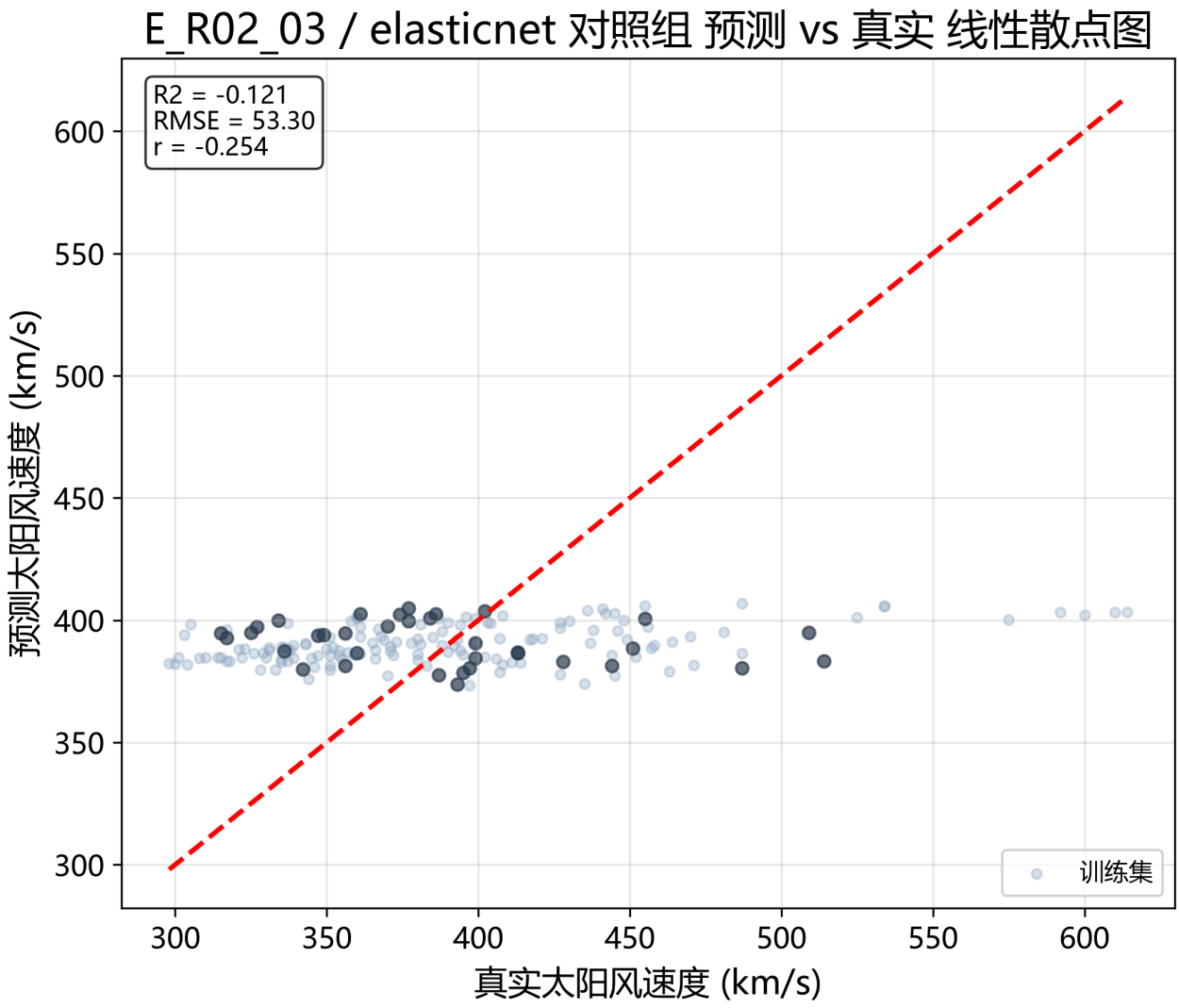



E R02 03 Ridge treatment · 残差分布图

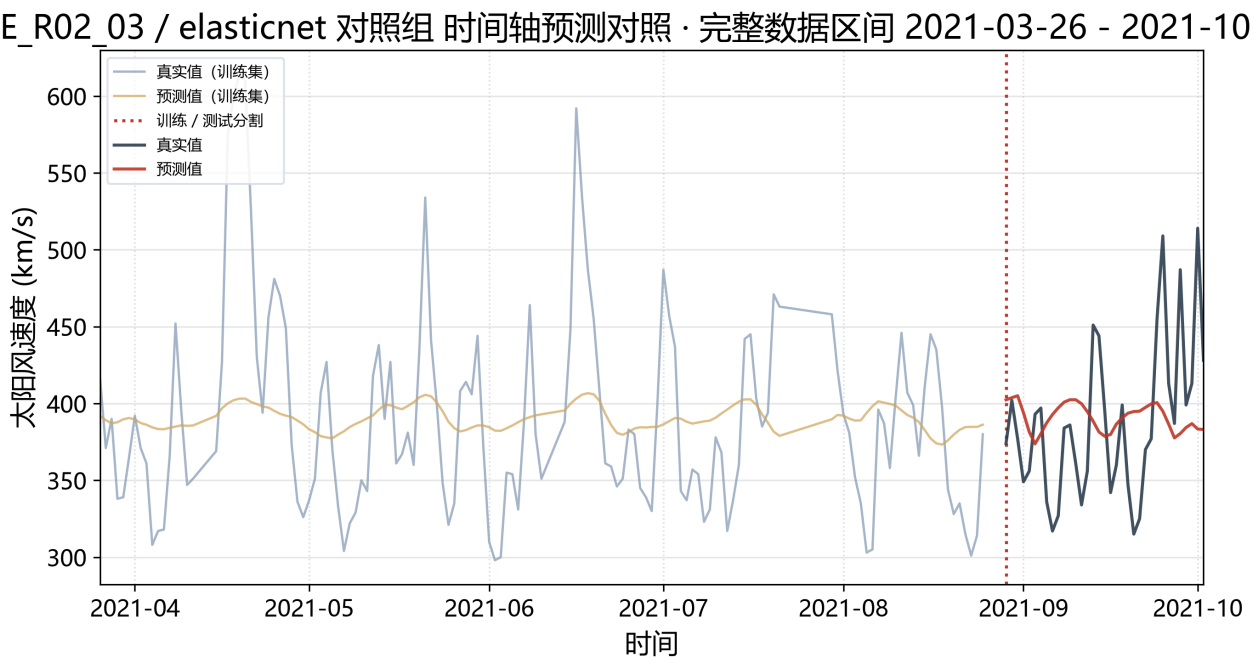
**实验结果图 • elasticnet 对照组**



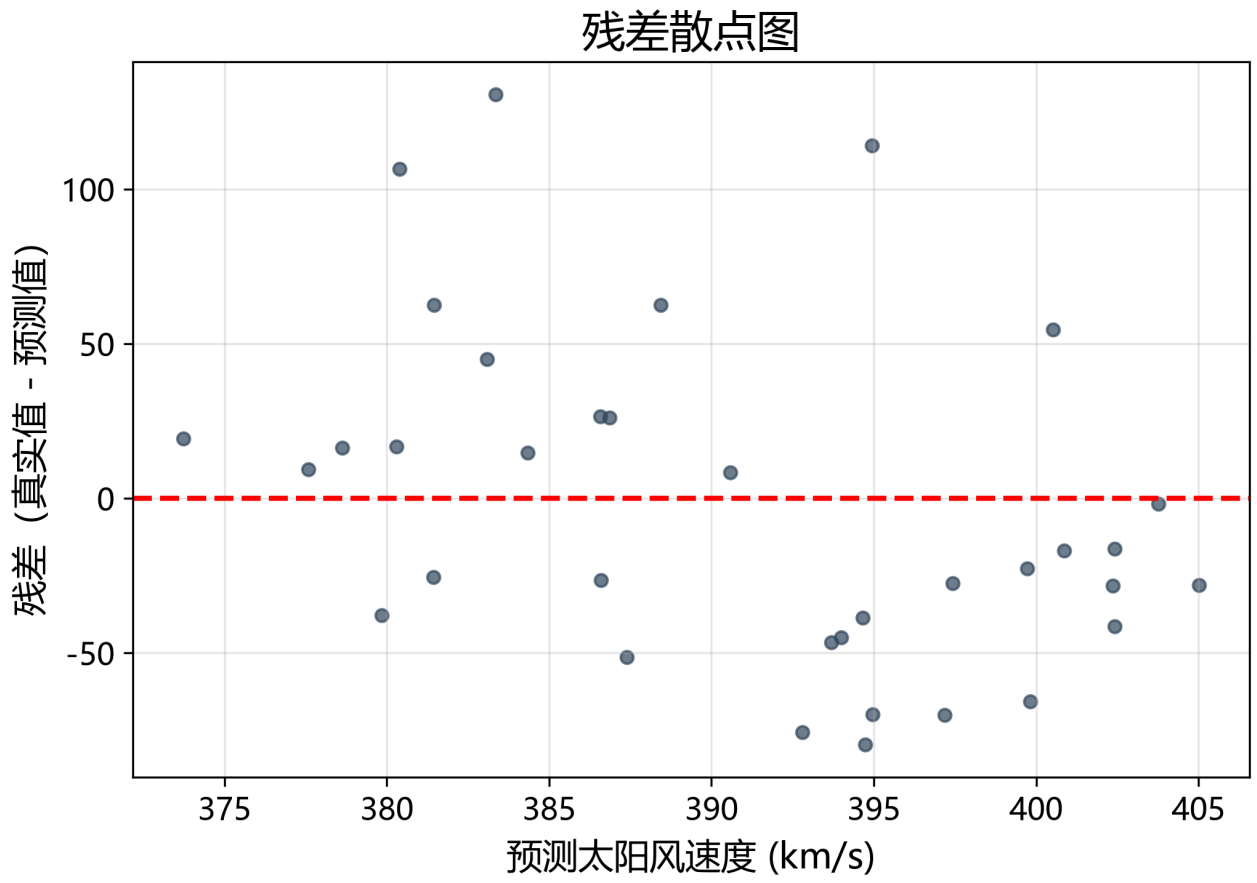

E R02 03 ElasticNet baseline · 特征系数图



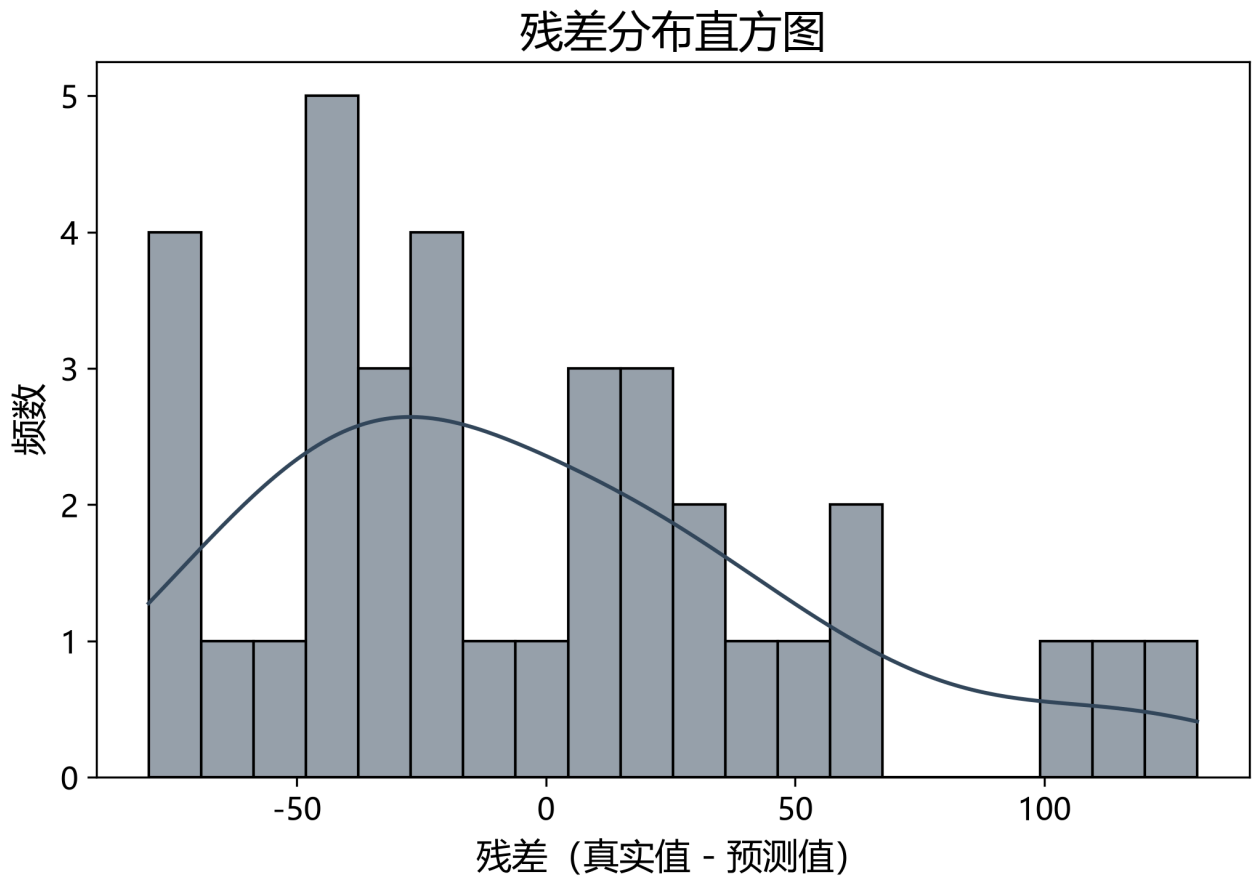

E R02 03 ElasticNet baseline · 线性散点图




E R02 03 ElasticNet baseline · 时间轴预测对照图

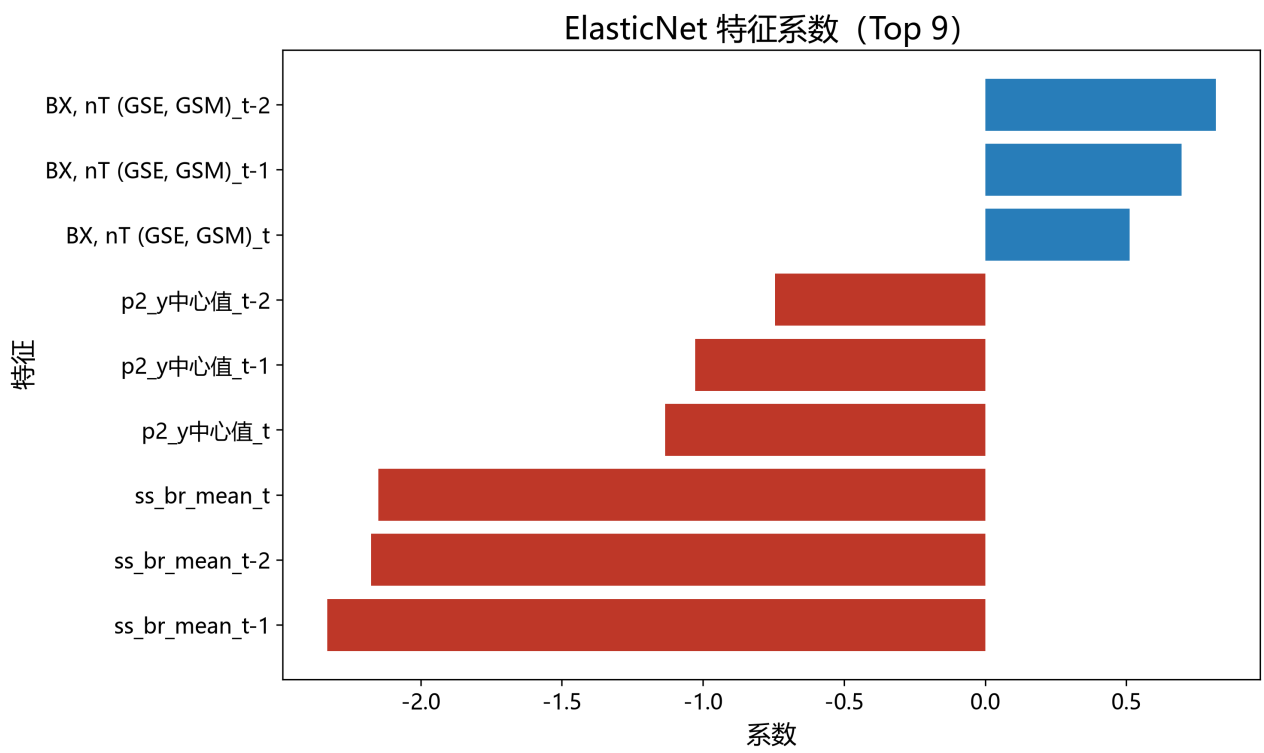



E R02 03 ElasticNet baseline residual · 线性散点图

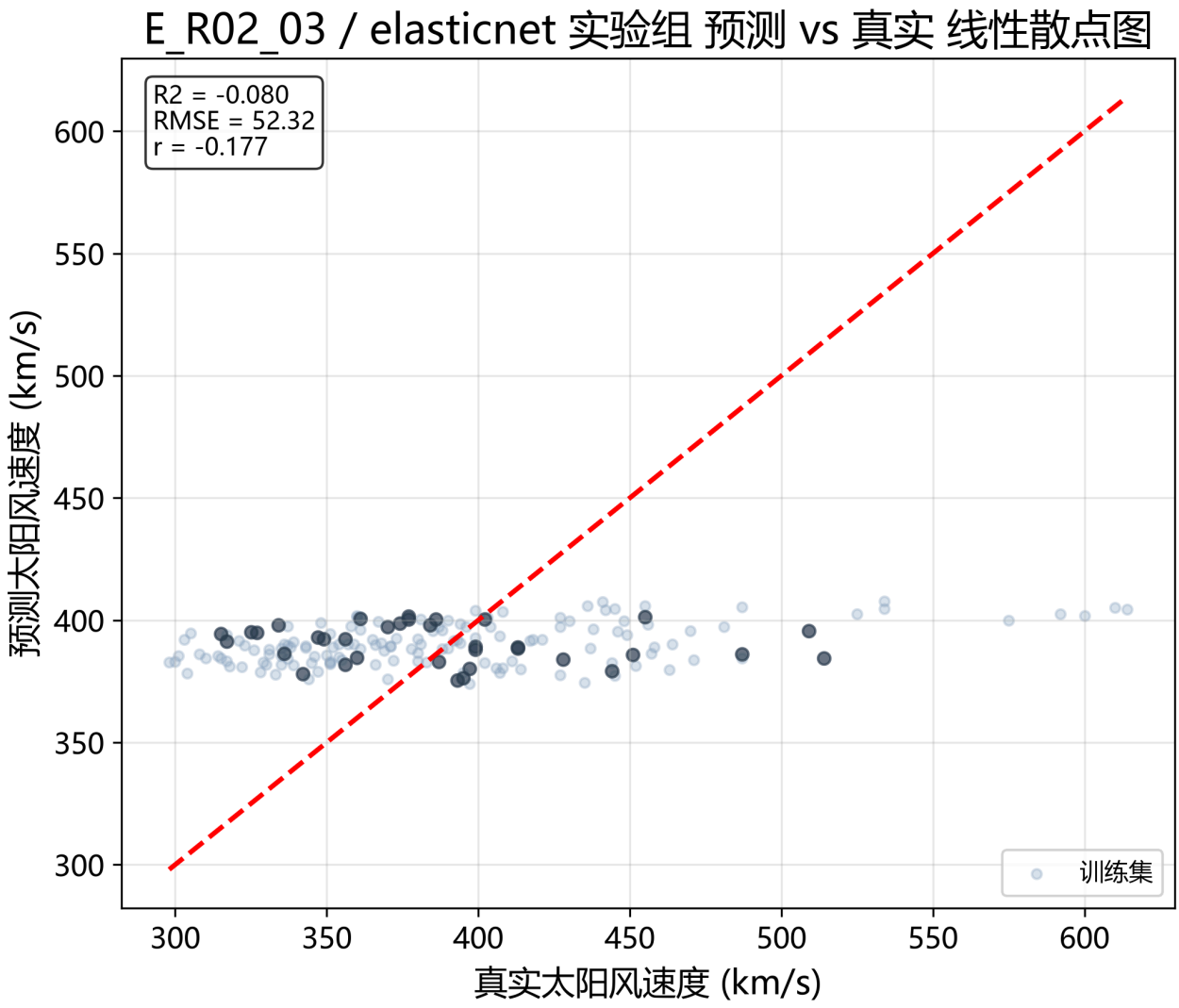



E R02 03 ElasticNet baseline · 残差分布图

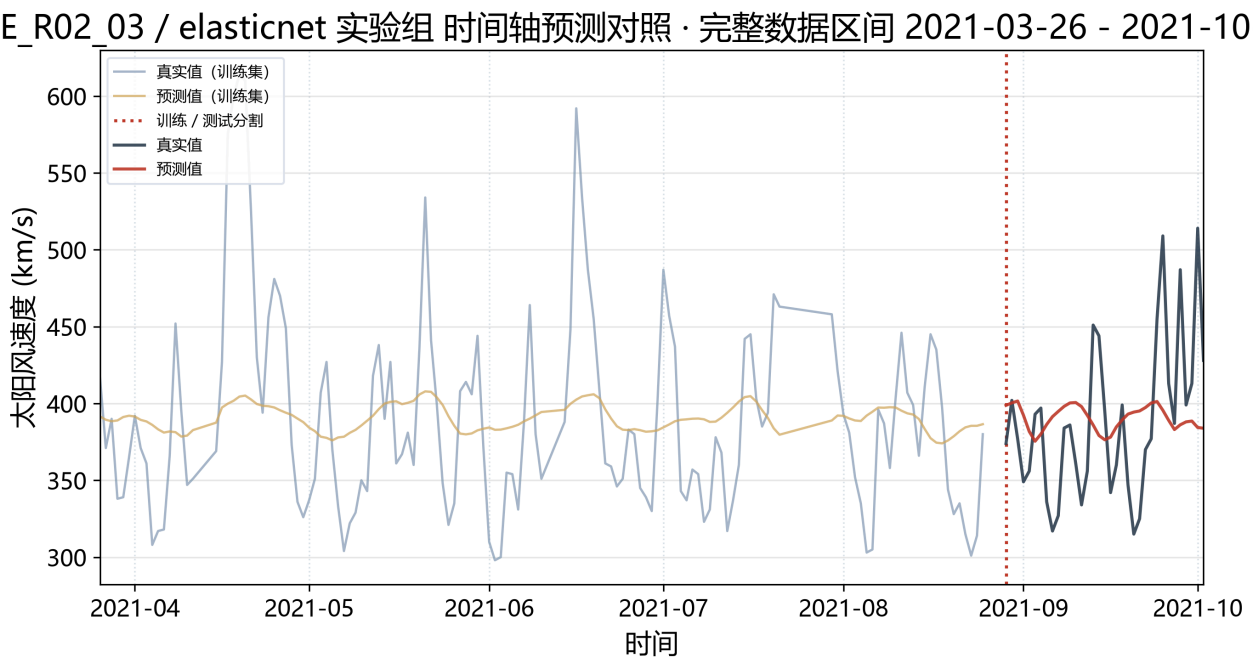
## 实验结果图 • elasticnet 实验组



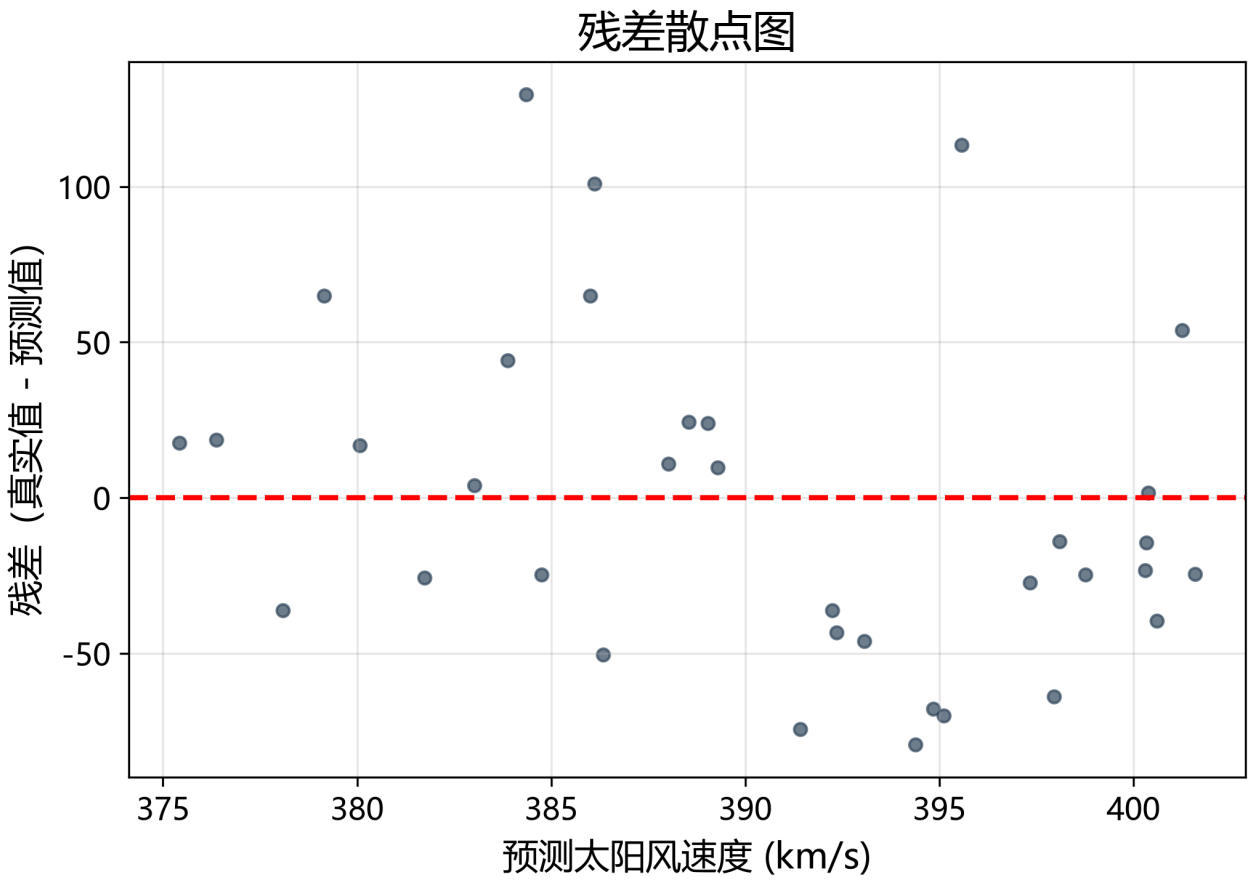

E R02 03 ElasticNet treatment · 特征系数图



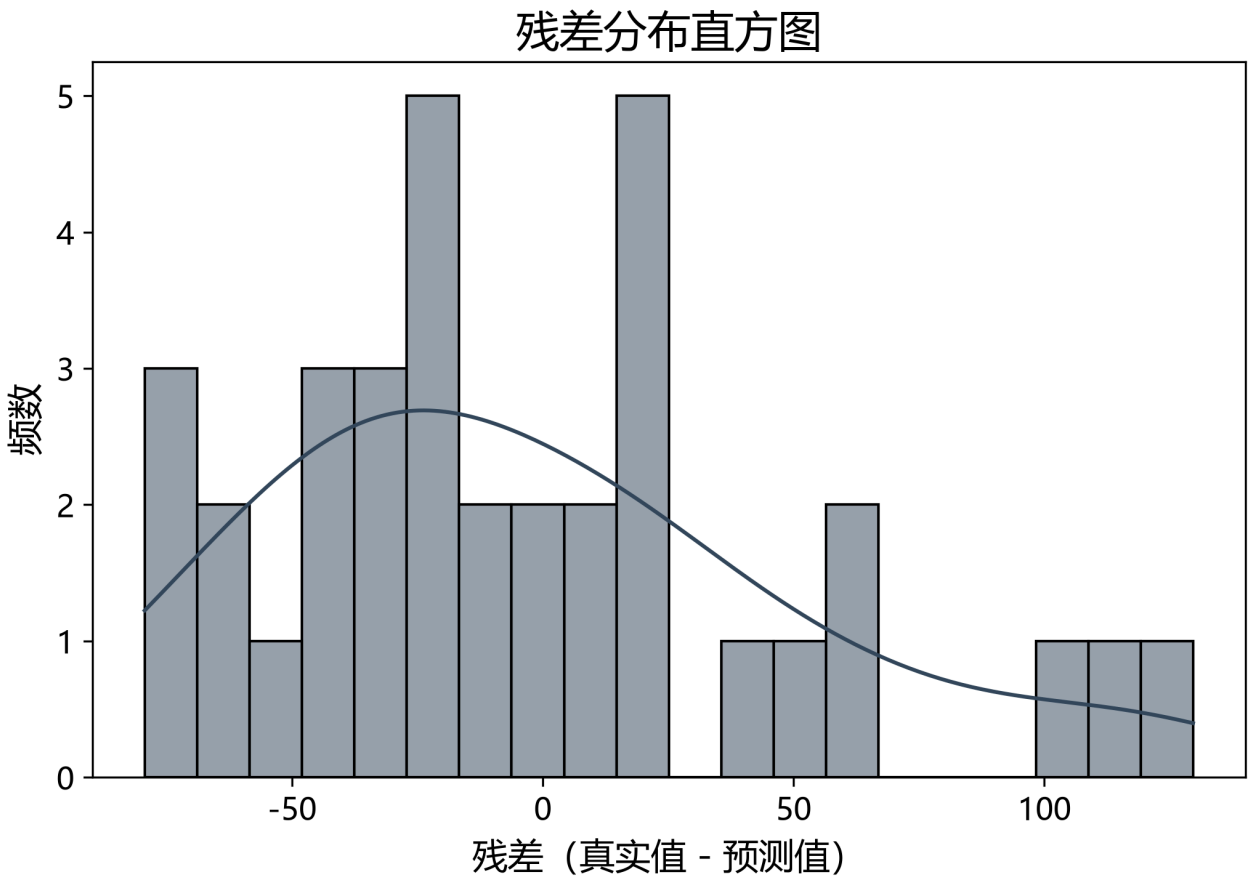

E R02 03 ElasticNet treatment · 线性散点图




E R02 03 ElasticNet treatment · 时间轴预测对照图




E R02 03 ElasticNet treatment residual · 线性散点图




E R02 03 ElasticNet treatment · 残差分布图

# 5. 第 2 轮实验结果报告

实验类型 · 模型敏感性

## 5.1 指标快照

| 指标 | ridge 对照组（ridge_baseline） | ridge 实验组（ridge_treatment） | elasticnet 对照组（elasticnet_baseline） | elasticnet 实验组（elasticnet_treatment） |
|---|---|---|---|---|
| Pearson r | -0.2345 | -0.1686 | -0.2537 | -0.1769 |
| RMSE | 53.4773 | 52.8113 | 53.3017 | 52.3232 |
| MAE | 44.0022 | 43.1507 | 43.6932 | 42.4522 |
| $R^2$ | -0.1285 | -0.1006 | -0.1211 | -0.0803 |

| 对比 | ΔPearson r | 95% CI | ΔRMSE | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| gain_ridge | 0.0659 | -0.0425 ~ 0.1068 | 0.6660 | -0.2430 ~ 1.5608 |
| gain_elasticnet | 0.0768 | -0.0390 ~ 0.1083 | 0.9785 | 0.1327 ~ 1.8080 |

### 5.1.1 各模型家族日影增量与 CI

总体判定（程序保守规则）：未检出稳定增益

| 模型家族 | ΔRMSE | 95% CI（RMSE） | ΔPearson r | 95% CI（Pearson r） | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ridge | 0.6660 | -0.2430 ~ 1.5608 | 0.0659 | -0.0425 ~ 0.1068 | 未检出稳定增益（CI 跨零） |
| elasticnet | 0.9785 | 0.1327 ~ 1.8080 | 0.0768 | -0.0390 ~ 0.1083 | 稳定正向增益 |

点估计方向与稳定证据分开判断；任一家族 CI 跨零、缺失或有效时间块不足时，整体结论固定为“未检出稳定增益”，本轮不自动改变假设支持度。

## 5.2 第一层 • 数据层

**RMSE 变化归因（程序规则回退）**

本结果来自模型敏感性评价器：分别按 Ridge / ElasticNet 家族计算对照臂与处理臂的 RMSE（首选）与 Pearson r（补充），并读取各家族的 bootstrap CI 判断稳定方向；CI 跨零一律写“未检出稳定增益”。

**Pearson-r 变化归因（程序规则回退）**

家族间点估计方向一致，但稳定证据单独判定。

**ΔSkill 含义（程序计算）**

模型敏感性不生成单一 Skill 结论；有效指标以各家族 metrics_delta 为准。

**异常 / 不一致识别**

ridge 点估计 0.666 但 CI=[-0.24303695072901377, 1.560825276906984] 跨零，不能判定稳定方向。

**推荐后续关注方向**

下一轮优先核验稳定增益与正则化设置敏感性。

本轮图表逐图分析未生成，结果图已在 4.4 节以原始图像落盘。

### 5.3 第二层 · 假设层

| 假设 | 预期方向 | 预期范围 | 实际增量 | 方向匹配 | 幅度匹配 | 结论 | 支持度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 5.4 第三层 · 科学问题层

| | |
|---|---|
| **主科学问题** | LHAASO观测到的宇宙线日影南北偏移是否包含能够提前改善未来太阳风速度预测的有效信息? |
| **证据摘要（程序计算）** | Per-family 日影增量：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808] |

**科学问题回答（程序规则回退）**

宇宙线日影南北偏移在模型敏感性检验下的当前证据为“未检出稳定增益”。虽然各家族点估计方向一致，但 CI 宽、样本块少或缺少 CI，不足以判定稳定方向。 下一轮应优先核验稳定性、正则化敏感性与数据质量。

**传递路径回答（程序规则回退）**

—

### 5.5 第四层 · 实验追踪层

- 未执行自动支持度增减：converged/supported 状态的判定必须由后续有方向的有效证据驱动。
- CI 跨零或缺少足够时间块时，结论固定为“未检出稳定增益”。
- 模型敏感性只回答正则化/模型设置是否改变日影增量，不单独验证路径中介。
- 尚未解决的路径问题保留在不确定性队列，不因点估计方向关闭。
- suggestions:优先核验稳定性：固定特征集、时间窗口与预测超前，只比较两家族的同设置差异。；检查被 ElasticNet 筛零的系数与 Ridge 的系数差异，判断是否为正则化伪影。；检查时间块样本数与 bootstrap 有效块数，不足时如实标记而不做方向性稳定判定。；保留未解决的路径/中介问题，不因点估计方向而关闭。

来源模块：
快照引用：experiment:E_R02_03；gain_ridge；gain_elasticnet

## 6. 给下一轮的建议

**本轮实验反馈（程序汇总）**

模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。

**仍需解决的不确定性**

- U_LLM_R01_01：在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升?
- U_LLM_R01_02：当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献?
- U_LLM_R01_03：宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口是否集中在短至中等提前量，并随超前量增大而衰减?

> **稳健性建议（程序汇总）**
> 配对块 bootstrap（4000 次、7 天块）不支持稳定增益方向；未运行分时段检验，不据此作分时段稳定性结论。

**程序侧下一步建议（回退）**

- 下一轮应从当前数据版本与验证目标出发设计实验；未获得稳定证据前，不得把点估计视为科学结论。
- 若本轮两组预测完全一致，先核验特征是否真正进入模型、日影系数是否被正则化压零，再决定是否重跑或做区分性实验。

# 7. 科学结论

## 7.1 数据指标分析

> **科学结论 • 数据指标分析**
> 对SW Plasma Speed, km/s的预测：ridge 对照组（ridge_baseline） Pearson r=-0.2345，RMSE=53.4773；ridge 实验组（ridge_treatment） Pearson r=-0.1686，RMSE=52.8113；elasticnet 对照组（elasticnet_baseline） Pearson r=-0.2537，RMSE=53.3017；elasticnet 实验组（elasticnet_treatment） Pearson r=-0.1769，RMSE=52.3232；本结果来自模型敏感性评价器：分别按 Ridge / ElasticNet 家族计算对照臂与处理臂的 RMSE（首选）与 Pearson r（补充），并读取各家族的 bootstrap CI 判断稳定方向；CI 跨零一律写“未检出稳定增益”。；家族间点估计方向一致，但稳定证据单独判定。。

## 7.2 科学假设分析

> **科学结论 • 假设分析**
> 宇宙线日影南北偏移在模型敏感性检验下的当前证据为“未检出稳定增益”。虽然各家族点估计方向一致，但 CI 宽、样本块少或缺少 CI，不足以判定稳定方向。 下一轮应优先核验稳定性、正则化敏感性与数据质量。

## 7.3 给下一轮的建议简述

> **科学结论 • 证据摘要**
> 新增支持证据: claim: 模型敏感性实验结果为“未检出稳定增益”：ridge: RMSE 增量=0.666, CI=[-0.243, 1.561]；elasticnet: RMSE 增量=0.9785, CI=[0.1327, 1.808]。点估计方向与稳定证据分开判断，该结果不自动改变假设支持度。；strength: medium；source: core.experiment_tools.evaluators:model_sensitivity

## 7.4 剩余不确定性

| ID | 问题 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| U_LLM_R01_01 | 在仅使用太阳风速度历史滞后构造 Ridge/ElasticNet 基线后，加入当前宇宙线日影南北偏移能否在测试期带来 RMSE 下降和 Pearson_r 提升? | high |
| U_LLM_R01_02 | 当宇宙线日影南北偏移自身历史滞后也进入模型后，当前时刻的宇宙线日影南北偏移是否仍对太阳风速度产生独立线性贡献? | high |
| U_LLM_R01_03 | 宇宙线日影南北偏移改善太阳风速度预测的超前窗口是否集中在短至中等提前量，并随超前量增大而衰减? | high |

### 7.5 人工 PI 最终决策

| | |
| --- | --- |
| **决策** | 待人工决策 |
| **决策理由** | 系统请求 human_pi 对 round 2 作出下一步决策 |
| **决策时间** | 2026-10-15T15:26:19 |

## 8. 审计链与人工确认

| 时间 | 事件 | 模块 | 审计 ID | 人工操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-15T13:33:19 | 真实 LLM 已为 round 1 生成 H1..H5 竞争假设树 | llm_hypothesis_generation | D001 | -- |
| 2026-10-15T14:13:07 | 真实 LLM 已为 round 2 生成 H1..H5 竞争假设树 | llm_hypothesis_generation | D010 | -- |
| 2026-10-15T14:13:40 | 人工确认当前假设树，冻结后先进入科学质询再进入不确定性识别。 | hypothesis_review | D012 | 人工确认 |
| 2026-10-15T14:20:04 | LLM 以顾问身份（advisory）完成逐假设科学质询；弱化必须有可证否依据，且不支持越级剪枝或直接收敛。 | scientific_questioning | D013 | -- |
| 2026-10-15T14:31:14 | 系统请求 human_pi 审批候选实验 E_R02_04 | experiment_selection | D016 | -- |
| 2026-10-15T14:38:48 | 用户批准实验 E_R02_03 | experiment_selection | D017 | 人工确认 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15T14:38:48 | 已为 E_R02_03 生成执行协议 | protocol_generation | D018 | -- |
| 2026-10-15T14:38:48 | 系统请求 human_pi 对 round 2 作出下一步决策 | round_review | D019 | -- |
| 2026-10-15T15:22:52 | 用户批准实验 E_R02_03 | experiment_selection | D020 | 人工确认 |
| 2026-10-15T15:22:52 | 已为 E_R02_03 生成执行协议 | protocol_generation | D021 | -- |
| 2026-10-15T15:22:52 | 系统请求 human_pi 对 round 2 作出下一步决策 | round_review | D022 | -- |
| 2026-10-15T15:26:08 | 用户批准实验 E_R02_03 | experiment_selection | D023 | 人工确认 |
| 2026-10-15T15:26:08 | 已为 E_R02_03 生成执行协议 | protocol_generation | D024 | -- |
| 2026-10-15T15:26:19 | 系统请求 human_pi 对 round 2 作出下一步决策 | round_review | D025 | -- |

- 数值计算与指标判定由程序完成。
- LLM 负责科学文本、假设类型判断、不确定性识别与参数建议。
- 人工 PI 拥有最终批准权；支持度与状态改动保留审计链，可撤销质询造成的衰减。